



**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİTİRME PROJESİ RAPORU**

**EĞİTİM VE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI İÇİN VR DESTEKLİ 3B
YAZICIYLA ÜRETİLMİŞ ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMİNİN TASARIMI,
SİMÜLASYONU VE UYGULANMASI**

Sıla Nur SÖNMEZ 22297548 & 22340070

Ayşe Sena ŞAHİN 22297606

Nehir DÖLER 22295597

Yiğit Kemal YEŞİLTAS 22298241

Ceren Sena ALTUĞ 22294442

Nehir ERDEN 22295777

Bölümü: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Sedat NAZLIBİLEK, Prof. Dr. Ziya TELATAR, Dr. Öğr. Üyesi Onur KOÇAK
Ders Kodu ve Adı: EEM 496 Bitirme Projesi II
Proje Başlangıcı: 2025-2026 Bahar Proje Süresi (Yarıyıl):2
Rapor Sunumu: 2025-2026 Bahar

Doküman No: MF-F-FRM-KONTROL EEM	Revizyon Tarihi: Revizyon Numarası:
Sayfa Sayısı: 1/1	Uygulama Tarihi: 25.04.2018



**BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

BİTİRME PROJESİ RAPOR KONTROL FORMU

2025- 2026 BAHAR YARIYILI

Projenin Başlığı	Eğitim ve Araştırma Uygulamaları için VR destekli 3B Yazıcıyla Üretilmiş Robotik Cerrahi Sisteminin Tasarımı, Simülasyonu ve Uygulaması
Öğrenci	SILA NUR SÖNMEZ
Öğrenci	AYŞE SENA ŞAHİN
Öğrenci	NEHİR DÖLER
Öğrenci	YİĞİT KEMAL YEŞİLTAŞ
Öğrenci	CEREN SENA ALTUĞ
Öğrenci	NEHİR ERDEN

Ders Kodu	EEM496	Proje (Yarıyıl)	Süresi	2	Kaçıncı Yarıyıl	2
------------------	--------	------------------------	---------------	---	------------------------	---

Raporda Mutlaka Bulunması Gereken Kısımların Kontrolü:

Bölüm	Kontrol
Yazış biçimi uygun.	
Dış kapak ve sunuş biçimi uygun.	
Giriş bölümü var.	
Yapılan çalışmayı anlatan bölümler var.	
Proje çalışmasının gerçekçi kısıtlar altında yapıldığını anlatan bölümler var ve yeterli. (Proje işleyiş prosedürü genel esaslar madde 3'e göre incelenmelidir.)	
Sonuçlar bölümü var.	
Kaynakça var.	

	Adı Soyadı	İmza
Proje Danışmanı	Ziya TELATAR	
Proje Danışmanı	Sedat NAZLIBİLEK	
Proje Danışmanı	Onur KOÇAK	

BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU

Eğitim ve Araştırma Uygulamaları için VR destekli 3B Yazıcıyla Üretilmiş Robotik Cerrahi Sisteminin Tasarımı, Simülasyonu ve Uygulaması başlıklı bitirme projesi raporu kapsam ve niteliği açısından tarafımızdan incelenmiş ve kabul edilmiştir.

	Unvan- İsim Soy isim	İmza
DANIŞMAN	Prof. Dr. Sedat NAZLIBİLEK	
DANIŞMAN	Prof. Dr. Ziya TELATAR	
DANIŞMAN	Dr. Öğr. Üyesi Onur KOÇAK	
JÜRİ ÜYESİ	Doç. Dr. Selda GÜNEY	
JÜRİ ÜYESİ	Dr. Öğr. Üyesi Gülşah DEMİRHAN AYDIN	
JÜRİ ÜYESİ	Dr. Öğr. Üyesi Deniz KARAÇOR	
JÜRİ ÜYESİ	Dr. Öğr. Üyesi Bülent İRFANOĞLU	

TEŞEKKÜR

Bu çalışma sürecinde, ihtiyacımız olduğu anlarda yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Ziya TELATAR, Prof. Dr. Sedat NAZLIBİLEK, Dr. Öğr. Üyesi Onur KOÇAK hocalarımıza ve projenin yürütülmesi sürecinde sağladıkları teknik altyapı ve destek için Marla Teknoloji Mühendislik Ltd. Şti.'ye çok teşekkür ederiz.

ÖZ

Günümüzde sağlık bilimleri ve mühendislik eğitiminde kullanılan yüksek maliyetli ticari robotik sistemlere erişim, kurumların büyük çoğunluğu için ciddi bir engel teşkil etmektedir. Bu çalışmada söz konusu probleme çözüm olarak; sanal gerçeklik (VR) destekli, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme entegreli, düşük maliyetli ve yeniden üretilebilir bir robotik medikal lojistik eğitim platformu tasarlanmış, geliştirilmiş ve doğrulanmıştır.

Platformun mekanik tasarımı, açık kaynaklı BCN3D Moveo mimarisi referans alınarak Fusion 360 ortamında yeniden modellenmiş; orijinal 6 eksenli yapı, projenin gereksinimlerine göre taban, omuz ve dirsek olmak üzere 3 serbestlik dereceli (3-DoF) bir kola dönüştürülmüş ve Bambu Lab üç boyutlu yazıcı ile eSun PLA+, PLA ve ABS filamentler kullanılarak üretilmiştir. Motor konfigürasyonunda; taban ekseninde tork kararlılığı için uzun gövdeli bir Nema 17, omuz ekseninde yüksek yük kapasitesi sağlamak amacıyla paralel çalışan iki adet Nema 23 ve dirsek ekseninde 3B baskı ile üretilmiş 4:1 gezegen dişlisiyle desteklenmiş bir adet Nema 17 adımlı motor tercih edilmiştir. Uç efektördeki tutucu (gripper) mekanizması MG996R servo motor ile kontrol edilmekte; tüm motorlar RAMPS 1.4 kontrol kartı ve dört adet TB6600 sürücüsü aracılığıyla yönetilmektedir. Gömülü yazılım katmanında motorların kesintisiz ve zamanlaması hassas biçimde çalışabilmesi için donanımsal zamanlayıcı kesmesi (Timer5 Interrupt) altyapısı benimsenmiş; süreç yönetimi asenkron durum makinesi (state machine) yapısıyla kurgulanmıştır.

Sistemin genel çalışma akışı şu şekilde işlemektedir: Kullanıcı, Unity 3D oyun motoru ve OpenXR altyapısıyla geliştirilen sanal ameliyathane ortamında cerrahi aletlerle etkileşime girerek bir lojistik komut başlatır. Bu komut, VR İstasyonundan XBee modülleri (IEEE 802.15.4, nokta-nokta topoloji) aracılığıyla kablosuz olarak fiziksel robota iletilir. Eş zamanlı olarak, Grove Vision AI Modülü ve Raspberry Pi kamerasından oluşan görüntü işleme birimi, YOLOv8 modeli ile çalışma alanındaki hemostat, penset, steril kompres ve kontamine kompres gibi cerrahi aletleri gerçek zamanlı olarak tanımlar ve elde edilen (x_center, y_center) piksel koordinatlarını donanımsal seri port (Serial1) üzerinden Arduino Mega'ya iletir. Arduino Mega bu koordinatları, XBee (Serial2) üzerinden gelen taşıma emirleriyle eşleştirerek bilineer koordinat dönüşüm matematiği yardımıyla motor adım sayılarına çevirir ve robotik kol nesneyi hedef medikal sokete başarıyla yerleştirir. Tüm bu süreçte işlem yükü; VR simülasyonunu yürüten VR İstasyonu ile robot tarafındaki güç yönetimi ve kamera veri hatlarını denetleyen Yerel İzleme İstasyonu arasında dağıtık bir mimariyle paylaştırılmıştır. Seri iletişiminde (UART) paket kaybını önlemek amacıyla dinamik veri çerçeve yapısı uygulanmıştır.

Geliştirilen bu hibrit platform; düşük gecikmeli kablosuz iletişim, gerçek zamanlı entegrasyon ve gelişmiş görüntü işleme yeteneklerini bir arada sunarak medikal malzeme yönetimi süreçlerinin eğitiminde güvenli, tekrarlanabilir ve erişilebilir bir alternatif oluşturmaktadır.

ABSTRACT

Access to robotic training systems in health sciences and engineering education remains a practical challenge for most institutions due to the high cost of commercial alternatives. This study presents the design, development, and validation of a low-cost, reproducible robotic medical logistics training platform that combines virtual reality (VR) with AI-based visual perception.

The mechanical structure was designed in Fusion 360 by adapting the open-source BCN3D Moveo architecture, reducing the original six-axis configuration to a three-degree-of-freedom (3-DoF) arm with base, shoulder, and elbow axes. The arm was fabricated using a Bambu Lab 3D printer with eSun PLA+, PLA, and ABS filaments. A long-body Nema 17 motor drives the base axis, two parallel Nema 23 motors handle the shoulder axis for higher load demands, and a Nema 17 motor paired with a 3D-printed 4:1 planetary gearbox drives the elbow. All stepper motors are controlled through a RAMPS 1.4 board and four TB6600 drivers, while the end-effector gripper is actuated by a MG996R servo motor. On the firmware side, a hardware timer interrupt (Timer5 Interrupt) ensures precise and uninterrupted motor stepping, with overall process flow managed through an asynchronous state machine.

The system operates as follows. The user interacts with surgical instruments inside a virtual operating room built with Unity 3D and OpenXR, generating a logistics command. That command travels wirelessly from the VR Station to the physical robot over XBee modules (IEEE 802.15.4, point-to-point). At the same time, a Grove Vision AI Module and Raspberry Pi camera run a YOLOv8 model that continuously detects surgical tools including hemostats, forceps, sterile compresses, and contaminated compresses, sending their (x_center, y_center) pixel coordinates to the Arduino Mega over Serial1. The Arduino Mega correlates those coordinates with the incoming transport command from XBee (Serial2), applies bilinear coordinate transformation to convert pixel positions into motor step counts, and drives the arm to place the target object into the correct medical socket. To distribute computational load and maintain physical independence, the architecture splits responsibility between the VR Station handling simulation and a Local Monitoring Station managing power and camera data near the robot. A dynamic UART frame structure guards against packet loss throughout.

The resulting platform brings together low-latency wireless communication, real-time object detection, and immersive VR interaction in a single reproducible system, offering a practical and accessible training environment for medical material handling procedures.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR.....	iv
ÖZ.....	v
ABSTRACT.....	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar DİZİNİ.....	x
ŞEKİLLER DİZİNİ	xi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	xii
1. GİRİŞ	1
1.1. Motivasyon ve Mevcut Durum Analizi.....	1
1.2. Proje Kapsamındaki Teknolojik Katmanlar	2
1.3. Projenin Amaçları ve Hedefleri	3
1.4. Literatür Araştırması	3
1.4.1. Sanal gerçeklik ve dijital ikiz entegrasyonu.....	5
1.4.2. Literatürdeki boşluk ve projemizin özgün değeri	6
2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR.....	7
2.1. Genel Sistem Mimarisi.....	7
2.1.1. Veri akış şeması ve haberleşme protokolü	8
2.1.2. Ara dönem sonrası yapılan mimari değişiklikler ve sistem optimizasyonu.....	10
2.2. Sanal Katman: Unity ve VR Çalışmaları	11
2.2.1. Simülasyon tabanlı robotik kontrol ve dijital ikiz mimarisi.....	11
2.2.2. Unity oyun motoru ve fizik altyapısı	11
2.2.3. Cerrahi eğitimde paradigma değişimi.....	12
2.2.4. VolumetricOR ve fotogrametrik rekonstrüksiyon teknolojisi	12
2.2.5. İşitsel atmosfer tasarımı ve psikolojik gerçekçilik	13
2.2.6. PC tabanlı kontrol	13
2.2.7. Giriş ekranı ve volumetrik ameliyathane ortamının kurulması.....	13
2.2.8. Kullanıcı navigasyonu ve kamera kontrol sistemi	15
2.2.9. Nesne tespiti ve fizik tabanlı etkileşim algoritması	16
2.2.10. Fizik motorunun oluşturulması ve işlenmesi	17
2.2.11. Biyomekanik hareket analizi ve doğrulama testleri	18
2.2.12. Etkileşim zamanlaması ve reaksiyon analizi	21
2.2.13. VR'a geçişin temel amacı	22

2.2.14. Kullanılan altyapılar ve seçilme nedenleri	22
2.2.15. XR Origin yapısı ve projedeki önemi.....	25
2.2.16. Kamera sisteminin sanal gerçekliğe uyarlanması	26
2.2.17. Hareket sisteminin sanal gerçekliğe geçirilmesi.....	27
2.2.18. Controller ve etkileşim sistemi	28
2.2.19. Socket sistemi ve aletlerin doğru yuvaya yerleştirilmesi	29
2.2.20. Giriş ekranı ve VR UI sistemi	31
2.2.21. Shader ve şeffaflık ayarları	32
2.2.22. XBee haberleşmesi ve simülasyon- robot bağlantısı	33
2.2.23. Karşılaşılan başlıca problemler ve çözümleri.....	34
2.3. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Tabanlı Algılama Sistemi.....	36
2.3.1. Görüntü işleme alt sisteminin amacı	36
2.3.2. Kullanılan görüntü işleme donanımları.....	36
2.3.3. Grove Vision AI modülünün sistemdeki görevi.....	37
2.3.4. Veri seti hazırlama ve etiketleme süreci.....	38
2.3.5. Google Colab ortamında model eğitimi.....	39
2.3.6. TensorFlow Lite model dönüşüm süreci	40
2.3.7. Modelin Grove Vision AI modülüne yüklenmesi.....	40
2.3.8. ESP32'nin görüntü işleme sistemindeki görevi	43
2.3.9. Grove Vision AI ve ESP32 haberleşmesi	44
2.3.10. ESP32 ve Arduino Mega haberleşmesi	45
2.3.11. VR seçimi ile görüntü işleme verisinin eşleştirilmesi	45
2.3.12. Bounding box ve koordinat hesaplamaları	46
2.3.13. Veri gönderim sıklığı ve sistem performansı	47
2.3.14. Görüntü işleme sisteminin genel veri akışı.....	48
2.3.15. Sonuç ve değerlendirme	48
2.4. Fiziksel Katman: Mekanik Tasarım ve Üretim	48
2.4.1. Fusion 360 tabanlı mekanik sistem.....	49
2.4.2. Geometrik boyutlandırma hesapları	49
2.4.3. Baskı ve montaj uyumu.....	50
2.4.4. Mekanik dayanım için gerekli minimum hesaplamalar	52
2.4.5. 3B baskı planlama hesapları.....	53
2.4.6. Yüksek torklu aktüatör seçimi ve motor sürücü mimarisi	56
2.4.7. Robotik eksenlerde tork ve hassasiyet optimizasyonu.....	56
2.4.8. Mekanik güç iletimi.....	57
2.5. Gömülü Yazılım ve Kontrol Arayüzü.....	57

2.5.1. Asenkron durum yönetimi ve komut işleme mantığı	58
2.5.2. Ara dönem sonrası yapılan mimari değişiklikler ve gerekçeleri.....	58
3. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	60
3.1. Proje İş Planı ve Yönetimi	60
3.2. Projenin Maliyeti ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi	61
3.3. Kullanılan veya Dikkate Alınan Mühendislik Standartları	64
3.4. Projenin Gerçekçi Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi	65
3.4.1. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar	65
3.4.2. Sürdürülebilirlik	65
3.4.3. Üretilebilirlik	66
3.4.4. Sağlık.....	66
3.4.5. Çevresel etkiler	66
3.4.6. Güvenlik.....	67
3.4.7. Etik.....	67
3.4.8. Sosyal ve politik sorunlar	67
3.4.9. Yayınlık	67
3.4.10. Özgünlük.....	67
3.4.11. Girişimcilik.....	67
3.4.12. Yenilikçilik	68
4. SONUÇ	69
EK-A: Kavram Tanımlama ve İşletimi (KTİD) Belgesi	71
EK-B: Proje İsterleri Belirtimi (PİBD) Belgesi	72
EK-C: Proje Uygulama Takvimi (PRUT)	73
EK-D: Genel Mimari Tasarımı (PMTD) Belgesi.....	76
EK-E: Proje Risk Tanımlama (PRTD) Belgesi.....	77
EK-F: IEEE Etik Kuralları	79
EK-G: Standartlar ve Kısıtlar Belgesi	80
EK-H: Disiplinler Arası Çalışma Belgesi.....	81
EK-I: Öğrenci Özgeçmişleri.....	82
EK-J: Yazılım Kaynak Kodları ve Dijital Dokümantasyon.....	84
KAYNAKÇA	85

TABLÖLAR DİZİNİ

Tablo 1 Maliyet Analizi Bölüm 1	62
Tablo 2 Maliyet Analizi Bölüm 2	62
Tablo 3 Maliyet Analizi Bölüm 3	63
Tablo 4 Maliyet Analizi Bölüm 4	63
Tablo 5 Maliyet Analizi Bölüm 5	64
Tablo 6 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 1	73
Tablo 7 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 2	74
Tablo 8 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 3	75
Tablo 9 Risk Analizi Bölüm 1	77
Tablo 10 Risk Analizi Bölüm 2	77
Tablo 11 Risk Analizi Bölüm 3	78

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1 Da Vinci Robotu	4
Şekil 2 Simülasyon.....	5
Şekil 3 Genel Sistem Mimarisi	7
Şekil 4 Veri Akış Şeması	8
Şekil 5 Simülasyon Giriş Ekranı	14
Şekil 6 Ameliyathane Ortamı	15
Şekil 7 Simülatif Elin Çalışması.....	16
Şekil 8 Simülasyon Ortamında Kinematik Kitlenme	17
Şekil 9 Simülasyon Ortamında Kinematik Kitlenme	18
Şekil 10 Normal Müdahalede Hız-Zaman Grafiği.....	19
Şekil 11 Normal Müdahalede İvme-Zaman Grafiği	19
Şekil 12 Acil Müdahalede Hız-Zaman Grafiği	20
Şekil 13 Acil Müdahalede İvme-Zaman Grafiği	20
Şekil 14 Etkileşim Zamanlayıcısı Grafiği	21
Şekil 15 XR Origin Yapısı	25
Şekil 16 XR Origin Controller Yapısı	28
Şekil 17 Boş Soket Görünümü	29
Şekil 18 Soket Geri Bildirim Mekanizması	30
Şekil 19 VR Simülasyon Giriş Ekranı	31
Şekil 20 XBee Hedef Mesaj Unity Konsolu	33
Şekil 21 XBee Alıcı XCTU Konsolu.....	33
Şekil 22 Oluşturulan Grove Vision AI Modeli	41
Şekil 23 Cerrahi Nesnelerin Tespiti ve Ayırımı.....	42
Şekil 24 Sense Craft Testi	43
Şekil 25 3 Boyutlu Modelleme 1.Bölüm.....	51
Şekil 26 3 Boyutlu Modelleme 2. Bölüm.....	51
Şekil 27 Gripper'ın 3 Boyutlu Modellemesi	51
Şekil 28 Robot.....	52
Şekil 29 Basım Aşaması	54
Şekil 30 Basılmış Parçalar	55
Şekil 31 Planetary Gearbox	57

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

3B / 3D: Üç Boyutlu

ADC (Analog-to-Digital Converter): Analog-Dijital Dönüştürücü

API (Application Programming Interface): Uygulama Programlama Arayüzü

BAUD: Seri Haberleşme Hız Birimi (115200 Baud vb.)

CAD (Computer Aided Design): Bilgisayar Destekli Tasarım

C# (C-Sharp): Unity platformu içerisinde kullanılan programlama dili

COM (Communication Port): Bilgisayar üzerindeki seri haberleşme portu

DoF (Degrees of Freedom): Serbestlik Derecesi (Robot kolun hareket eksen sayısı)

FPS (Frames Per Second): Saniyedeki Kare Sayısı (Simülasyonun akıcılık değeri)

GND (Ground): Elektriksel Topraklama

GUI (Graphical User Interface): Grafik Kullanıcı Arayüzü

HMD (Head-Mounted Display): Başa Takılı Ekran (VR Gözlüğü)

IDE (Integrated Development Environment): Tümleşik Geliştirme Ortamı (Arduino IDE)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü

IP (Internet Protocol): İnternet Protokolü

KTİD: Kavram Tanımı ve İşletimi Dokümanı

LDO (Low-Dropout): Düşük Gerilimli Regülatör (Donanım beslemesi için)

MCU (Microcontroller Unit): Mikrodenetleyici Birimi (Arduino Nano/Uno vb.)

PC (Personal Computer): Kişisel Bilgisayar

PLA (Polylactic Acid): 3B yazıcıda kullanılan organik baskı materyali

POT: Potansiyometre (Robot koldaki açısal veriyi okuyan sensör)

PRTD: Proje Risk Tanımlama Dokümanı

PRUT: Proje Uygulama Takvimi

PWM (Pulse Width Modulation): Sinyal Genişlik Modülasyonu

RAM (Random Access Memory): Rastgele Erişimli Bellek

SDK (Software Development Kit): Yazılım Geliştirme Kiti (Oculus/Meta SDK vb.)

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Seri haberleşme protokolü

UI (User Interface): Kullanıcı Arayüzü

USB (Universal Serial Bus): Evrensel Seri Veri Yolu

VCC (Voltage Common Collector): Devre Besleme Gerilimi (+5V)

VR (Virtual Reality): Sanal Gerçeklik

1. GİRİŞ

Günümüz sağlık bilimleri ve mühendislik eğitiminde, gelişen robotik teknolojilerin lojistik ve malzeme yönetimi süreçlerine entegrasyonu büyük bir ivme kazanmıştır. Bu bitirme projesi kapsamında ele alınan “Eğitim ve Araştırma Uygulamaları için VR Destekli 3B Yazıcıyla Üretilmiş Robotik Sisteminin Tasarımı, Simülasyonu ve Uygulaması” (Design, Simulation, and Implementation of a VR-Assisted 3D-Printed Robotic System for Educational and Research Applications) başlıklı çalışma; sağlık sektörü standartlarına uygun medikal lojistik süreçlerinin, düşük maliyetli donanımlar ve sürükleyici sanal gerçeklik ortamları üzerinden simüle edilmesini sağlayan çok disiplinli bir mühendislik yaklaşımıdır.

Projenin temel konusu; cerrahi eğitim ortamlarında ve tıbbi malzeme yönetiminde maliyet bariyerini ortadan kaldırmak amacıyla, mekanik aksamı 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen 3 serbestlik dereceli (3-DoF) bir robotik manipülatörün, sanal gerçeklik (VR) ortamıyla eş zamanlı ve kablosuz kontrolünü sağlayan dağıtık bir ekosistem geliştirmektir. Bu çalışma; sanal gerçeklik, gömülü sistemler, kablosuz haberleşme ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme tekniklerini tek bir potada eriterek geleceğin sağlık bilimleri ve mühendislik öğrencilerinin çok daha erişilebilir ve güvenli koşullarda, gerçekçi bir medikal lojistik (tut-bırak) eğitimi alabileceği bütünleşik bir platform sunmaktadır

1.1. Motivasyon ve Mevcut Durum Analizi

Sağlık bilimleri eğitiminde, medikal malzemelerin ve cerrahi aletlerin (hemostat, penset, kompres vb.) doğru, hızlı ve sterilizasyon kurallarına uygun bir şekilde yönetilmesi (pick and place) operasyonel süreçlerin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Ancak eğitim kurumlarında bu süreçlerin pratik edilmesi amacıyla kullanılan ticari robotik sistemlerin milyon dolarlık yüksek yatırım maliyetleri ve kapalı mimarileri, bu teknolojilerin geniş öğrenci kitlelerine ulaştırılmasını imkânsız kılmaktadır. Mevcut simülasyon ve eğitim yazılımları incelendiğinde ise çalışmaların çoğunlukla sadece sanal katmanda kaldığı, öğrencilere fiziksel bir manipülasyon ve senkronizasyon deneyimi sunamadığı görülmektedir.

Bu projenin temel motivasyonu; güncel donanım mimarilerini ve hızlı prototipleme yöntemlerini kullanarak, Türkiye’de medikal malzeme lojistiği ve robotik eğitime yönelik yerli, modüler, güvenli ve ekonomik bir hibrit simülatör altyapısı oluşturmaktır. Tasarlanan sistem; operatörün sanal dünyadaki (VR) malzeme taşıma emirlerini, kablosuz ağ üzerinden fiziksel bir manipülatöre aktararak gerçek zamanlı bir teleoperasyon ve eğitim deneyimi sunmayı, böylece eğitimdeki öğrenme eğrisini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

1.2. Proje Kapsamındaki Teknolojik Katmanlar

Sistemin bütünleşik, kararlı ve yüksek performanslı bir yapıda çalışabilmesi adına dört temel teknolojik katman üzerinde çalışmalar yürütülmüş ve bu katmanlar dağıtık bir kontrol mimarisiyle birleştirilmiştir:

- **Sanal Gerçeklik (VR) ve Simülasyon Katmanı:** Unity 3D oyun motoru ve OpenXR altyapısı kullanılarak, kullanıcının cerrahi aletler ve lojistik soketlerle etkileşime girebildiği sürükleyici bir sanal ameliyathane ortamı kurgulanmıştır.
- **Mekanik Tasarım ve İmalat Katmanı:** Açık kaynaklı BCN3D Moveo mimarisi referans alınarak Fusion 360 ortamında tasarım kriterlerine göre yeniden modellenen gövde, 3 serbestlik dereceli (3-DoF) hareket kabiliyetine sahip bir kol yapısına dönüştürülmüştür. Fiziksel gövde; Bambu Lab 3B yazıcı kullanılarak eSun PLA+, PLA ve ABS filamentlerle hafif, modüler ve bakımı kolay olacak şekilde imal edilmiştir. Mekanik tork kararlılığını sağlamak adına taban ekseninde uzun gövdeli bir Nema 17, omuz ekseninde paralel ve karşılıklı çalışan iki adet Nema 23 ve dirsek ekseninde dişli kutusu (gearbox) destekli bir Nema 17 adımlı motor yerleştirilmiştir. Tüm adımlı motorlar, RAMPS 1.4 kontrol kartı üzerinden dört adet TB6600 sürücüsü aracılığıyla kontrol edilmektedir. Uç efektörde ise nesne kavrama işlevi için MG996R servo motorlu bir tutucu (gripper) mekanizması entegre edilmiştir.
- **Gömülü Kontrol ve Donanım Katmanı:** RAMPS 1.4 genişleme kartı ile donatılmış Arduino Mega ana kontrolör mimarisi üzerine kurulan bu katmanda; motorların sarsıntısız, yüksek hassasiyetle ve kesintisiz sürülebilmesi amacıyla işlemci seviyesinde donanımsal zamanlayıcı kesmesi (Timer5 Interrupt) altyapısı ve asenkron durum makinesi (state machine) yazılımı geliştirilmiştir. İşlem yükünü optimize etmek amacıyla sistem çift bilgisayarlı bir dağıtık mimariye bölünmüştür; VR istasyonundan gelen taşıma emirleri XBee modülleri (IEEE 802.15.4 standardında) ile sahaya kablosuz iletilirken, yerel izleme istasyonuna bağlı donanımlar arasında paket kaybını önlemek amacıyla dinamik veri çerçeveli (UART) bir iletişim protokolü uygulanmıştır.
- **Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme Katmanı:** Grove Vision AI modülü ve Raspberry Pi kamera donanımı üzerinde koşturulan YOLOv8 yapay zekâ modeli sayesinde; hemostat, penset, steril kompres ve kontamine kompres gibi nesneler gerçek zamanlı olarak algılanmaktadır. Elde edilen piksel koordinatları, ana kontrolörde bilineer koordinat dönüşüm matematiği ile motor adım sayılarına çevrilerek otonom, dinamik ve yüksek kararlılıkta bir tut-bırak (pick and place) kalibrasyonu sağlanmıştır.

1.3. Projenin Amaçları ve Hedefleri

Proje kapsamında doğrulanması hedeflenen ve başarıyla gerçekleştirilen temel kriterler şu şekildedir:

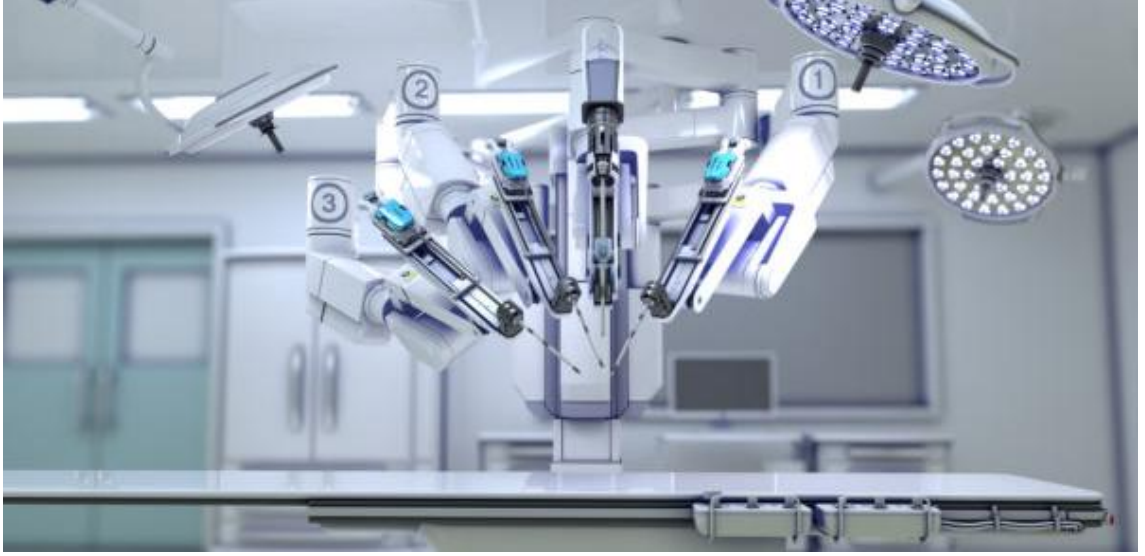
- Mekanik olarak stabil, eksen yükleri dengelenmiş ve medikal malzeme taşıma hassasiyetini karşılayabilecek bir robotik manipülatör prototipi gerçekleştirmek.
- Tamamen bağımsız çalışan VR bilgisayarı ile fiziksel robot istasyonu arasında XBee modülleri üzerinden düşük gecikmeli kablosuz haberleşme kurarak gerçek zamanlı teleoperasyon sağlamak.
- Yapay zekâ tabanlı YOLOv8 modeliyle hedef medikal malzemelerin anlık konum ve sınıf takibini yüksek doğruluk oranlarıyla gerçekleştirmek.
- Seri iletişim hatlarında veri paket kaybını önleyici dinamik veri yapıları (data framing) kullanarak robotun asenkron durumlar karşısındaki kararlılığını korumak.
- Sağlık bilimleri araştırmaları ve mühendislik laboratuvarları için ticari muadillerine kıyasla son derece düşük maliyetli, yeniden üretilebilir ve modüler bir AR-GE platformu sunmak.

Projenin temel vizyonu, operasyonel senaryoları ve kullanıcı etkileşim süreçleri hakkında daha detaylı bilgi EK-A: Kavram Tanımlama ve İşletimi (KTİD) belgesinde sunulmuştur. Sistemin teknik ve fonksiyonel gereksinimlerinin detaylı listesi ise EK-B: Proje İsterleri Belirtimi (PİBD) içerisinde yer almaktadır.

1.4. Literatür Araştırması

- **Robotik Cerrahide Endüstriyel Standart: Da Vinci (Intuitive Surgical)**

Robotik sistemlerin tıp dünyasındaki tarihsel gelişimi incelendiğinde, Intuitive Surgical firması tarafından geliştirilen Da Vinci sistemi, uzaktan yönetim platformlarının "altın standardı" olarak kabul edilmektedir. Mühendislik perspektifinden bakıldığında Da Vinci, operatörün fiziksel olarak çalışma sahasından bağımsız bir konsolda oturduğu ve robotik kolları bir "Master-Slave" (Efendi-Köle) mimarisi üzerinden yönettiği bir tele-operasyon (uzaktan kontrol) platformudur.



Şekil 1 Da Vinci Robotu

Şekil 1'deki Da Vinci robotuna ait sistemin literatürde en çok öne çıkan teknik özellikleri şunlardır:

1. **EndoWrist Teknolojisi:** İnsan elinin anatomik kısıtlarını aşarak 7 serbestlik dereceli (DoF) hareket imkânı sunar, bu da dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar [1].
2. **Titreme Filtreleme:** Cerrahın elindeki mikro-titremeleri algoritmik olarak sönmüleyerek cerrahi sahaya pürüzsüz bir hareket iletir [2].
3. **3B Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme:** Cerrahın derinlik algısını maksimize eden binoküler bir görüntüleme sistemi sunar.

Ancak akademik çalışmalar, bu sistemin yüksek maliyet bariyeri (milyon dolarlık kurulum ve bakım masrafları) ve kapalı kaynak mimarisi nedeniyle eğitim kurumlarında her öğrenciye sunulmasının imkânsız olduğunu vurgulamaktadır. Projemiz, bu noktada Da Vinci'nin sunduğu dağıtık tele-operasyon ve Master-Slave kontrol mantığını temel alarak; malzeme yönetimi ve lojistik süreçlerini, 3B yazıcı teknolojisi ve açık kaynaklı gömülü kontrolcülerle minimize eden alternatif ve erişilebilir bir model sunmaktadır.

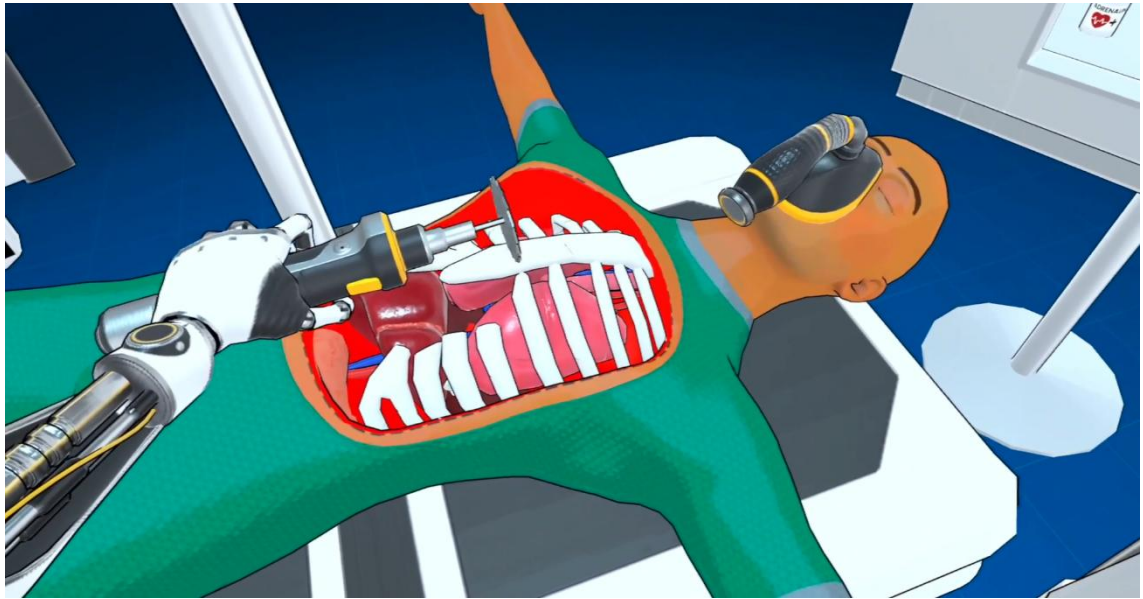
- **Eğitimde Oyunlaştırma ve Surgery Quest Platformu**

Cerrahi eğitimde sadece mekanik hassasiyet değil, operasyonel prosedürlerin ve sterilizasyon kurallarının öğrenilmesi de kritik öneme sahiptir. Literatürde "Serious Games" (Ciddi Oyunlar) olarak tanımlanan kategorinin cerrahi eğitimdeki en dikkat çekici örneklerinden biri "Surgery Quest" oyunudur [3].

Surgery Quest, cerrah adaylarına şu yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar:

1. **Prosedürel Akış:** Ameliyat öncesi hazırlıktan operasyon sonuna kadar olan süreci bir oyun kurgusu içerisinde öğretir [4].
2. **Mekânsal Farkındalık:** Kullanıcının ameliyathane içerisindeki nesnelerle etkileşime girerek çevreye adaptasyonunu sağlar.
3. **Karar Verme Süreçleri:** Yanlış alet seçimi veya prosedür hatası durumunda anlık geri bildirim vererek öğrenme eğrisini hızlandırır [5].

Mühendislik açısından Surgery Quest ve benzeri simülasyonların en büyük eksikliği, çalışmaların sadece yazılım katmanında kalması ve fiziksel bir manipülatörle (robot kol) gerçek zamanlı bir bağ kurmamasıdır. Projemiz kapsamında geliştirilen sanal ameliyathane simülasyonu, yüksek gerçeklikteki sanal ortamı, kablosuz haberleşme ağı üzerinden fiziksel bir 3-DoF robotik kol ile senkronize ederek literatürdeki "oyunlaştırma" mantığını fiziksel bir "uygulama ve pick-and-place" katmanına taşımaktadır. Şekil 2'de Surgery Quest'e ait simülasyondan bir ekran görüntüsüne yer verilmiştir.



Şekil 2 Simülasyon

1.4.1. Sanal gerçeklik ve dijital ikiz entegrasyonu

Sanal Gerçeklik (VR) teknolojisinin eğitimdeki etkinliği, literatürde el-göz koordinasyonu ve nesne manipülasyon becerilerinin kazanılma süresini kısalttığını gösteren çalışmalarla desteklenmektedir. Geleneksel simülatörler çoğunlukla statik ve jenerik modeller kullanırken, güncel araştırmalar fiziksel

unsurların dijital ortama aktarılmasının kullanıcı üzerindeki "orada olma" (presence) hissini önemli ölçüde artırdığını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Şekil 2'de örnek bir cerrahi eğitim sanal ortamı gösterilmektedir. Görüldüğü üzere kullanıcı, sanal bir ameliyathane içerisinde robotik cerrahi ekipmanlarla etkileşime geçebilmekte ve gerçek operasyon koşullarına benzer bir eğitim deneyimi yaşayabilmektedir.

Bu bağlamda projemizdeki tasarım yaklaşımı aşağıdaki iki temel akademik kavramı bir araya getirmektedir:

1. **Dijital İkiz (Digital Twin) Mimarisi:** Sanal ortamdaki robotun hareketleri ile fiziksel dünyada 3B yazıcı kullanılarak üretilmiş robotun eş zamanlı ve senkronize şekilde çalışması.
2. **Hacimsel Derinlik Algısı ve Gerçekçilik:** Kullanıcının yalnızca görsel olarak değil, işitsel unsurlarla da desteklenmesi. Ventilator sesleri, kalp monitörü sinyalleri ve ameliyathane ortam sesleri gibi bileşenlerin kullanılmasıyla psikolojik gerçekçiliğin ve sürükleyiciliğin artırılması.

Bu entegrasyon sayesinde kullanıcıların hem teknik becerilerini geliştirmeleri hem de gerçek operasyon ortamına benzer koşullarda deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

1.4.2. Literatürdeki boşluk ve projemizin özgün değeri

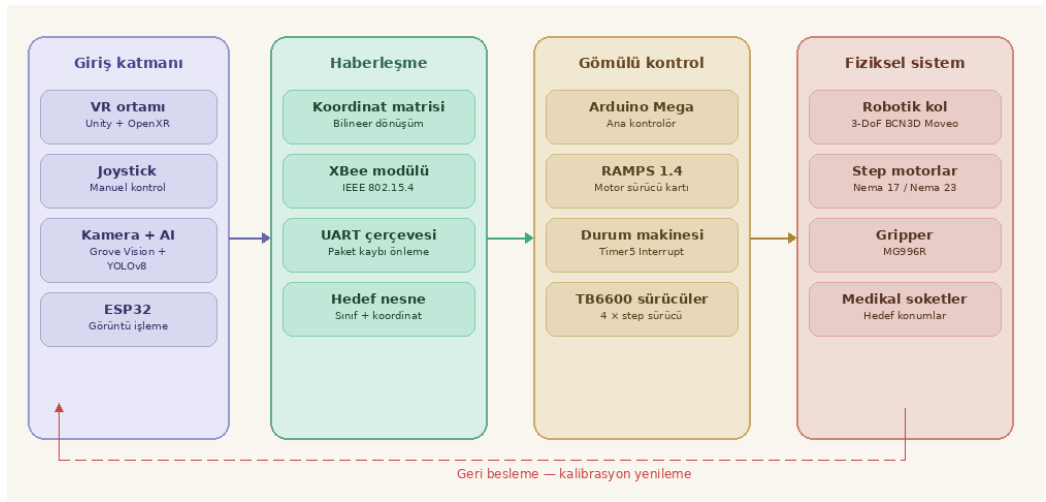
Yapılan literatür taraması sonucunda; mevcut medikal robotik sistemlerin (Da Vinci vb.) kapalı mimarileri ve yüksek maliyetleri nedeniyle akademik araştırmalar ve öğrenci pratikleri için modüler bir yapı sunmadığı; Surgery Quest gibi simülasyonların ise donanım desteğinden yoksun olduğu görülmüştür.

Projemizde uygulanan Unity-XBee kablosuz tele-operasyon mimarisi, Arduino Mega üzerindeki donanımsal kesme (Timer5) tabanlı motor kontrolü ve ESP32 entegreli YOLOv8 algoritması tabanlı otonom nesne tespiti, düşük maliyetli sistemlerin de yüksek hassasiyet ve kararlılıkla çalışabileceğini kanıtlamaktadır. Tasarlanan bu çift bilgisayarlı dağıtık kontrol yapısı, literatürdeki yazılım-donanım kopukluğunu ortadan kaldırarak; sağlık bilimleri ve mühendislik eğitiminin demokratikleşmesine, aynı zamanda modüler ve yerli simülatör altyapılarının geliştirilmesine yönelik özgün bir akademik çözüm sunmaktadır.

2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2.1. Genel Sistem Mimarisi

Tasarlanan robotik medikal lojistik eğitim platformu, yüksek performans, işlem yükü optimizasyonu ve modülerlik sağlamak amacıyla çift bilgisayarlı dağıtık bir kontrol ve simülasyon mimarisi üzerine kurgulanmıştır. Sistemsel döngü; sanal ortamdaki (VR) kullanıcı etkileşimlerinin ve taşıma emirlerinin, fiziksel sahaya kablosuz ağlar üzerinden asenkron aktarılması ve eş zamanlı olarak yapay zekâ tabanlı bir görüntü işleme katmanıyla çalışma alanındaki nesnelerin otonom denetimi prensiplerine dayanmaktadır.



Şekil 3 Genel Sistem Mimarisi

Şekil 3'te sunulan genel sistem mimarisi şeması incelendiğinde, platformun hiyerarşik olarak iki ana istasyona ve üç temel teknolojik katmana ayrıldığı görülmektedir:

- **VR İstasyonu (Birincil Bilgisayar):** Unity 3D oyun motoru ve OpenXR API altyapısıyla bağımsız bir bilgisayar üzerinde yürütülen, kullanıcının medikal lojistik süreçlerini simüle ettiği sanal ameliyathane katmanıdır (Giriş Katmanı).
- **Yerel İzleme İstasyonu (İkincil Bilgisayar) ve Donanım Sahası:** Robot mekaniğinin hemen yanında konumlandırılan, donanımın güç yönetimini üstlenen, ESP32 kamera modülünün anlık veri akışı ile flaş mekanizmasını denetleyen izleme katmanıdır.
- **Merkezi Mikrodenetleyici Katmanı:** Donanımsal kesme (interrupt) altyapısına sahip Arduino Mega ana kontrolörü, RAMPS 1.4 genişleme

kartı, endüstriyel TB6600 adımli motor sürücüleri ve 3-DoF robotik kol bileşenlerinden oluşan fiziksel uygulama katmanıdır.

Bu dağıtık kontrol mimarisi sayesinde, VR simülasyonunun ihtiyaç duyduğu yoğun grafik işlem yükü ile sahadaki gerçek zamanlı görüntü işleme ve motor sürme görevleri farklı işlem birimlerine paylaştırılmıştır. Böylece tek bir işlemcinin aşırı yüklenmesinden (overhead) kaynaklanabilecek zamanlama gecikmeleri ve kararsızlıklar tamamen elimine edilmiştir.

2.1.1. Veri akış şeması ve haberleşme protokolü

Sistemin gerçek zamanlı performansını belirleyen en önemli parametre, asenkron veri hatlarının entegrasyonu ve port haritasının yönetimidir.



Şekil 4 Veri Akış Şeması

Şekil 4'te sunulan algoritma akış şemasına uygun olarak kurgulanıp işletilen veri akış süreci, kronolojik olarak şu adımları kapsamaktadır:

- 1. Kablosuz Teleoperasyon Hattı (VR-> Robot):** Kullanıcı sanal dünyada hedef medikal malzemeye etkileşime geçtiğinde veya kontrol modunu seçtiğinde, VR İstasyonu asenkron bir lojistik komut paketi üretir. Bu paket, bilgisayara bağlı olan birinci XBee modülü üzerinden kablosuz olarak (IEEE 802.15.4 standardı, nokta-nokta topoloji) sahaya iletilir. Robot gövdesindeki alıcı XBee modülü veriyi yakalayıp, Arduino Mega'nın ikinci donanımsal seri portuna (Serial2, UART) aktarır. *Manuel kontrol tercih edildiğinde ise joystick girdileri doğrudan eksen ve gripper hareket komutlarına dönüştürülerek ortak katmana ulaştırılır.*
- 2. Otonom Nesne Algılama Hattı (Kamera-> Robot):** Çalışma sahasının üzerinde konumlandırılan Grove Vision AI Modülü ve Raspberry Pi kamera donanımı, yerleşik YOLOv8 yapay zekâ modeliyle cerrahi aletleri (hemostat, penset, steril kompres, kontamine kompres) gerçek zamanlı tarar. Yazılımsal filtrelerle kararlı kılınan hedef nesne sınıfı ve (x_center, y_center) piksel koordinatları, bağımsız çalışan ESP32 kamera modülü üzerinden Arduino Mega'nın birinci donanımsal seri portuna (Serial1, UART) iletilir.
- 3. Merkezi Paket Ayırıştırma ve Kinematik Kalibrasyon:** İki farklı seri portu asenkron olarak dinleyen Arduino Mega, UART hatlarındaki paket kayıplarını önlemek adına geliştirilen dinamik veri çerçeve yapısını (data framing) uygular. Ayırıştırma (parsing) algoritması, XBee'den gelen taşıma emri ile ESP32'den gelen anlık nesne koordinatlarını eşleştirir. Piksel cinsinden gelen iki boyutlu kamera koordinatları, bilineer koordinat dönüşüm matematiği vasıtasıyla robot kolun eklem uzayındaki motor adım sayılarına (steps) dinamik olarak dönüştürülür. Koordinatların yazılımsal sınır değerleri (limit switch sınırları) içerisinde olup olmadığı denetlenerek sistem güvenliği doğrulanır.
- 4. Donanımsal Kesme Tabanlı Sürüş (Donanım Çıktısı):** Doğrulanmış adım sayıları ve yön bilgileri, RAMPS 1.4 kartı üzerinden TB6600 sürücülerine aktarılır. Motorların sarsıntısız ve milisaniye hassasiyetinde tahrik edilebilmesi amacıyla, gömülü yazılım katmanında Donanımsal Zamanlayıcı Kesmesi (Timer5 Interrupt) ve asenkron durum makinesi (state machine) mimarisi oluşturulmaktadır. Bu sayede motor adımları arka planda kesintisiz bir rampa profiliyle sürülürken, uç efektördeki MG996R servo motorlu tutucu (grripper) tetiklenerek hedef nesne ilgili medikal sokete başarıyla yerleştirilir (pick and place).

2.1.2. Ara dönem sonrası yapılan mimari değişiklikler ve sistem optimizasyonu

Projenin birinci döneminde (Ara Rapor sürecinde) öngörülen ilk mekanik ve elektronik altyapı, sistemin nihai aşamadaki gerçek zamanlılık, düşük gecikme ve yüksek işlem yükü gereksinimlerini karşılayabilmesi adına kapsamlı bir optimizasyon sürecinden geçirilmiştir. Bu doğrultuda, ara rapordan final aşamasına kadar gerçekleştirilen köklü mimari değişiklikler ve bunların mühendislik gerekçeleri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- **Çift Bilgisayarlı Dağıtık Kontrol Mimarisine Geçiş:** İlk tasarım aşamasında, sanal gerçeklik (VR) simülasyonu (Unity 3D) ile gerçek zamanlı görüntü işleme ve donanım takip süreçlerinin tek bir bilgisayar platformu üzerinden yürütülmesi planlanmıştır. Ancak yapılan testlerde, Unity 3D oyun motorunun ihtiyaç duyduğu yüksek grafik işleme yükü ile YOLOv8 tabanlı nesne algılama algoritmasının yarattığı anlık CPU/GPU yükünün aynı sistemde koşturulmasının, VR simülasyonunda kırılmalara (frame-drop) ve gecikmelere yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu durumdan kurtulmak için sistem mimarisi bağımsız bir VR İstasyonu (Master) ve robot sahasında konumlandırılan bir Yerel İzleme İstasyonu (Slave) olmak üzere iki bağımsız bilgisayara bölünmüştür.
- **Kablosuz Teleoperasyon Altyapısının (XBee) Entegre Edilmesi:** Dağıtık mimariye geçilmesiyle birlikte, bilgisayarlar arasındaki veri bağıının fiziksel kablolarla kurulması, projenin "uzaktan yönetilebilir (teleoperasyon) medikal platform" vizyonunu ve fiziksel bağımsızlığını kısıtlamıştır. Gerçek ameliyathane veya lojistik depo senaryolarındaki "izole operatör kabini" mantığını tam olarak simüle edebilmek adına, iki istasyon arasına IEEE 802.15.4 standardında çalışan, düşük gecikmeli ve endüstriyel kararlılığa sahip XBee kablosuz haberleşme modülleri dahil edilmiştir.
- **Arduino Mega Ana Kontrolörü ve Çoklu İşlemci Ayrımı:** İlk elektronik tasarım taslaklarında tüm sistem bileşenlerinin tek bir mikrodenetleyici (ESP32) üzerinden yönetilmesi düşünülmüştür. Ancak final aşamasında, adım motorların mikrosaniye hassasiyetinde adım (step) sinyallerine ihtiyaç duyması ve aynı anda yüksek veri yoğunluklu seri iletişim (UART) hatlarının dinlenmesi gerekliliği, tek bir işlemcinin zamanlama hatası yapmasına ve motorlarda titremelere yol açmıştır. Bu mühendislik problemini çözmek amacıyla, motor sürme ve donanım yönetimi görevleri Arduino Mega ana kontrolörüne devredilmiş; ESP32 ise sadece kendi üzerindeki kamera ve Grove Vision AI donanımından gelen YOLOv8 yapay zekâ veri akışını yöneten bağımsız bir görüntü işleme co-processor'ü (yardımcı işlemci) olarak konumlandırılmıştır.

Yapılan bu optimizasyonlar sonucunda platform; ilk dönem tasarlanan basit bir robotik düzenek yapısından sıyrılarak, endüstriyel standartlarda çalışan, veri paket kaybı engellenmiş ve asenkron süreçleri başarıyla yönetebilen kararlı bir Dağıtık Kontrol Sistemi haline getirilmiştir.

2.2. Sanal Katman: Unity ve VR Çalışmaları

2.2.1. Simülasyon tabanlı robotik kontrol ve dijital ikiz mimarisi

Bu projenin temel tasarım felsefesi, sanal ortam (VR) ile fiziksel dünya (Robotik Sistem) arasında çift yönlü bir iletişim köprüsü kurmaktır. Tasarlanan sistemde Unity ortamı, pasif bir görselleştirme aracı değil, fiziksel robotun karar mekanizmasını tetikleyen bir “Kontrol Arayüzü” olarak kurgulanmıştır. Dijital İkiz yaklaşımımız şu senaryo üzerine inşa edilmiştir.

- **Sanal Karar:** Kullanıcı VR ortamında, karmaşık cerrahi set içerisinde spesifik bir alet (Örn: Neşter) seçer.
- **Veri İletimi:** Bu seçim verisi, kablosuz haberleşme protokolleri (UDP/Wi-Fi) üzerinden fiziksel dünyaya aktarılır.
- **Fiziksel Eylem:** ROS tabanlı robot kol, gelen veriyi işleyerek gerçek dünyadaki aletler arasından görüntü işleme teknikleri ile doğru eşleşmeyi bulur ve o aleti tutar. Bu yapı sayesinde simülasyon, cerrahi eğitimin ötesine geçerek, tele-operasyon ve uzaktan cerrahi (telesurgery) uygulamaları için bir prototip niteliği taşımaktadır.

2.2.2. Unity oyun motoru ve fizik altyapısı

Simülasyonun geliştirilmesinde, sunduğu gelişmiş fizik motoru (PhysX) ve yüksek render kabiliyeti nedeniyle Unity 6 tercih edilmiştir. Unity’nin tercih edilmesindeki temel etkenler şunlardır:

- **HDRP (High Definition Render Pipeline):** Fotogerçekçi görüntülerin işlenmesinde yüksek performans sağlaması.
- **NavMesh (Navigasyon Ağı):** Karakter hareketlerinin belirlenen sınırlar içinde kontrol edilebilmesi.
- **Fizik Etkileşimi:** Cerrahi aletlerin yer çekimi, çarpışma (collision) ve sürtünme gibi fiziksel kurallara uygun davranmasının sağlanması.

2.2.3. Cerrahi eğitimde paradigma değişimi

Bu modelde öğrenciler, ameliyathane ortamında süreci gözlemleyerek ve zamanla dahil olarak yetkinlik kazanırlar. Ancak günümüzde, gelişen teknoloji ile hasta güvenliği ve eğitimde eşitlik gibi konular giderek önem kazanmıştır. Bu bağlamda geleneksel model, ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır. Öğrencilerin az sayıda katılabildiği ameliyatlarda sadece pasif birer gözlemci olarak kalmaları cerrahi yetkinliğin kazanılma sürecini uzatmaktadır [11].

Bu bağlamda projemiz, literatürde “Gözlemden Katılıma Geçiş” olarak tanımlanan yeni bir eğitim modelini temel almaktadır. Geliştirdiğimiz simülasyon ortamı, cerrah adaylarını pasif birer gözlemci olmaktan çıkarıp “VolumetricOR” (Hacimsel Ameliyathane) konsepti içerisinde aktif karar verici bireylere dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım; öğrencilerin sadece cerrahi aletleri tanımlarını değil, aynı zamanda ameliyathane içerisindeki mekânsal farkındalığı yaşayarak öğrenmelerini, tekrarlanabilir cerrahi senaryolar sayesinde hata yapabilmelerini, hatalarından ders çıkarabilmelerini sağlar.

2.2.4. VolumetricOR ve fotogrametrik rekonstrüksiyon teknolojisi

Proje kapsamında kullanılan sanal ameliyathane ortamı, yapay 3D modelleme teknikleri ile sıfırdan çizilmiş bir ortam değildir. Gerçekçiliği kullanıcıya en üst düzeyde hissettirmek amacıyla, Berlin Charité Üniversitesi Hastanesi’nin gerçek bir ameliyathanesinin görüntü tabanlı 3B modelleme ile oluşturulmuş bir ortamdır [6][10][12]. Bu teknik altyapı şu üç temel bileşenden oluşmaktadır:

- 1. Fotogrametrik Tarama:** Gerçek ameliyathanenin yüzlerce farklı açıdan çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafları Metashape gibi yazılımlarla işlenerek 3 boyutlu bir nokta kümesine dönüştürülmüştür.
- 2. Texture Mapping:** Elde edilen 3B geometri, fotoğraflardan alınan renk ve doku bilgileri ile bir araya getirilerek gerçekçi bir görünüm elde edilmiştir.
- 3. Hacimsel Derinlik:** Standart 360-derece videolardan farklı olarak, oluşturulan bu hacimsel ortam kullanıcının sadece etrafına rotasyonel olarak bakmasına değil, ortam içerisinde fiziksel olarak yürütmesine, nesnelere yaklaşmasına olanak sağlar.

Bu sayede, simülasyonumuzdaki kullanıcı, cerrahi bir aleti tutmak için masaya yaklaştığında sanal ortamdaki derinlik algısı gerçek dünyadakiyle birebir örtüşmektedir. Bu, robotik cerrahi sistemimizi yönetecek kullanıcının gerçeklik algısını en yüksek düzeyde hissetmesi ve uzaktaki robotun çalışma alanını doğru algılaması için kritik bir gerekliliktir.

2.2.5. İşitsel atmosfer tasarımı ve psikolojik gerçekçilik

Bu simülasyonun başarısı sadece görsel kalitesiyle değil, kullanıcıya hissettirdiği “orada olma” duygusuyla ölçülür. Literatürdeki çalışmalar, görsel gerçekçiliğin yanı sıra işitsel ipuçlarının da cerrahi performansı etkilediğini göstermektedir. Gerçek bir ameliyathane, kütüphane gibi sessiz bir ortam değildir; monitör sesleri, ventilatör uğultusu ve ekip içi konuşmaların olduğu bir ortamdır [10][12].

Projemizde bu psikolojik gerçekçiliği sağlamak adına Unity ortamına 3D uzamsal ses teknolojisi entegre edilmiştir. Arka planda sürekli olarak çalan ritmik kalp atış monitörü sesleri, ventilatör cihazının mekanik sesi ve düşük desibelli ameliyathane ortam gürültüsü simülasyona eklenmiştir. Bu işitsel katmanın sisteme eklenmesinin iki temel amacı vardır:

1. **Duyusal Duyarsızlaştırma:** Cerrah adaylarının stres yaratan sesler altında dahi odaklanma becerisini geliştirmek.
2. **Gerçekçilik Hissini Artırma:** Simülasyon kullanıcısının kendisini ameliyathanenin tamamıyla içinde hissetmesini sağlamak.

2.2.6. PC tabanlı kontrol

Simülasyonun fizik motorunu ve nesne etkileşim algoritmalarını test etme amacı ile, sistem öncelikle PC tabanlı bir kontrol mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Kullanıcı, ok tuşları ile ameliyathane içinde hareket ederken, farenin sağ tuşuna basılı tutarak bakış açısını değiştirmekte ve sol tuşuna tıklayarak ise cerrahi aletleri seçmektedir.

VR donanımlarının kurulum ve kalibrasyon süreçlerinin zaman alıcı olması sebebi ile oyun motoru olan Unity’i tanımak, backend ve debugging süreçlerini hızlandırmak ve sistemin kararlılığını garanti altına alma amacı ile ilk aşamada PC tabanlı bir kontrol mimarisi inşa edilmiştir.

2.2.7. Giriş ekranı ve volumetrik ameliyathane ortamının kurulması

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve kolaylaştırmak için simülasyonumuzun ilk açılışında giriş ekranı gelmektedir. Şekil 5’te verilen giriş ekranı “Simülasyonu Başlat” ve “Çıkış Yap” butonlarını içermektedir. Berlin Charité Hastanesi’nden elde edilen ham mesh verileri ve dokular (textures), Unity ortamına aktarılmıştır. Ortamın gerçekçiliğini artırmak adına Unity’nin “Occlusion Culling” (Görünmeyen yüzeylerin çizilmemesi) ve “GPU Resident Drawer” teknolojileri kullanılarak performans optimizasyonu sağlanmıştır. Bu sayede, işlemci (CPU) üzerindeki çizim yükü ekran kartına (GPU) aktarılarak yaklaşık 6×10^5 poligonluk yüksek detaylı sahne, 90 FPS (kare/saniye) üzerinde stabil şekilde çalıştırılmıştır. Ayrıca ameliyathane atmosferini desteklemek amacı ile monitör, ventilatör sesleri 3D uzamsal ses olarak sahneye yerleştirilmiştir [11][14].



Şekil 5 Simülasyon Giriş Ekranı

Şekil 6'da proje kapsamında geliştirilen sanal ameliyathane ortamı gösterilmektedir. Ortam, Berlin Charité Hastanesi'nden elde edilen görüntüler kullanılarak gerçekleştirilen görüntü tabanlı 3B modelleme çalışmalarıyla oluşturulmuştur. Ameliyat sırasında kullanılan steril ekipmanların bulunduğu cerrahi masalar sahneye yerleştirilmiş olup, bu masalar çok sayıda cerrahi aletin düzenli biçimde konumlandırılmasına olanak sağlayan geniş çalışma yüzeylerine sahiptir. Operasyonel gerçekçiliği artırmak amacıyla, NMY Mixed-Reality Communication GmbH tarafından modellenen yüksek gerçeklik seviyesine sahip cerrahi alet koleksiyonu kullanılmıştır. Neşter, makas ve klemp gibi temel cerrahi araçlar fizik motoruna entegre edilerek kullanıcı etkileşimine uygun hale getirilmiştir.

Cerrahi eğitim senaryolarının oluşturulabilmesi amacıyla fotometrik tarama yöntemiyle elde edilmiş gerçekçi bir hasta mankeni ameliyat masasına konumlandırılmıştır. Ayrıca kullanıcının sanal ortamdaki varlık hissini güçlendirmek amacıyla, sanal eli temsil eden ve Autodesk Maya ile Substance



Şekil 6 Ameliyathane Ortamı

Painter yazılımları kullanılarak modellenen yüksek detaylı cerrahi eldivenli el modeli sisteme entegre edilmiştir. Model üzerinde kıvrım, dikiş ve yüzey dokusu gibi ayrıntılar korunarak gerçekçi bir görünüm elde edilmiştir.

Sahnedeki yüksek poligonlu modeller ve detaylı çevresel unsurlar nedeniyle oluşabilecek performans kayıplarını önlemek amacıyla asenkron yükleme mimarisi kullanılmıştır. Bu yaklaşımda sahne yükleme işlemleri arka planda ayrı bir iş parçacığında (thread) yürütülürken kullanıcıya bilgilendirici bir yükleme ekranı sunulmakta, böylece uygulamanın donması veya kullanıcı deneyiminin kesintiye uğraması engellenmektedir. [12] [13].

2.2.8. Kullanıcı navigasyonu ve kamera kontrol sistemi

VolumetricOR (Hacimsel Ameliyathane) konseptinde, kullanıcının sanal ameliyathanede sadece bir kamera gibi süzülmesi değil, bir cerrah gibi hareket etmesi istenir. Bu amaçla geliştirilen DoktorHareket.cs algoritması, insan biyomekaniğini ve algısal konforunu temel alan üç katmanlı bir yapı üzerine kurulmuştur. Geliştirilen navigasyon sistemi, insan biyomekaniğine uygun kısıtlamalar ve vektörel hesaplamalar içermektedir.

- **Vektörel Hareket Hesabı**

Kullanıcının hareketi, kameranin o anki bakış vektörüne göre dinamik olarak hesaplanmaktadır. Ancak cerrahi simülasyonlarda "uçma hissini" engellemek ve zemin temasını korumak adına CharacterController bileşeni üzerinden yapay bir yer çekimi kuvveti uygulanmıştır.

- **Bakış Açısı Kısıtlaması**

Gerçekçi bir insan anatomisi simülasyonu için kamera rotasyonuna matematiksel sınırlar getirilmiştir. Cerrahi masadaki aletlerin detaylı

incelenebilmesi için sisteme bir eğilme mekaniği entegre edilmiştir. Ham fare verisinin doğrudan kameraya aktarılması, VR ve simülasyon ortamlarında titreme sorununu önlemek amacıyla, fare girdileri (Lineer İnterpolasyon fonksiyonu ile işlenerek, anlık değişimler yerine zamanla sönümlenen yumuşak bir bakış hareketi elde edilmiştir.

- **İmleç Yönetimi**

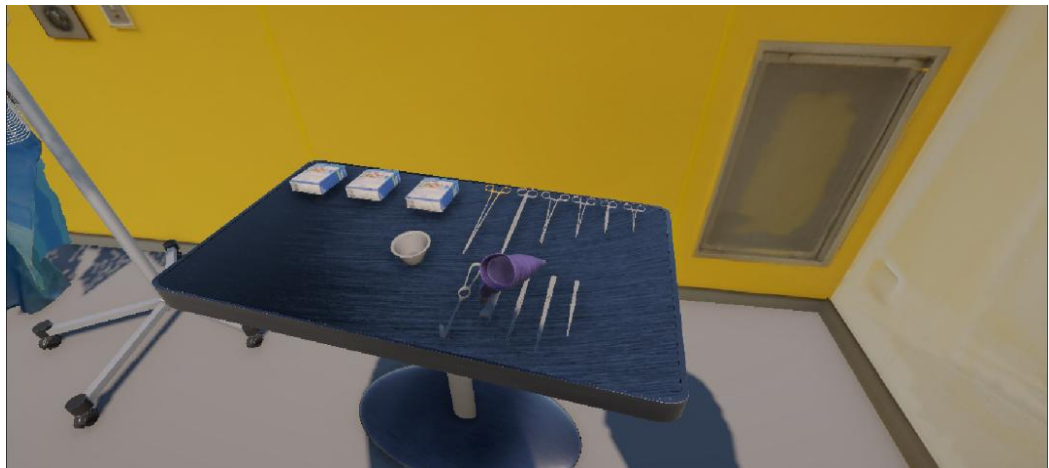
Simülasyon başlatıldığında farenin sağ tuşuna basarak kamera açısını değiştirirken fare imleci ekranda gizlenmekte, ancak sağ tuşu serbest bırakıp aletlerin üzerinde gezinirken tekrar ekrana gelmektedir.

2.2.9. Nesne tespiti ve fizik tabanlı etkileşim algoritması

Simülasyon ortamında cerrah adaylarının sanal aletlerle kurduğu etkileşimin kararlılığı, sistemin kullanılabilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu amaçla geliştirilen AletTutucu.cs sınıfı ile özelleştirilmiş bir tutma ve bırakma algoritması tasarlanmıştır.

- **Işın İzleme (Raycasting) ile Hassas Tespit**

Sistemin işlemci yükünü optimize etmek amacıyla, sanal kameranın merkezinden ileriye doğru bir ışın (Ray) gönderilmektedir. Bu ışın, tüm sahneyi taramak yerine sadece LayerMask yöntemiyle filtrelenmiş “Aletler” katmanındaki objeleri hedef almaktadır. Bu yöntem, yanlış objelerin seçilmesini algoritmik olarak engeller. Nesne seçimi yapıldığında, aletin aniden ele ışınlanması yerine, görsel akıcılığı korumak adına bir eşyordam yapısı kullanılmıştır. Şekil 7’de gösterilen simülatif el, eşya konumuna vektörel interpolasyonla süzülerek giderek eşyayı alır ve eşya ile birlikte başlangıç konumuna döner [16].



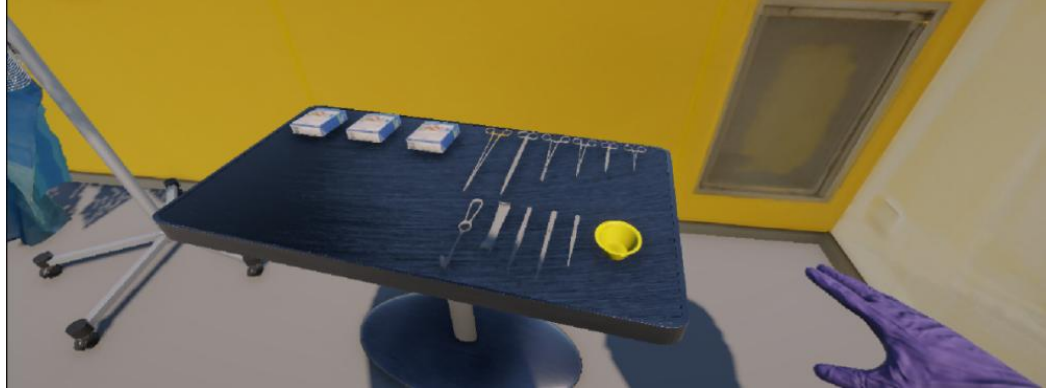
Şekil 7 Simülatif Elin Çalışması

2.2.10. Fizik motorunun oluşturulması ve işlenmesi

- **Kinematik Kilitlenme**

Şekil 8'de, kullanıcının cerrahi aletlerle etkileşim kurduğu tutma (grasping) mekanizması gösterilmektedir. Bir alet kullanıcı tarafından tutulduğunda, nesnenin Rigidbody bileşeni kinematik moda geçirilerek yer çekimi ve diğer fiziksel kuvvetlerden etkilenmesi engellenir. Böylece aletin kullanıcının sanal eli ile kararlı ve hassas bir şekilde eşleşmesi sağlanır. Nesne kinematik moda alındıktan sonra sistem, tutulan cerrahi aletin türünü analiz ederek önceden tanımlanmış tutuş pozisyonu ve açısını otomatik olarak uygular. Bu sayede her cerrahi alet, kullanım amacına uygun ergonomik bir kavrama şekliyle elde tutulur ve gerçekçi kullanıcı etkileşimi desteklenir.

- **Çarpışma İzolasyonu**



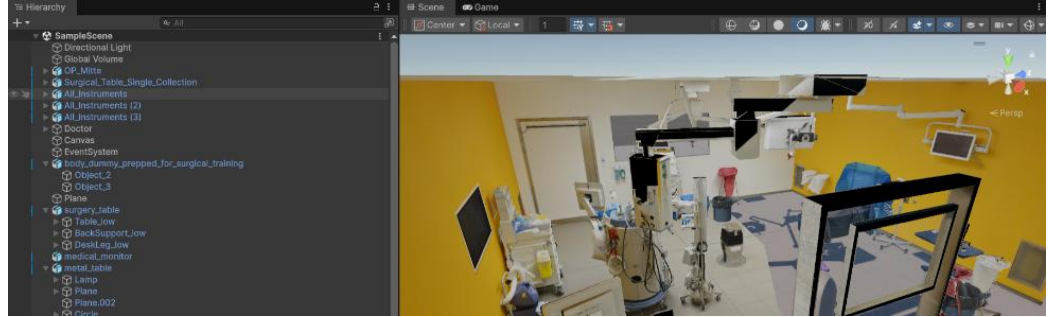
Şekil 8 Simülasyon Ortamında Kinematik Kilitlenme

Alet ele alındığında, kullanıcının sanal gövdesiyle çakışıp fiziksel hatalara yol açmaması için çarpışma algılayıcıları geçici olarak devre dışı bırakılır.

- **Hiyerarşik Ebeveynleme**

Şekil 9'da, Unity oyun motorunda kullanılan nesne ebeveynleme (parenting) mekanizması gösterilmektedir. Kullanıcı bir cerrahi aleti tuttuğunda, seçilen nesne yazılımsal olarak sanal el modelinin alt nesnesi (child object) olarak atanır. Bu sayede alet, elin konum ve yönelim bilgilerini gerçek zamanlı olarak takip ederek doğal bir tutma davranışı sergiler. Bırakma işlemi gerçekleştirildiğinde ise nesnenin ebeveyn ilişkisi kaldırılır, fizik motoru yeniden etkinleştirilir ve nesnenin yer çekimi ile diğer fiziksel etkilere tepki vererek doğal bir şekilde ortam içerisine düşmesi sağlanır.

Seilen nesne, yazılımsal olarak sanal elin ocuęu olarak atanır. Bırakma işleminde ise tüm bu süreç tersine işler ve nesnenin doğal bir şekilde arzu edilen yere düşmesi sağlanır.



Şekil 9 Simülasyon Ortamında Kinematik Kitlenme

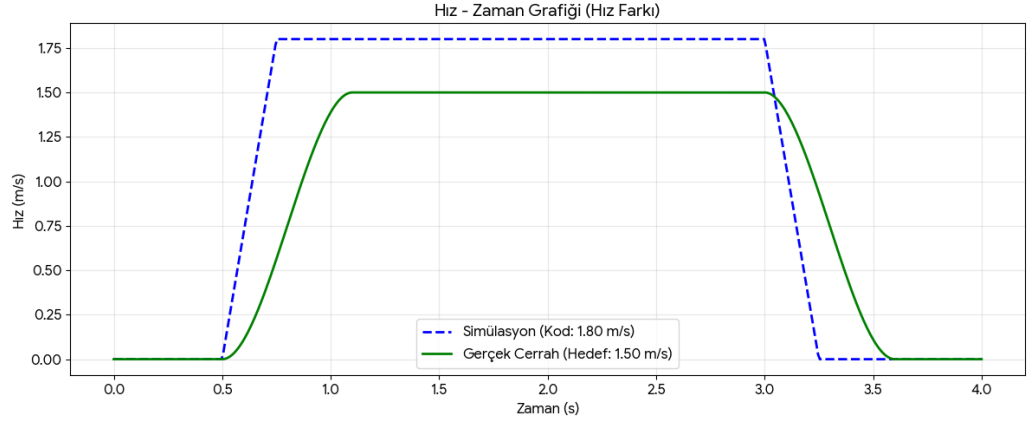
- Hata Toleransı ve Otonom Geri Kazanım

Sistemin sürdürülebilirliği için YereDusenAlet.cs fonksiyonu ile otonom bir denetleyici geliştirilmiştir. Bu algoritma, 'Zemin' etiketiyle temas eden aletleri tespit eder, 2 saniyelik bir bekleme süresinden sonra aletin fizliğini dondurur ve steril masadaki başlangıç koordinatlarına otomatik olarak geri işinlar. Bu sayede VR deneyimi kesintiye uğramadan devam eder.

2.2.11. Biyomekanik hareket analizi ve doğrulama testleri

- Normal Durum Müdahalesinde Hız Analizi

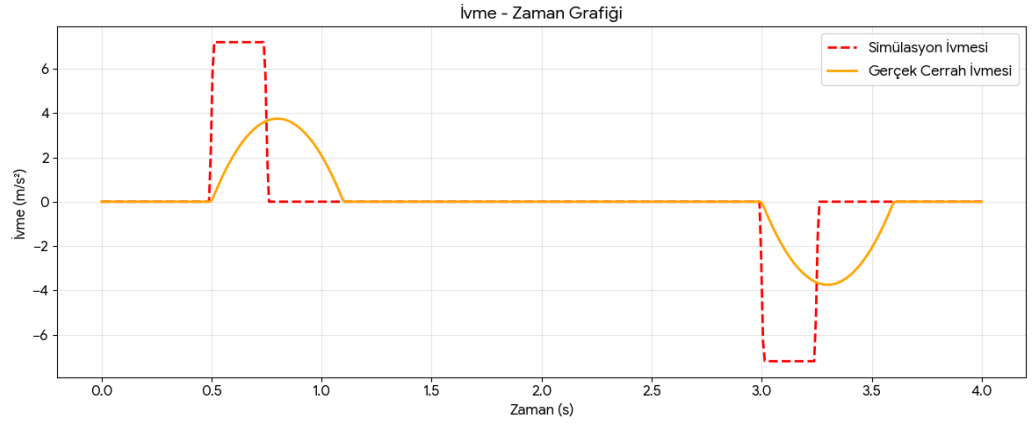
Mevcut simülasyonda kullanıcı deneyimi odaklı olduğu için 1,8 m/s hıza ulaşırken; gerçek dünyada bir cerrah hızı 1,5 m/s'dir. Şekil 10'da verilen mavi simülasyon çizgisinde, hareketin 'Lineer' olduğu gözlemlenebilir, karakter anında hızlanıp anında durmaktadır, yeşil biyomekanik referans eğrisinde cerrahın yumuşak bir kalkış ve duruş sergilediğini gözlemlenir.



Şekil 10 Normal Müdahalede Hız-Zaman Grafiği

- **Normal Durum Müdahalesinde İvme Analizi**

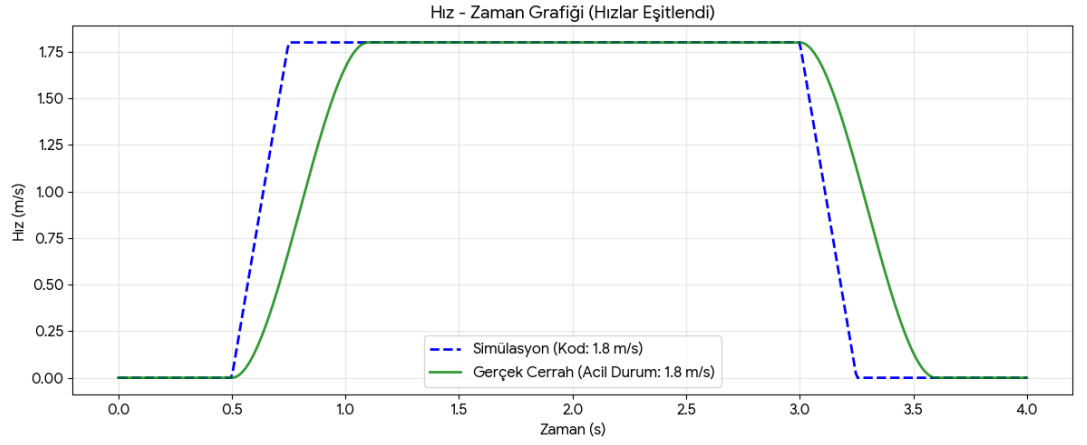
Şekil 11'de verilen ivme zaman grafiğindeki kırmızı kesikli çizgiler, simülasyonun dijital tepkilerini göstermektedir. Tespit edilen 'diken'



(spike) şeklindeki ani zıplamalar, karakterin fiziksel bir ağırlığı olmadığını, hareketin anlık başladığını işaret eder. Bu, gerçekçilikten uzaktır. Turuncu hat ise gerçek insan kas sistemini temsil eder. Cerrah harekete geçerken kuvveti zamana yayar (tepe şekli). Bu, ani sarsıntıları önler ve cerrahın el hassasiyetini korumasına yardımcı olur.

Şekil 11 Normal Müdahalede İvme-Zaman Grafiği

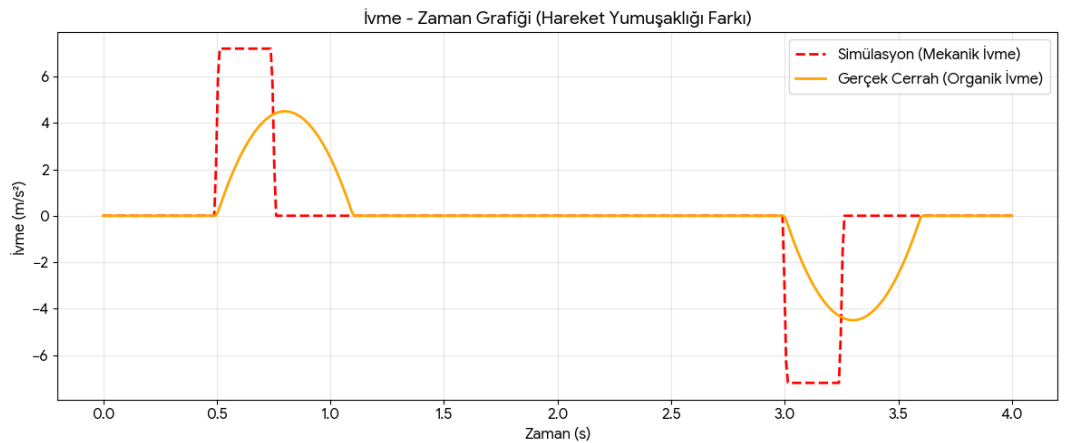
- **Acil Durum Müdahalesinde Hız Analizi**



Şekil 12 Acil Müdahalede Hız-Zaman Grafiği

Şekil 12’de verilen hız zaman grafiğine bakıldığında, mavi kesikli çizgi (Simülasyon) ve yeşil düz çizgi (Gerçek Cerrah) aynı tepe noktasına ulaşmaktadır. Simülasyon grafiğindeki köşelerde hızlanmadan sabit hıza geçiş aniden, gerçekleşirken, gerçek cerrahın hareketini gösteren yeşil çizgide ise bu geçişler yumuşak birer kavis şeklindedir. İnsan vücudu, acil durumda bile fizik kuralları gereği eylemsizliğini yenmek için bu kavisi çizmek zorundadır.

- **Acil Durum Müdahalesinde İvme Analizi**

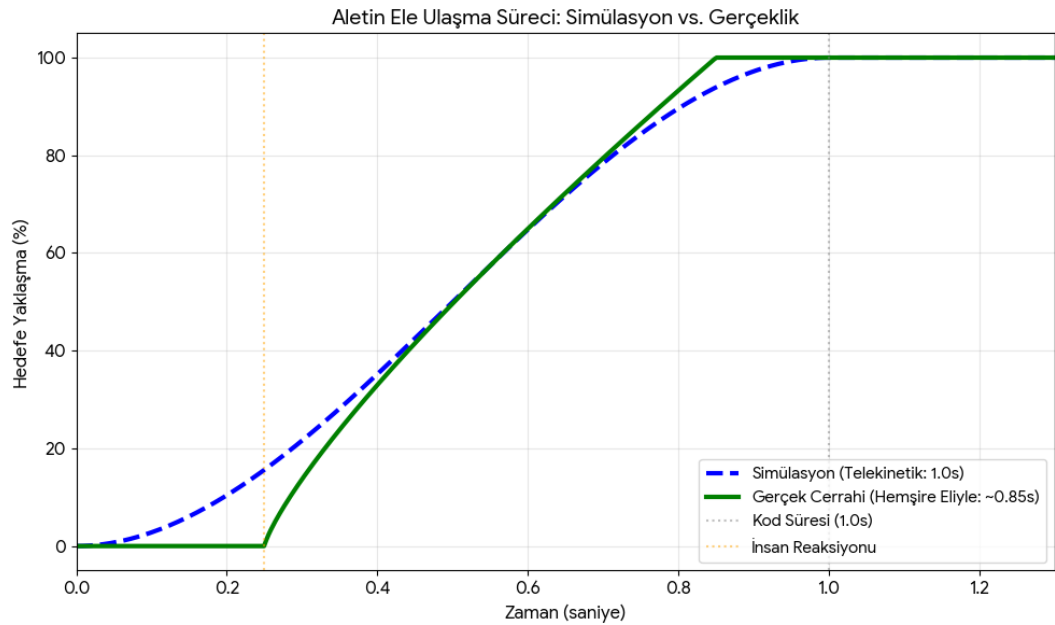


Şekil 13 Acil Müdahalede İvme-Zaman Grafiği

Şekil 13'te verilen ivme zaman grafiği hareket hissi farkının temel nedenini, yani uygulanan kuvveti göstermektedir. Dijital "Kare Dalga" (Kırmızı Çizgi), simülasyonda hareketi başlatmak için anında maksimum kuvvet uygulamakta, hız sabitlenince kuvveti anında sıfıra indirmektedir. Dijital dünyada mümkündür ama gerçek hayatta bu, sürekli sarsılmak gibi bir his vermektedir.

Analog "Tepe" (Turuncu Çizgi) Turuncu çizgi ise insan kaslarının çalışma prensibini göstermektedir. Acil durumda dahi kuvvet bir anda değil, bir 'tepe' oluşturacak şekilde kademeli olarak artar ve azalır. Bu, hareketin akıcı ve sarsıntısız olmasını sağlayan 'organik ivmelenme' olarak adlandırılır.

2.2.12. Etkileşim zamanlaması ve reaksiyon analizi



Şekil 14 Etkileşim Zamanlayıcısı Grafiği

Şekil 14'te verilen yeşil çizgi ise gerçek bir hemşirenin aleti cerraha uzattığı andır. Ölü Zaman (Reaksiyon) ise grafiğin başında (0.0- 0.25 sn arası) yeşil çizgi sıfırda kalmaktadır. Bu, cerrah 'Neşter' dediğinde hemşirenin bunu duyup aleti kavrayıp harekete geçmesi için gereken doğal insan reaksiyon süresidir. Reaksiyon sonrası (0.25 sn'den sonra), yeşil çizginin eğimi maviye göre çok daha diktir.

2.2.13. VR'a geçişin temel amacı

VR'a geçişin temel amacı, mevcut simülasyon yapısının yalnızca ekrandan takip edilen bir sahne olmaktan çıkarılarak kullanıcının doğrudan içinde yer aldığı etkileşimli bir eğitim ortamına dönüştürülmesidir. Bu kapsamda kullanıcı, ameliyathane ortamını baş hareketleriyle doğal biçimde inceleyebilmeli, fiziksel hareketlerini sanal ortama aktarabilmeli ve cerrahi aletlerle daha gerçekçi bir etkileşim kurabilmelidir.

Bu geçiş sürecinde hedeflenen başlıca kazanımlar aşağıda verilmiştir:

- Kamera kontrolünün mouse bağımlılığından çıkarılarak headset tracking sistemi üzerinden sağlanması.
- Klavye tabanlı hareket yapısı yerine XR locomotion bileşenlerinin kullanılması.
- Kullanıcının fiziksel yürüyüşünün sahne içindeki hareketle ilişkilendirilmesi.
- Controller tabanlı tutma, bırakma ve etkileşim mekanizmalarının oluşturulması.
- Cerrahi aletlerin yalnızca kendilerine ait doğru socket/yuvaya yerleştirilebilmesi.
- Giriş ekranı, butonlar ve menüler gibi UI elemanlarının VR ortamında görünür ve tıklanabilir hale getirilmesi.
- SteamVR, OpenXR ve VIVE altyapıları aracılığıyla headset'in Unity ile doğru şekilde haberleşmesinin sağlanması.
- Proje değişikliklerinin GitHub Desktop üzerinden takım arkadaşlarına aktarılabilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi.

Bu hedefler doğrultusunda proje mimarisinde yapılan temel dönüşüm, klasik Main Camera ve hareket scripti yaklaşımından XR Origin, XR locomotion ve headset tracking merkezli VR mimarisine geçilmesidir. Böylece simülasyon, yalnızca bilgisayar ekranında çalışan bir yazılım olmaktan çıkarılarak gerçek zamanlı takip, kullanıcı hareketi ve controller etkileşimi içeren daha bütünlüklü bir VR eğitim platformuna dönüştürülmüştür.

2.2.14. Kullanılan altyapılar ve seçilme nedenleri

Projenin VR katmanında kullanılan altyapılar, cihaz uyumluluğu, geliştirme kolaylığı, modülerlik ve ileride yapılabilecek genişletmelere uygunluk kriterleri

dikkate alınarak seçilmiştir. Bu kapsamda Unity Engine, OpenXR, SteamVR, VIVE Console, XR Interaction Toolkit ve Unity Input System birlikte kullanılmıştır.

- **Unity Engine**

Unity Engine, projenin ana geliştirme ortamı olarak kullanılmıştır. Ameliyathane sahnesinin oluşturulması, 3B modellerin sahneye yerleştirilmesi, fizik sistemi, collider yapıları, scriptler, kullanıcı arayüzü ve VR entegrasyonu Unity üzerinden yönetilmiştir. Unity'nin tercih edilmesindeki temel neden, VR projeleri için geniş paket desteği sunması, XR Interaction Toolkit gibi hazır altyapılarla hızlı geliştirme olanağı sağlaması ve C# dili ile özel davranışların yazılmasına imkân vermesidir. Bu projede Unity yalnızca görsel sahneyi barındıran bir oyun motoru olarak değil, aynı zamanda simülasyon mantığını yöneten merkezi yazılım platformu olarak kullanılmıştır. Kamera kontrolü, kullanıcı hareketi, controller etkileşimi, cerrahi aletlerin socketlere yerleştirilmesi, giriş menüsü, sahne geçişleri ve XBee haberleşmesi gibi farklı bileşenler Unity sahnesi içinde bir araya getirilmiştir.

- **OpenXR**

OpenXR, VR cihazları ile oyun motoru arasında standart bir iletişim katmanı oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Farklı VR cihazlarının üreticiye özel SDK'lara bağımlı kalmadan Unity içinde çalışabilmesi, projenin donanım bağımsızlığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Bu projede OpenXR, Unity ile VR headset ve controller verileri arasında ara katman görevi üstlenmiştir.

OpenXR'in tercih edilmesindeki temel gerekçe, cihaz bağımsız ve daha esnek bir XR altyapısı sunmasıdır. Proje HTC Vive cihazı ile geliştirilmiş olsa da OpenXR kullanımı, ilerleyen aşamalarda farklı OpenXR destekli cihazlara geçiş yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sayede sistem tek bir donanım markasına tamamen bağlı kalmadan geliştirilebilir bir yapıya sahip olmuştur [17].

- **SteamVR**

SteamVR, PC tabanlı VR sistemlerinde headset'in algılanması, controller verilerinin alınması, tracking sisteminin çalıştırılması ve Unity'den gelen görüntünün gözlüğe aktarılması için kullanılan runtime ortamıdır. Vive tabanlı kurulumlarda SteamVR, donanım ile Unity arasında çalışan temel çalıştırma katmanı olarak önemli bir rol üstlenmektedir.

İlk testlerde gözlükte yalnızca bilgisayar ekranının görünmesi, Unity sahnesinin gerçek VR render akışına bağlanmadığını göstermiştir. SteamVR ve OpenXR runtime ayarlarının düzenlenmesiyle Unity sahnesi gözlük içerisinde gerçek VR ortamı olarak görüntülenebilmiştir. Bu durum, VR projelerinde runtime seçimi ve ayarlarının yalnızca yardımcı bir işlem değil, sistemin çalışması için temel bir gereklilik olduğunu göstermektedir.

- **VIVE Console**

VIVE Console, HTC Vive cihazlarının bağlantı durumu ve bazı donanım ayarlarının kontrol edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Headset'in bilgisayar tarafından tanınıp tanınmadığının görülmesi, cihaz durumunun kontrol edilmesi, görüntü ve performans ayarlarının izlenmesi gibi işlemler bu yazılım aracılığıyla desteklenmiştir.

VIVE Console'un tercih edilme nedeni, Vive cihazları için üretici tarafından sağlanan destek yazılımı olmasıdır. Özellikle headset bağlantısının doğrulanması, cihaz kaynaklı sorunların ayırt edilmesi ve SteamVR ile donanım tarafındaki çalışma durumunun izlenmesi açısından proje sürecinde destekleyici bir rol üstlenmiştir.

- **XR Interaction Toolkit**

XR Interaction Toolkit, Unity içerisinde VR ve AR etkileşimlerinin component tabanlı olarak kurulmasını sağlayan temel paketlerden biridir. Bu projede XR Origin, controller yapısı, interactor sistemleri, locomotion, snap turn, continuous turn, grab interactable ve socket interactor gibi birçok VR mekanizması bu paket üzerinden yapılandırılmıştır.

Bu toolkit'in seçilmesindeki temel neden, hazır ve modüler bir yapı sunmasıdır. Böylece alet tutma, bırakma, socket doğrulama ve UI etkileşimi gibi davranışların tamamının sıfırdan yazılması yerine Unity'nin XR için geliştirilmiş standart component'leri kullanılmıştır. Bu yaklaşım hem geliştirme süresini azaltmış hem de sistemin daha okunabilir ve yönetilebilir bir mimariye sahip olmasını sağlamıştır.

- **Unity Input System**

Unity Input System, XR controller inputlarının yönetilmesi amacıyla kullanılmıştır. VR ortamında input kaynakları yalnızca klavye veya mouse ile sınırlı değildir; controller grip, trigger, joystick, pose ve UI inputları gibi farklı veri tipleri bulunmaktadır. Bu nedenle klasik input sistemi yerine XR ile uyumlu action-based input yapısı tercih edilmiştir.

Projede locomotion ve UI etkileşimlerinde kullanılan controller girişleri, XRI action assetleri üzerinden sisteme bağlanmıştır. Fiziksel yürüyüşün öncelikli olarak kullanılmak istendiği durumlarda joystick hareketi sınırlandırılabilse de Input System, controller, menü ve etkileşim mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için temel bileşenlerden biri olarak korunmuştur.

2.2.15. XR Origin yapısı ve projedeki önemi



Şekil 15 XR Origin Yapısı

VR geçişinde kullanılan en kritik yapı XR Origin objesidir. Bilgisayar tabanlı simülasyonlarda oyuncu yapısı genellikle bir kamera ve bu kamerayı hareket ettiren scriptlerden oluşmaktadır. VR ortamında ise kullanıcıyı temsil eden ana yapı XR Origin'dir. Bu yapı, kullanıcının sanal dünyadaki kök objesi olarak görev yapar ve kamera, controller, etkileşim ve locomotion sistemlerini kendi altında toplar.

XR Origin yapısı içerisinde Şekil 15'te de görüleceği üzere genel olarak Camera Offset, Main Camera, controller objeleri, gaze veya near-far interactor yapıları, locomotion bileşenleri ve Character Controller gibi alt sistemler bulunmaktadır. Bu hiyerarşi sayesinde headset verisi kameraya, controller verisi el objelerine ve hareket girdileri XR Origin'in ana gövdesine aktarılabilir.

Bu yapıda Main Camera, kullanıcının headset'ini temsil etmektedir. Kullanıcı başını çevirdiğinde, eğildiğinde veya fiziksel konumunu değiştirdiğinde bu hareketler tracking verisi aracılığıyla Main Camera üzerine uygulanır. Bu nedenle VR ortamında Main Camera'nın rotation değerinin doğrudan script ile değiştirilmesi uygun değildir. Başlangıç yönü veya sahnedeki kullanıcı yönelimi ayarlanmak istendiğinde Main Camera yerine XR Origin'in Y eksenini dönüştürmek daha doğru bir yaklaşımdır.

XR Origin'in projedeki temel işlevleri:

- Kullanıcının VR dünyasındaki ana konumunu belirlemek.
- Headset tracking verisini kamera yapısı ile ilişkilendirmek.
- Sol ve sağ controller objelerini aynı hiyerarşi altında yönetmek.

- Locomotion bileşenleri aracılığıyla kullanıcının sahne içinde hareketini sağlamak.
- Character Controller ile çarpışma ve fiziksel sınırları yönetmek.
- Fiziksel oda hareketi ile sanal ortam arasında bağlantı kurmak.

Bu nedenle XR Origin'in scale, rotation ve parent yapısının doğru ayarlanması kritik öneme sahiptir. Proje sürecinde XR Origin scale değerinin değiştirilmesi el modelinin ve controller hiyerarşisinin bozulmasına neden olmuştur. Bu gözlem sonucunda XR Origin ölçeği üzerinden hareket artırma yaklaşımı uygun bulunmamış, bunun yerine fiziksel hareketi yazılımsal bir çarpanla büyüten movement multiplier mantığı tercih edilmiştir.

2.2.16. Kamera sisteminin sanal gerçekliğe uyarlanması

Bilgisayar tabanlı ilk sistemde kamera, mouse hareketiyle kontrol edilmekteydi. VR geçişiyle birlikte bu yapı devre dışı bırakılmıştır. Bunun nedeni, VR ortamında kamera hareketinin kullanıcı baş hareketlerine bağlı olarak headset tracking sistemi tarafından otomatik biçimde yönetilmesidir. Bu projede kamera sistemi, XR Origin altında yer alan Main Camera üzerinden çalışmaktadır. Headset takıldığında kullanıcının baş yönelimi doğrudan kameraya yansımaktadır. Kullanıcı başını sağa çevirdiğinde kamera sağa dönmekte, yukarı baktığında kamera yukarı yönelmekte ve eğildiğinde kamera fiziksel harekete uygun olarak aşağı inmektedir. Bu nedenle kamera, klasik sistemde olduğu gibi script ile döndürülmemiş; tracking sisteminden gelen verinin doğrudan kamera transform'una uygulanması sağlanmıştır.

Başlangıç aşamasında kamera yüksekliğinin normalden düşük görünmesi gibi problemlerle karşılaşmıştır. Bu tür sorunlar Tracking Origin Mode, Character Controller Height, Center Y, Camera Offset ve XR Device Simulator ayarlarının kontrol edilmesiyle değerlendirilmiştir. Room-scale VR kullanımı için Tracking Origin Mode = Floor yaklaşımı daha uygun görülmüştür. Bu ayar, zemin seviyesini referans alarak kullanıcının sanal ortamdaki yüksekliğini fiziksel ortamla daha uyumlu hale getirmektedir.

Kamera yönüyle ilgili bir diğer durum, Unity sahnesinde Main Camera rotation değerinin manuel olarak değiştirilmesine rağmen oyun başlatıldığında bu değer geçersiz kalmasıdır. Bunun nedeni, VR çalıştığında kameranın headset tracking tarafından güncellenmesidir. Bu nedenle başlangıç yönünü düzenlemek için Main Camera yerine XR Origin'in Y eksen rotation değeri değiştirilmiştir. Bu yöntem, kullanıcının sahneye hangi yöne bakacak şekilde başlayacağını daha doğru ve kararlı biçimde yönetmeyi sağlamıştır.

2.2.17. Hareket sisteminin sanal gerçekliğe geçirilmesi

Başlangıçta kullanıcı hareketi `Input.GetAxis("Horizontal")` ve `Input.GetAxis("Vertical")` gibi klasik klavye eksenleriyle sağlanmaktaydı. Bu yaklaşım bilgisayar tabanlı bir simülasyon için yeterli olsa da VR kullanımı için uygun değildir. VR ortamında hareket kaynağı joystick, headset tracking, fiziksel yürüyüş, grab move veya teleport gibi farklı yöntemlerle sağlanabilmektedir.

Bu nedenle hareket sistemi XR Interaction Toolkit locomotion yapısına geçirilmiştir. Locomotion sistemi altında Move, Turn, Grab Move, Teleportation, Climb, Gravity ve Jump gibi farklı alt bileşenler incelenmiştir. Hareket tarafında Dynamic Move Provider, dönüş tarafında ise Snap Turn Provider ve Continuous Turn Provider yapıları kullanılmış veya değerlendirilmiştir.

- **Dynamic Move Provider**

Dynamic Move Provider, controller inputlarına bağlı olarak XR Origin'i hareket ettiren temel bileşendir. Forward Source olarak Main Camera kullanıldığında, kullanıcının baktığı yön ileri hareket yönü olarak kabul edilir. Bu yaklaşım VR kullanıcı deneyimi açısından daha doğal bir hareket algısı sağlamaktadır. Örneğin kullanıcı ameliyat masasına doğru bakarken ileri hareket verdiğinde, sistem kullanıcıyı sahne içinde aynı yöne doğru ilerletmektedir.

- **Snap Turn**

Snap Turn, joystick sağa veya sola itildiğinde kullanıcının belirli bir açıyla anlık olarak dönmesini sağlar. Projede bu dönüş açısı 45 derece olarak ele alınmıştır. Snap Turn yapısının tercih edilmesindeki temel neden kullanıcı konforudur. VR ortamında sürekli ve yumuşak dönüş bazı kullanıcılarda baş dönmesi veya mide bulantısı oluşturabildiği için kesikli dönüş yapısı daha güvenli bir başlangıç seçeneği sunmaktadır.

- **Continuous Turn**

Continuous Turn, kullanıcının joystick'i sağa veya sola basılı tutmasıyla yumuşak dönüş yapılmasını sağlayan sistemdir. Projede Snap Turn ve Continuous Turn yapılarının birlikte bulunduğu durumlar değerlendirilmiştir. Ancak iki dönüş sisteminin aynı anda aktif olması bazı kontrol çakışmalarına yol açabileceği için, eğitim simülasyonu bağlamında kullanıcı konforu dikkate alınarak öncelikli seçeneğin Snap Turn olması daha uygun görülmüştür.

- **Fiziksel Yürüyüş**

Projede joystick hareketinden farklı olarak, kullanıcının gerçek hayatta yürüyerek simülasyon içinde ilerlemesi de hedeflenmiştir. Bu yapı için headset tracking verisinin kullanılması gerekmektedir. Kullanıcı fiziksel olarak ileri yürüdüğünde Main Camera'nın XR Origin içindeki local pozisyonu değişmekte ve bu değişim sanal ortama aktarılabilir.

Gerçek odadaki yürüme alanı sınırlı olduğu için fiziksel yürüyüşün simülasyondaki karşılığı ilk aşamada düşük kalmıştır. XR Origin scale değerini artırmak bu hareketi büyütmek için denenmiş olsa da bu yöntem el modeli ve controller hiyerarşisinde bozulmaya neden olmuştur. Bu nedenle XR Origin scale değerinin 1,1,1 olarak korunması gerektiği görülmüştür. Daha doğru çözüm, headset'in local pozisyon değişimini okuyarak XR Origin'e ek hareket uygulayan movement multiplier yapısının kullanılmasıdır.

Bu yaklaşım sayesinde kullanıcının gerçek ortamda kısa mesafeli yürüyüşü sanal ortamda daha belirgin bir ilerlemeye dönüştürülebilmektedir. Ancak bu sistemde yön hizalamasının doğru yapılması gerekmektedir. XR Origin yönü, fiziksel tracking yönü ve kamera yönü arasında uyumsuzluk olursa kullanıcı ileri yürüdüğünde sahne içinde farklı bir yöne hareket edebilir. Bu durumda XR Origin rotation değerinin veya movement multiplier içinde kullanılan yaw correction değerinin düzenlenmesi gerekir.

2.2.18. Controller ve etkileşim sistemi



Şekil 16 XR Origin Controller Yapısı

Projede kontrolcü (controller) yapısı, Şekil 16'da görülen XR Origin alt yapısı kullanılarak kurgulanmıştır. Fiziksel donanım tarafında tek bir robotik kol bulunması ve sistemin tek el üzerinden komut alacak şekilde tasarlanması nedeniyle, Unity hiyerarşisinde optimizasyon yoluna gidilmiştir. Şekil 16'da yer alan Unity hiyerarşi (Hierarchy) penceresinde de görülebileceği üzere, sol kontrolcü nesnesi (Left Controller) devre dışı bırakılmış (disabled) ve tüm

etkileşim mimarisi aktif olan sağ kontrolcü (Right Controller) objesi üzerinden yapılandırılmıştır.

Aktif olarak kullanılan sağ kontrolcü üzerinde Near-Far Interactor, Poke Interactor, Teleport Interactor ve XR Ray Interactor gibi interaktif bileşenler yer almaktadır. Bu bileşenlerden Near-Far Interactor, kullanıcının hem yakındaki nesnelerle doğrudan etkileşime girmesini hem de belirli bir mesafede yer alan nesneleri seçebilmesini sağlayan esnek bir yapı sunmaktadır.

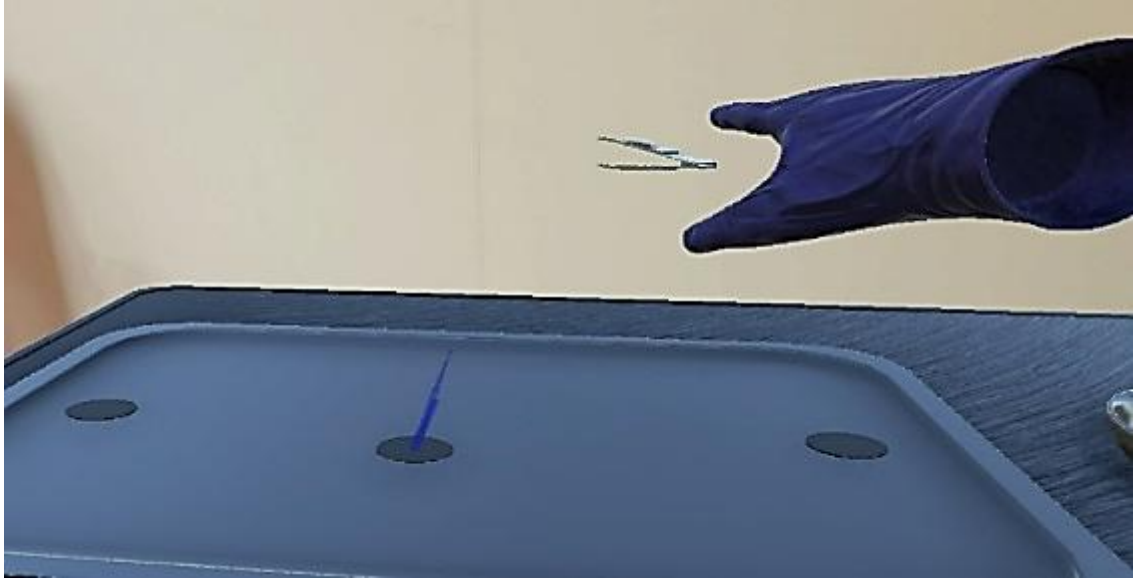
Cerrahi aletlerle etkileşim süreci için XRGrabInteractable tabanlı bir sistem tercih edilmiştir. Bu yapı, bilgisayar tabanlı eski nesil mouse ile tıklama sistemlerinin yerini alarak kullanıcıya üç boyutlu serbestlik kazandırmıştır. Böylece kullanıcı, cerrahi aletleri kontrolcü yardımıyla fiziksel olarak kavrayabilmekte, taşıyabilmekte ve istediği alana bırakabilmektedir. Aletlerin üzerine gelindiğinde (hover durumu) kullanıcıya geri bildirim sağlamak amacıyla tetiklenen parlama (highlight) gibi görsel efektler ise XR eventleri aracılığıyla dinamik olarak yönetilmiştir.

Bu sistemin temel önemi, kullanıcıya gerçeğe yakın ve son derece doğal bir cerrahi simülasyon deneyimi sunmasıdır. Cerrahi aletlerin yalnızca ekrandaki pasif sanal objeler olarak kalmaması, doğrudan kullanıcının el hareketleriyle ilişkilendirilmesi ve fiziksel robotik çıktıları temel oluşturacak şekilde seçilebilir hale getirilmesi, simülasyonun eğitim değerini ve operasyonel gerçekçiliğini artırmaktadır. Bu sayede kullanıcı, ameliyathane ortamındaki alet yönetimi mantığını doğru bir etkileşim şemasıyla deneyimleyebilmektedir.

2.2.19. Socket sistemi ve aletlerin doğru yuvaya yerleştirilmesi



Şekil 17 Boş Soket Görünümü



Şekil 18 Soket Geri Bildirim Mekanizması

Projede cerrahi aletlerin sahnede rastgele konumlara bırakılmaması, ameliyathane düzenine uygun olarak yalnızca kendilerine ait doğru socket/yuvaya yerleştirilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda XRSocketInteractor yapısı ve özel olarak geliştirilen KilitliCerrahiAlet script mantığı kullanılmıştır. Sahnede cerrahi aletlerin yerleştirileceği boş yuvaların genel düzeni ve konumu başlangıç senaryosu Şekil 17’de gösterilmiştir [17].

Bu sistemde her cerrahi alet için benzersiz bir hedef yuva tanımlanmıştır. Aletler yalnızca kendi hedef socket’i tarafından kabul edilmekte, yanlış socket’ler ilgili aleti seçmemekte veya yerleştirmemektedir. Özellikle medikal eğitim uygulamalarında cerrahi prosedürlerin ve alet yönetiminin hatasız öğrenilmesi büyük önem taşımaktadır. Yanlış bir aletin yanlış bir aşamada veya yuvada kullanılmasını engellemek adına sistem, kullanıcıya anlık görsel geri bildirim sunmaktadır. Şekil 18’de örneklendiği üzere; kullanıcı bir cerrahi aleti (örneğin penset) eline alıp yuvalara yaklaştığında, aletin yerleştirilmesi gereken doğru socketin üzerinde o alete ait lacivert bir parlama (hologram önizlemesi) belirir. Bu rehber niteliğindeki görsel mekanizma, kullanıcının doğru cerrahi protokolleri interaktif bir biçimde deneyimlemesini sağlamaktadır.

Alet doğru yuvaya yerleştğinde kilitlenmekte, Rigidbody hareketleri durdurulmakta, gravity (yerçekimi) devre dışı bırakılmakta ve aletin pozisyonu ile rotasyonu socket attach (bağlantı) noktasına göre otomatik olarak düzenlenmektedir. Yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandığında söz konusu lacivert görsel işaretler kapatılarak kullanıcıya sürecin bittiği bildirilmektedir.

Bu sistemin önemli avantajlarından biri, yanlış yere bırakılan aletlerin sahnede düşerek kaybolmasını veya fiziksel olarak ulaşılamayacak noktalara gitmesini engellemesidir. Kullanıcı aleti doğru socket dışında bir yere bırakmaya çalıştığında alet elde takip modunda kalmakta ve kullanıcının elinden tamamen ayrılmamaktadır. Bu yapı, simülasyonun hata toleransını artırmakta ve kullanıcının aleti yeniden doğru yuvaya yerleştirmesine imkân tanımaktadır.

Socket sisteminde geliştirme aşamasında karşılaşılan önemli bir durumsal kısıt, VR headset ve kullanıcı konumunun fiziksel bir sınır gibi algılanması nedeniyle elin sokete yeterince yaklaştırılamaması olmuştur. Bu problemi çözmek için socket algılama alanının artırılması değerlendirilmiştir. Ancak socketlerin birbirine yakın konumlanması nedeniyle geleneksel Sphere Collider büyütme yaklaşımı çakışma (overlap) riski oluşturmuştur. Bu teknik engeli aşmak adına her socket için yönlü bir Box Collider veya child DetectionArea oluşturulması daha uygun bir çözüm olarak uygulanmıştır. Böylece algılama alanı her yöne simetrik biçimde genişletilmek yerine, kullanıcının elinin geldiği üst/ön yöne doğru kontrollü biçimde uzatılarak etkileşim kalitesi optimize edilmiştir [20].

2.2.20. Giriş ekranı ve VR UI sistemi



Şekil 19 VR Simülasyon Giriş Ekranı

Projede kullanıcıyı simülasyon öncesinde karşılaması için Şekil 19'daki giriş ekranı tasarlanmıştır. Bu ekran bilgisayar ekranında düzgün görünmesine rağmen VR gözlükte görünmeme, çok yakın görünme veya butonlara tıklanamama gibi sorunlar oluşturmuştur. Bu durumun temel nedeni, klasik UI sistemlerinin VR ortamında doğrudan aynı şekilde çalışmamasıdır.

Bilgisayar ekranı için hazırlanan Canvas yapıları genellikle Screen Space - Overlay veya Screen Space- Camera modunda çalışmaktadır. VR ortamında ise UI elemanlarının sahne içinde fiziksel bir yüzey gibi konumlandırılması daha

uygun bir yaklaşımdır. Bu nedenle giriş ekranı için World Space Canvas yapısı tercih edilmiştir.

VR UI yapısının çalışabilmesi için uygulanan temel düzenlemeler aşağıda verilmiştir:

- Canvas, Main Camera'nın önüne yerleştirilmiştir.
- Canvas, VR_UI_Anchor adlı bir obje altında tutulmuştur.
- Anchor objesi Main Camera'nın child objesi olarak kullanılmıştır.
- Canvas scale değeri küçültülerek panelin VR ortamında doğal bir boyuta gelmesi sağlanmıştır.
- Panelin Canvas alanına tam oturması için anchor presetleri stretch olarak düzenlenmiştir.
- Butonların VR controller ile tıklanabilmesi için Tracked Device Graphic Raycaster ve XR UI Input Module gibi bileşenlerin gerekli olduğu belirlenmiştir.

Bu düzenlemeler sonucunda giriş panelinin yalnızca bilgisayar ekranında değil, VR gözlük içerisinde de görülebilir ve etkileşime açık hale gelmesi hedeflenmiştir. VR UI tasarımında panelin kullanıcıya olan mesafesi, boyutu ve scale değerleri dikkatli ayarlanmalıdır. Panelin çok yakın olması kullanıcı konforunu azaltmakta, çok büyük veya çok küçük olması ise okunabilirlik ve tıklanabilirlik açısından sorun oluşturabilmektedir.

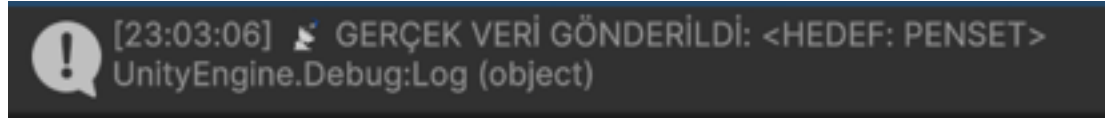
2.2.21. Shader ve şeffaflık ayarları

Proje içerisinde bazı görsel elemanların tamamen şeffaf hale getirilmesi gerekmiştir. Bu durum özellikle UI elemanları, highlight yapıları veya sahnede görünmez kalması istenen yardımcı objeler için önemlidir. URP Lit shader kullanıldığında bir materyalin şeffaf olabilmesi için yalnızca renk değerindeki alpha kanalını düşürmek her zaman yeterli olmamaktadır. Materyalin Surface Type değerinin Transparent olarak ayarlanması gerekmektedir.

Bu nedenle şeffaflık için en uygun yöntem, materyalde Surface Type = Transparent seçeneğinin kullanılması ve Base Color alpha değerinin 0'a indirilmesidir. Bu işlem, objenin görsel olarak görünmez hale gelmesini sağlar. Ancak collider veya interaction davranışları görsel görünürlükten bağımsız olduğu için obje sahnede işlevsel olarak varlığını sürdürebilir.

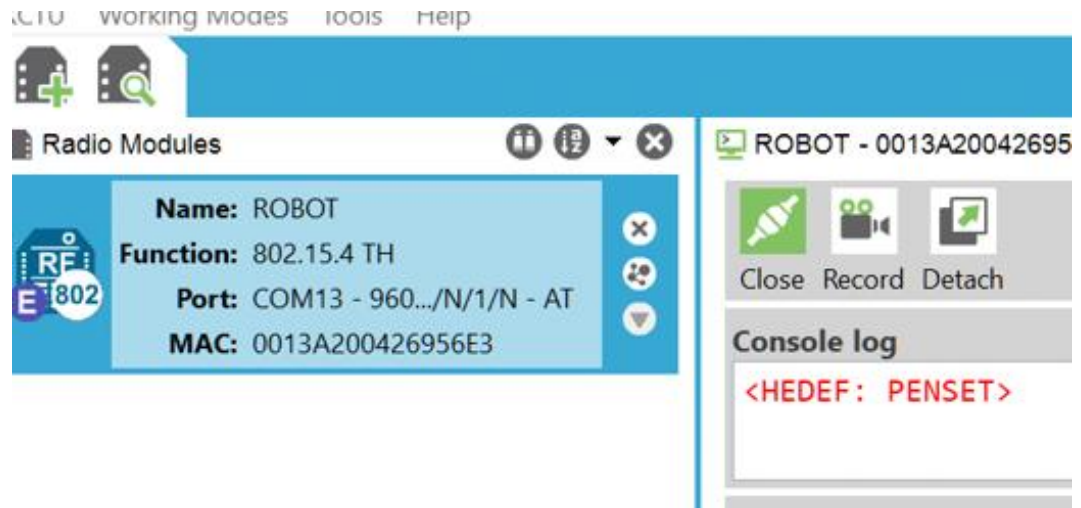
Bu yapı, özellikle görünmez algılama alanları, yardımcı trigger bölgeleri veya kullanıcıya doğrudan gösterilmesi gerekmeyen etkileşim objeleri için kullanışlıdır.

Böylece sahne görsel olarak sade tutulurken, arka planda çalışan etkileşim ve fizik bileşenleri korunabilmektedir.



Şekil 20 XBee Hedef Mesaj Unity Konsolu

2.2.22. XBee haberleşmesi ve simülasyon- robot bağlantısı



Şekil 21 XBee Alıcı XCTU Konsolu

Projede XBee haberleşmesi, Unity tabanlı VR simülasyonu ile harici bir robotik sistem arasında iki yönlü veri aktarımı sağlamak amacıyla entegre edilmiştir. Bu yapı, simülasyon içinde seçilen veya doğru socket'e yerleştirilen cerrahi alet bilgisinin dış sisteme anlık bir komut olarak gönderilmesini hedeflemektedir.

Sistemin çalışma prensibine dair örnek çıktılar ilgili görsellerde yer almaktadır. Unity tarafında çalışan XBee scripti, seri port üzerinden belirli formatlarda veri paketleri üretmektedir. Şekil 20'de görüldüğü üzere, simülasyonda bir etkileşim gerçekleştiğinde seçilen aletin adı alınarak bir hedef mesajı oluşturulmakta ve Unity ortamı "XBee Transmitter" (Verici) görevi görerek bu veriyi fiziksel ortama aktarmaktadır. Donanım tarafında ise, Digi firmasının XBee modüllerini

yapılandırmak, test etmek ve izlemek amacıyla kullanılan resmi arayüz programı olan XCTU yazılımı açık bulunmaktadır. Şekil 21'deki XCTU konsol logunda (Console log) görüldüğü gibi, harici sistemdeki XBee modülü "Receiver" (Alıcı) görevi üstlenmekte ve Unity'den gönderilen <HEDEF: PENSET> verisini kayıpsız bir şekilde fiziksel robota iletmektedir.

Bu sistemin önemi, VR simülasyonunun yalnızca görsel bir eğitim ortamı olarak kalmaması, fiziksel robotik mekanizmalarla gerçek zamanlı haberleşebilecek dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Ayrıca, geliştirilen yazılım mimarisinde XBee modülü takılı olmadığında sistemin hata vererek kapanmaması, bunun yerine otomatik olarak bir "test modu" uyarısı vermesi sağlanmıştır. Bu yaklaşım, hem gerçek donanım testlerinde hem de donanım bağlı değilken yürütülen yazılım geliştirme süreçlerinde esnek ve kararlı bir çalışma ortamı sunmaktadır [15].

2.2.23. Karşılaşılan başlıca problemler ve çözümleri

VR entegrasyonu sürecinde hem donanım bağlantısından hem de Unity içindeki XR yapılandırmasından kaynaklanan çeşitli problemlerle karşılaşılmıştır. Bu sorunlar, sistemin kararlı çalışabilmesi için adım adım incelenmiş ve uygun çözüm yaklaşımları geliştirilmiştir.

- **Gözlükte yalnızca bilgisayar ekranının görünmesi**

İlk aşamada gözlükte Unity sahnesinin kendisi yerine bilgisayar ekranı görüntülenmiştir. Bu durum, Unity'nin gerçek VR runtime akışına bağlanmadığını göstermektedir. SteamVR ve OpenXR ayarlarının kontrol edilmesi, doğru runtime yapısının seçilmesi ve XR Device Simulator gibi editör test araçlarının gerçek headset testinde devre dışı bırakılmasıyla bu sorun giderilmiştir.

- **Fiziksel yürüyüşün simülasyonda sınırlı karşılık üretmesi**

Kullanıcı gerçek ortamda yürüdüğünde simülasyon içinde beklenenden daha az ilerleme olduğu görülmüştür. XR Origin scale değerinin artırılması bu hareketi büyütmek için denenmiş, ancak bu işlem el modellerinde ve controller yapısında bozulmaya neden olmuştur. Bu nedenle fiziksel headset delta hareketini yazılımsal bir çarpanla artıran movement multiplier yaklaşımı daha uygun çözüm olarak değerlendirilmiştir.

- **İleri hareket sırasında farklı yöne gidilmesi**

Kullanıcı fiziksel olarak ileri yürüdüğünde simülasyonda farklı bir yöne hareket oluşması, fiziksel tracking yönü ile Unity sahnesindeki XR Origin yönünün hizalı olmamasından kaynaklanmıştır. Bu durumda Main Camera rotation değerini değiştirmek yerine XR Origin rotation değerinin düzenlenmesi ve gerekirse yaw correction uygulanması gerekmektedir.

- **Kamera titremesi**

Headset'in küçük hareketlerinde görüntünün aşırı titremesi tracking jitter, Character Controller düzeltmeleri, XR Body Transformer etkisi veya yanlış parent/scale yapısından kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle XR Origin'in root yapıda olması, XR Device Simulator'ın gerçek headset testlerinde kapalı tutulması, Character Controller ayarlarının kontrol edilmesi ve gereksiz body transformer müdahalelerinin sınırlandırılması gerekmektedir [18][19].

- **VR giriş ekranında butonlara tıklanamaması**

VR giriş ekranındaki butonların tıklanamaması, Canvas render mode, raycaster yapısı ve EventSystem input modülü ile ilişkilidir. Bu sorunun çözümü için World Space Canvas kullanılması, Tracked Device Graphic Raycaster bileşeninin eklenmesi ve XR UI Input Module üzerinden VR controller girişlerinin UI sistemine bağlanması gerekmektedir.

- **GitHub Desktop ile değişikliklerin görünmemesi**

Unity'de yapılan sahne değişikliklerinin GitHub Desktop üzerinde görünmemesi çoğunlukla sahnenin kaydedilmemesinden kaynaklanmaktadır. Unity sahnesi kaydedilmediğinde ilgili .unity dosyasında değişiklik oluşmadığı için GitHub Desktop bu değişimi algılamaz. Bu nedenle VR ayarları ve sahne düzenlemeleri sonrasında sahnenin kaydedilmesi, özellikle SampleScene.unity gibi sahne dosyalarının commit'e dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu problemler ve çözüm yaklaşımları, VR geçiş sürecinde yalnızca paket kurulumunun yeterli olmadığını göstermiştir. Donanım runtime ayarları, Unity XR ayarları, sahne hiyerarşisi, input sistemi ve versiyon kontrol süreçleri birlikte ele alındığında sistem daha kararlı ve takım çalışmasına uygun bir yapıya kavuşturulabilmektedir.

2.3. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Tabanlı Algılama Sistemi

2.3.1. Görüntü işleme alt sisteminin amacı

Bu projede geliştirilen görüntü işleme alt sistemi, VR ortamında seçilen cerrahi aletin fiziksel ortamda algılanması, sınıflandırılması ve robotik kolun doğru hedefe yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sistem, çalışma alanında bulunan cerrahi aletleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek her nesnenin sınıf bilgisini ve görüntü üzerindeki konumunu elde etmektedir. Elde edilen bu bilgiler daha sonra mikrodenetleyici tabanlı kontrol sistemine aktarılmakta ve robotik kolun karar mekanizmasında kullanılmaktadır.

Bu yapı sayesinde sistem yalnızca mekanik hareket gerçekleştiren bir robot kol olmaktan çıkmakta; çevresini algılayabilen, hedef nesneyi tanıyabilen ve VR ortamındaki seçim ile fiziksel nesneler arasında eşleştirme yapabilen akıllı bir yapıya dönüşmektedir [21]. Geliştirilen görüntü işleme tabanlı akıllı robotik sistem, temel olarak şu fonksiyonel işlem adımlarını gerçekleştirmektedir:

- **Gerçek Zamanlı Nesne Algılama ve Sınıflandırma:** Ameliyat esnasında cerrahi aletlerin kamera görüntülerinden anlık olarak tespit edilmesi ve ilgili nesne sınıflarına ayrılması,
- **Sınırlandırıcı Kutu (Bounding Box) Koordinatlarının Elde Edilmesi:** Algılanan cerrahi aletlerin görüntü uzayındaki konumlarının, sınırlandırıcı kutu koordinatları veri matrisi olarak çıkarılması,
- **Mikrokontrolcüler Arası Kablosuz Veri İletişimi:** Elde edilen algılama ve koordinat verilerinin, ESP32 modülü üzerinden seri haberleşme protokolleri vasıtasıyla ana denetleyici olan Arduino Mega'ya aktarılması,
- **Sanal Gerçeklik (VR) Entegrasyonu ve Hedef Doğrulama:** Sanal gerçeklik ortamından gelen hedef referans bilgisi ile görüntü işlemeden elde edilen anlık algılama sonuçlarının karşılaştırılarak doğrulanması,
- **Kinematik Kontrol ve Robotik Yönlendirme:** Doğrulanmış hedef verileri doğrultusunda, robotik kolun ilgili hedef koordinatına hassas ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi.

2.3.2. Kullanılan görüntü işleme donanımları

Projede görüntü işleme altyapısının oluşturulabilmesi için çeşitli gömülü sistem donanımları kullanılmıştır. Bu donanımların temel amacı, fiziksel ortamdan görüntü alınması, görüntünün işlenmesi ve elde edilen verilerin robotik kontrol sistemine aktarılmasıdır. Geliştirilen gömülü sistem mimarisinde kullanılan temel donanım bileşenleri ve arayüzleri aşağıda sıralanmıştır:

- **Grove Vision AI Modülü ve Entegre Kamera:** Gerçek zamanlı nesne algılama ve yapay zekâ tabanlı görüntü işleme çıkarımlarının (inference) donanım seviyesinde koşturulmasını sağlayan ana uç birim (edge AI) bileşeni,
- **ESP32 Geliştirme Kartı:** Yüksek hızlı veri işleme, kablosuz haberleşme protokollerinin yönetimi ve mikrokontrolcüler arası köprü veri transferini üstlenen denetleyici birim,
- **Arduino Mega Ana İşlem Platformu:** Robotik kolun motor sürücü kontrolü, kinematik hesaplamaları ve genel sistem senkronizasyonunu yürüten ana mikrokontrolcü,
- **Haberleşme Arayüzleri (UART ve I2C):** Modüller arası veri paketlerinin kararlı ve düşük gecikmeli olarak aktarılmasını sağlayan seri çevre birimleri (chassis-level) haberleşme hatları,
- **Çevresel Bağlantı ve Güç Altyapısı:** Sistem içi veri hatlarının sürekliliğini sağlayan USB bağlantı kabloları ile mikrokontrolcü ve aktüatörlerin akım-gerilim kararlılığını koruyan izole harici güç kaynakları.

Grove Vision AI modülü, yapay zekâ destekli nesne algılama işlemlerini gerçekleştiren temel görüntü işleme birimidir [22]. ESP32 ise Grove Vision AI ile Arduino Mega arasında haberleşme köprüsü olarak görev yapmaktadır. Arduino Mega tarafında ise görüntü işleme verileri değerlendirilerek robotik kolun hareket algoritmaları çalıştırılmaktadır.

2.3.3. Grove Vision AI modülünün sistemdeki görevi

Projede nesne algılama işlemleri için Grove Vision AI modülü kullanılmıştır. Bu modül, gömülü yapay zekâ uygulamaları için optimize edilmiş bir görüntü işleme platformudur. Modül üzerinde çalışan yapay zekâ modeli sayesinde görüntü doğrudan cihaz üzerinde analiz edilmekte ve nesne algılama sonuçları elde edilmektedir. Sistem mimarisinde bir uç yapay zekâ (Edge AI) birimi olarak konumlandırılan Grove Vision AI modülünün üstlendiği temel görev ve operasyonlar aşağıda sıralanmıştır:

- **Görüntü Yakalama (Image Acquisition):** Entegre kamera sensörü aracılığıyla ameliyat sahasından yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı video akışının alınması,
- **Donanım Seviyesinde Çıkarım (Hardware Inference):** Google Colab ortamında eğitilen ve TensorFlow Lite formatına dönüştürülen derin öğrenme tabanlı nesne algılama modelinin modül üzerinde otonom olarak koşturulması,

- **Cerrahi Nesne Sınıflandırma:** Görüntü matrisindeki öznitelikleri analiz ederek ameliyatta kullanılan cerrahi aletlerin önceden tanımlanmış sınıflara göre ayırt edilmesi,
- **Olasılıksal Güven Skoru (Confidence Score) Hesabı:** Algılanan her bir cerrahi aletin, ilgili sınıfa ait olma olasılığının matematiksel bir doğruluk yüzdesi (%0-100) olarak hesaplanması,
- **Sınırlandırıcı Kutu (Bounding Box) Regresyonu:** Tespit edilen cerrahi nesnelerin görüntü uzayındaki piksel konumlarını belirleyen iki boyutlu koordinat vektörlerinin üretilmesi,
- **Çıkarım Sonuçlarının Çevresel Aktarımı:** Elde edilen sınıf, güven skoru ve koordinat verilerinin, sonraki işlem basamakları için ara birim denetleyicisi olan ESP32 modülüne seri haberleşme hatları üzerinden gerçek zamanlı iletilmesi.

Bu çalışmada temel olarak “hemostat” ve “penset” sınıfları üzerinde durulmuştur. Model çıktılarında her nesne için sınıf bilgisi, güven skoru ve konum verileri elde edilmiştir.

2.3.4. Veri seti hazırlama ve etiketleme süreci

Yapay zekâ modelinin eğitilebilmesi için öncelikle cerrahi aletlere ait bir görüntü veri seti oluşturulmuştur. Veri setinde farklı açılar, ışık koşulları ve konumlarda çekilmiş görüntüler kullanılmıştır. Bu yaklaşım sayesinde modelin farklı ortam koşullarında daha kararlı çalışması hedeflenmiştir. Veri seti hazırlama süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

1. Cerrahi aletlerin görüntülerinin elde edilmesi.
2. Görsellerin Roboflow platformuna yüklenmesi.
3. Bounding box ile nesne etiketleme işlemlerinin yapılması.
4. Sınıf isimlerinin tanımlanması.
5. Eğitim, doğrulama ve test veri gruplarının oluşturulması.
6. Görsellerin model giriş boyutuna uygun şekilde yeniden boyutlandırılması.
7. Veri setinin YOLO formatında dışa aktararak eğitime hazır hale getirilmesi.

Etiketleme işlemi sırasında her nesnenin görüntü üzerindeki sınırları dikdörtgen kutular ile belirlenmiştir. Böylece model yalnızca nesnenin hangi sınıfa ait olduğunu değil, görüntü üzerinde nerede bulunduğunu da öğrenmiştir. Bounding box koordinat sisteminde başlangıç noktası görüntünün sol üst köşesi olarak

kabul edilip x eksenini soldan sağı, y eksenini ise yukarıdan aşağıya doğru artmaktadır.

2.3.5. Google Colab ortamında model eğitimi

Nesne algılama modelinin eğitimi için Google Colab platformu kullanılmıştır. Google Colab, GPU destekli bulut tabanlı bir geliştirme ortamı sunduğı için model eğitim sürecinin daha hızlı gerçekleştirilmesine imkân sağlamıştır. Bulut tabanlı Google Colab platformu üzerinde gerçekleştirilen model eğitim, optimizasyon ve dönüştürme aşamaları aşağıda detaylandırılmıştır:

- **Çalışma Ortamının Hazırlanması ve Bağımlılıkların Kurulması:** Derin öğrenme mimarisinin ihtiyaç duyduğu temel Python kütüphanelerinin ve framework'lerinin çalışma ortamına entegre edilmesi,
- **Veri Setinin İçerik Aktarılması:** Roboflow platformu üzerinde etiketlenen ve dışarı aktarılan özgün cerrahi alet veri setinin bulut ortamına transfer edilmesi,
- **Konfigürasyon Dosyasının Yapılandırılması:** Nesne sınıflarını ve veri yollarını (path) tanımlayan data.yaml dosyasının, eğitim mimarisine uygun olarak manipüle edilmesi ve düzenlenmesi,
- **Hiperparametrelerin Optimizasyonu:** Modelin yakınsama hızını ve başarısını doğrudan etkileyen epoch, batch size ve öğrenme oranı (learning rate) gibi hiperparametrelerin belirlenmesi,
- **YOLO Tabanlı Evrişimli Sinir Ağıının Eğitilmesi:** Belirlenen parametreler doğrultusunda, nesne tespiti için seçilen YOLO mimarisinin transfer öğrenme yöntemiyle eğitilmesi,
- **Performans Metriklerinin Analizi:** Eğitim sürecinin sonunda elde edilen kayıp (loss) grafiklerinin, kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve mAP (mean Average Precision) doğruluk metriklerinin incelenmesi,
- **En İyi Model Ağırlıklarının Çıkarılması:** Doğrulama (validation) aşamasında en yüksek başarıyı gösteren optimum model ağırlıklarının (best.pt) sistemden dışarı aktarılması,
- **Uç Cihaz Dönüşümü (TensorFlow Lite Optimizasyonu):** Gömülü sistemde (Grove Vision AI) gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli çıkarım (inference) gerçekleştirebilmek adına modelin TensorFlow Lite (.tflite) formatına kuantize edilerek dönüştürülmesi.

Model eğitim sürecinde sınıf eşleşmelerinin doğru yapılması kritik önem taşımaktadır [23]. Örneğin “hemostat” sınıfının 0, “penset” sınıfının 1 olarak

tanımlanması durumunda aynı eşleşmenin mikrodenetleyici tarafında da korunması gerekmektedir.

2.3.6. TensorFlow Lite model dönüşüm süreci

Eğitilen modelin gömülü sistemlerde çalışabilmesi amacıyla TensorFlow Lite formatına dönüştürülmesi gerekmiştir. TensorFlow Lite, mobil ve gömülü sistemlerde düşük işlem gücü ve düşük bellek kullanımı ile çalışabilen optimize edilmiş bir yapay zekâ formatıdır. YOLO modelinin gömülü mimariye uyarlanması sürecinde gerçekleştirilen optimizasyon boru hattı (pipeline) şu teknik adımları içermektedir:

- Eğitimi tamamlanmış özgün YOLO model ağırlıklarının çalışma ortamına dahil edilmesi,
- Model grafik yapısının TensorFlow mimarisine dönüştürülmesi,
- Uç cihaz uyumluluğu için .tflite uzantılı TensorFlow Lite dosya formatının üretilmesi,
- Giriş ve çıkış tensör (tensor dimensions) veri yapılarının ve boyutlarının doğrulanması,
- Hesaplama maliyetini düşürmek amacıyla model bileşenlerine kuantizasyon algoritmalarının uygulanması,
- Bellek ve işlemci optimizasyonu sağlayan INT8 (8-bit Integer) formatındaki nihai derin öğrenme modelinin üretilmesi.

Grove Vision AI modülünün gömülü yapay zekâ hızlandırıcısı ile uyumlu çalışabilmesi için modelin INT8 quantization formatında olması gerekmektedir [24]. Bu işlem model boyutunu küçültmekte ve gömülü sistem performansını artırmaktadır.

2.3.7. Modelin Grove Vision AI modülüne yüklenmesi

TensorFlow Lite formatına dönüştürülen model, daha sonra Grove Vision AI modülüne yüklenmiştir. Bu süreçte SenseCraft AI platformu kullanılmıştır. Optimize edilen derin öğrenme modelinin hedef donanıma yüklenmesi ve gerçek zamanlı test süreçleri şu iş adımlarını kapsamaktadır:

- **Donanım Bağlantısının Kurulması:** Fiziksel katmanda veri aktarımını sağlamak amacıyla Grove Vision AI uç birim modülünün, ana bilgisayar arayüzüne (host PC) uygun veri kabloları ile entegre edilmesi,

- **Bulut Tabanlı Dağıtım Platformunun Yapılandırılması:** Modül yazılımı (firmware) ve yapay zekâ modellerinin yönetimi için SenseCraft AI grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ve dağıtım platformunun aktif hale getirilmesi,
- **Model Dağıtımı (Deployment):** TensorFlow Lite formatındaki optimize edilmiş özgün ağırlık matrisinin, platform aracılığıyla donanım üzerindeki flaş belleğe (on-board flash memory) transfer edilmesi,
- **Sınıf Etiketlerinin Senkronizasyonu:** Modelin çıkış katmanındaki sınıf indekslerinin, cerrahi alet taksonomisiyle donanım seviyesinde doğru eşleştirmenin kontrol edilmesi ve doğrulanması,
- **Gerçek Zamanlı Çıkarım (Canlı Test):** Entegre kamera sensöründen alınan anlık video akışı üzerinden modelin otonom olarak test edilmesi ve dinamik ortam koşullarında nesne algılama performansının gözlemlenmesi,
- **Çıkarım Başarımının Analizi:** Canlı testler esnasında elde edilen bounding box doğruluğu, sınıflandırma kararlılığı ve güven skorlarının, sistem isterleri doğrultusunda nitel ve nicel olarak incelenmesi.



cerrahi robot

cerrahi robot

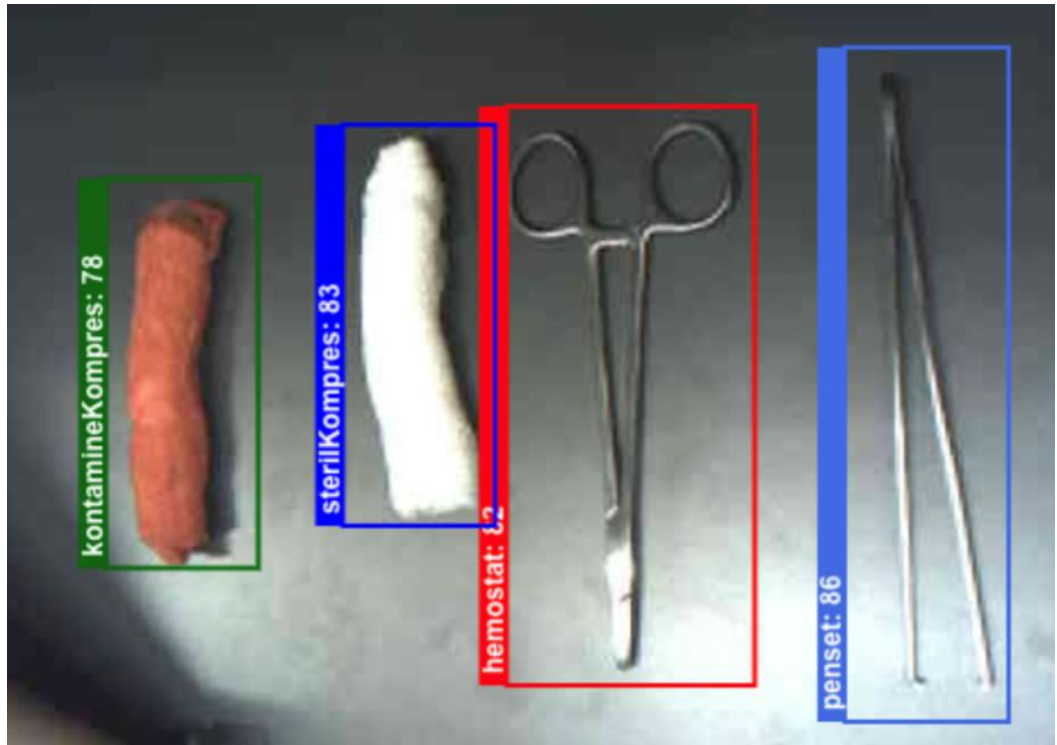
Detection

Grove - Vision AI V2

Şekil 22 Oluşturulan Grove Vision AI Modeli

Şekil 22’de oluşturulan Grove Vision AI modelinin yalnızca bilgisayar ortamında çalışması yeterli olmamaktadır. Modelin aynı zamanda gömülü cihaz üzerinde de stabil şekilde çalışabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle giriş boyutları, quantization formatı ve model mimarisi dikkatli şekilde kontrol edilmiştir.

Eğitilen ve INT8 formatına kuantize edilen Grove Vision AI üzerindeki gerçek zamanlı test sonuçları aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Geliştirilen bilgisayarlı görü algoritması; ameliyat sahasında bulunan kontamine kompres, steril kompres, hemostat ve penset gibi kritik cerrahi aletleri yüksek kararlılıkla tespit edebilmektedir. Modül, nesneleri doğru taksonomik sınıflara atamanın yanı sıra, her bir aletin etrafına dinamik sınırlandırıcı kutular çizerek piksel konumlandırma gerçekleştirmektedir. Kutuların üzerinde yer alan güven skorları (Örn: penset için %86, steril kompres için %83), modelin gerçek zamanlı ve değişken ışık koşulları altındaki yüksek çıkarım başarısını doğrulamaktadır. Sistem, elde ettiği bu uzamsal çıktı katmanını [x_center, y_center, width, height, score, class] veri protokolü yapısında işleyerek bir sonraki katmana aktarmaktadır.



Şekil 23 Cerrahi Nesnelerin Tespiti ve Ayırımı

WIFI & MQTT

Configuration

IP Address:

Service Status: MQTT not initialized or not connected

Device Logger

```
perf:{"preprocess":6,"inference":83,"postprocess":0}
boxes:[[213,436,275,72,64,2],[218,301,254,109,82,0],[223,114,166,72,89,1],[244,218,171,72,88,3]]

perf:{"preprocess":7,"inference":82,"postprocess":0}
boxes:[[218,301,244,109,83,0],[218,436,275,72,57,2],[223,114,166,67,89,1],[244,213,171,77,88,3]]

perf:{"preprocess":7,"inference":82,"postprocess":0}
boxes:[[218,436,285,72,68,2],[223,119,166,67,88,1],[223,301,254,119,82,0],[244,218,166,72,83,3]]

perf:{"preprocess":7,"inference":82,"postprocess":0}
boxes:[[218,436,275,77,77,2],[223,306,249,109,82,0]]
```

Şekil 24 Sense Craft Testi

Şekil 23 ve Şekil 24'te, yapay zekâ modelinin donanım üzerindeki çalışma hızını ve ürettiği sayısal verileri göstermektedir. Bu veriler üzerinden sistemin iki kritik başarısı doğrulanmıştır:

- **Performans:** Görseldeki perf (performans) satırlarına göre; kameradan görüntünün alınması (preprocess) 6-7 milisaniye, yapay zekanın nesneyi tanıma süresi (inference) ise 82-83 milisaniye sürmektedir. Toplamda yaklaşık 90 milisaniede (saniyede 11 kare hızında) çalışan bu yapı, robotik kolun gecikmesiz çalışabilmesi için gereken gerçek zamanlılık kriterini başarıyla karşılamaktadır.
- **Üretilen Ham Veriler:** boxes başlığı altındaki sayılar, modelin algıladığı cerrahi aletlerin konum (x, y), boyut (w, h), doğruluk oranı ve sınıf numarasını içeren ham matris çıktısıdır.

2.3.8. ESP32'nin görüntü işleme sistemindeki görevi

ESP32 geliştirme kartı, Grove Vision AI ile Arduino Mega arasında haberleşme sağlayan ara kontrol birimi olarak kullanılmıştır. Grove Vision AI tarafından üretilen nesne algılama sonuçları ESP32 tarafından okunmuş ve seri haberleşme üzerinden Arduino Mega'ya aktarılmıştır. Sistem mimarisinde bir ara birim ve veri

köprüsü olarak konumlandırılan ESP32 geliştirme kartının üstlendiği temel görev ve operasyonlar aşağıda sıralanmıştır:

- **Uç Birim ile Protokol Düzeyinde Haberleşme:** Nesne algılama işlemlerini yürüten Grove Vision AI modülü ile I2C veya UART haberleşme arayüzleri üzerinden senkron/asenkron veri bağı kurulması,
- **Çıkarım (Inference) Çıktılarının Alınması:** Donanım seviyesinde işlenen kamera görüntülerine ait ham nesne algılama verilerinin dinamik olarak okunması,
- **Anlamsal Veri Ayırıştırma (Parsing):** Okunan ham veriler içerisinden ilgili nesneye ait sınıf kimlik numarası (Class ID) ve iki boyutlu piksel sınırlandırıcı kutu (bounding box) koordinat bilgilerinin ayıklanması,
- **Seri Paket Entegrasyonu (Data Packaging):** Ayırıştırılan sınıf ve konum verilerinin, mikrokontrolcüler arası güvenli aktarım için önceden tanımlanmış bir veri paketi yapısına (başlık, veri gövdesi ve hata kontrol biti - checksum gibi) dönüştürülmesi,
- **Mikrokontrolcüler Arası Veri Transferi:** Oluşturulan seri veri paketlerinin, donanımsal UART hatları üzerinden ana kontrol birimi olan Arduino Mega platformuna gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli olarak iletilmesi,
- **Teşhis ve Sistem Doğrulama (Debugging):** Geliştirme ve test aşamalarında sistem kararlılığını izlemek adına veri akışının ve hata kodlarının eş zamanlı olarak seri port ekranı üzerinden raporlanması.

ESP32'nin kullanılması, sistemde daha esnek veri işleme ve haberleşme mimarisi oluşturulmasını sağlamıştır [25].

2.3.9. Grove Vision AI ve ESP32 haberleşmesi

Grove Vision AI ile ESP32 arasında veri aktarımı için başlangıçta I2C haberleşmesi denenmiştir. Ancak cihazın I2C taramasında algılanmaması ve veri okuma problemleri nedeniyle UART haberleşmesine geçilmiştir. UART haberleşmesinde veri aktarımı TX ve RX pinleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu bağlantıda:

- Grove TX → ESP32 RX
- Grove RX → ESP32 TX
- GND → Ortak GND

şeklinde bağlantı yapılmıştır. ESP32 mikrokontrolcüsü katmanında yapılandırılan ve Arduino Mega'ya iletilen telemetri paketinin veri mimarisi şu teknik bileşenlerden oluşmaktadır:

- Hedef nesneye ait iki boyutlu lokalizasyon matrisinin x ve y merkez/orijin koordinatları,
- Sınırlandırıcı kutunun uzamsal boyutlarını tanımlayan genişlik ve yükseklik pikselleri,
- Model çıkarımının doğruluğunu simgeleyen olasılıksal güven değeri,
- Cerrahi alet türünü ayırtıran tamsayı tabanlı kategorik sınıf indeksi (Class ID).

Bu telemetri bileşenleri, veri bütünlüğünün korunması adına belirli bir protokol düzeninde paketlenerek UART donanımsal hattı üzerinden ana işlem birimine iletilmiştir.

2.3.10. ESP32 ve Arduino Mega haberleşmesi

ESP32 üzerinden alınan görüntü işleme verileri UART haberleşmesi ile Arduino Mega'ya aktarılmıştır. Arduino Mega üzerinde birden fazla donanımsal seri port bulunduğu için haberleşmede Serial1 hattı kullanılmıştır. Bağlantı yapısı şu şekildedir:

- ESP32 TX → ARDUINO MEGA RX1
- ESP32 RX → ARDUINO MEGA TX1
- Ortak GND bağlantısı

Arduino Mega tarafında gelen görüntü işleme verileri değerlendirilerek VR ortamından gelen hedef bilgisi ile karşılaştırılmıştır. Bu yapı sayesinde algılanan nesne sınıfı belirlenebilmekte, hedef nesne eşleşmesi yapılabilmekte ve robotik kolun doğru hedefe yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.

2.3.11. VR seçimi ile görüntü işleme verisinin eşleştirilmesi

Projede kullanıcı VR ortamında bir cerrahi alet seçmektedir. Bu seçim bilgisi XBee üzerinden Arduino Mega'ya aktarılmaktadır. Aynı anda kamera sistemi fiziksel ortamı analiz ederek algılanan nesnelerin bilgilerini göndermektedir. Sistemin ana işlem birimi olarak konumlandırılan Arduino Mega platformunda yürütülen merkezi kontrol ve karar mekanizması şu ardışık adımlardan oluşmaktadır:

- **Referans Hedef Verisinin Alınması:** Sanal gerçeklik ortamında kullanıcı tarafından seçilen hedef nesneye ait kategorik sınıf referans bilgisinin sisteme dinamik olarak dahil edilmesi,
- **Algılama Çıktılarının Telemetri Okuması:** ESP32 ara birim denetleyicisi üzerinden aktarılan ve kamera görüş alanındaki cerrahi aletlere ait anlık nesne/konum verilerinin eş zamanlı olarak okunması,
- **Mantıksal Korelasyon ve Sınıf Karşılaştırması:** VR ortamından gelen referans hedef sınıf bilgisi ile görüntü işleme katmanından elde edilen anlık sınıf kimliklerinin (Class ID) mantıksal olarak karşılaştırılması,
- **Uzamsal Koordinat Verilerinin Filtrelenmesi:** Sınıf eşleşmesinin doğrulanması durumunda, hedef nesneye ait iki boyutlu sınırlandırıcı kutu (bounding box) koordinat verilerinin kinematik hesaplamalar için işleme alınması,
- **Kinematik Yönlendirme ve Aktüatör Kontrolü:** Elde edilen uzamsal konum verileri doğrultusunda, robotik kolun eklem açılarının hesaplanarak ilgili hedef cerrahi alete doğru hassas bir şekilde yönlendirilmesi.

Geliştirilen bu kontrol mimarisi sayesinde sistem, pasif ve rastgele bir nesne algılama yapısı olmaktan çıkarak sanal gerçeklik arayüzü ile fiziksel robotik aktüatörler arasında köprü kuran, kullanıcı geribildirimlerine göre dinamik olarak şekillenen hedef odaklı akıllı bir tanıma ve konumlandırma algoritmasına dönüşmüştür.

2.3.12. Bounding box ve koordinat hesaplamaları

Nesne algılama modelinin çıktısı yalnızca sınıf bilgisinden oluşmamaktadır. Aynı zamanda nesnenin görüntü üzerindeki konumu da belirlenmektedir. Bu konum bilgisi bounding box yapısı ile ifade edilmektedir. Bilgisayarlı görü algoritmasının çıktı katmanını (output layer) oluşturan sınırlandırıcı kutu (bounding box) vektörü şu teknik parametreleri içermektedir:

- Nesne lokalizasyonunun yatay eksenindeki piksel referansını tanımlayan x koordinatı,
- Nesne lokalizasyonunun dikey eksenindeki piksel referansını tanımlayan y koordinatı,
- Sınırlandırıcı çerçevenin yatay pikselsel genişliğini belirten genişlik parametresi,
- Sınırlandırıcı çerçevenin dikey pikselsel yüksekliğini belirten yükseklik parametresi,

- Çıkarımın matematiksel kesinliğini ve doğruluğunu simgeleyen istatistiksel güven skoru,
- Tespit edilen cerrahi enstrüman türünü ayırt eden numerik sınıf kimliği.

Nesnenin merkez noktası aşağıdaki şekilde hesaplanabilmektedir:

$$x_{\{merkez\}} = x + \frac{w}{2} \quad (1)$$

$$y_{\{merkez\}} = y + \frac{h}{2} \quad (2)$$

Burada;

- x ve y : Sınırlandırıcı kutunun sol üst köşesinin piksel orijin koordinatlarını, (1)(2)
- w : Kutunun piksel genişliğini, (1)
- h : Kutunun piksel yüksekliğini ifade etmektedir. (2)

Elde edilen bu nihai uzamsal veriler, robotik kolun ters kinematik (inverse kinematics) ve hedef yönlendirme algoritmalarına referans girdisi olarak aktarılmakta; böylece aktüatörlerin hedef nesneye otonom, hassas ve dinamik olarak konumlanması sağlanmaktadır.

2.3.13. Veri gönderim sıklığı ve sistem performansı

Cerrahi aletlerin çalışma alanında genellikle sabit konumda bulunması nedeniyle görüntü işleme sisteminden sürekli veri gönderilmesi yerine belirli aralıklarla veri aktarılması tercih edilmiştir. Bu yaklaşım sayesinde:

- Arduino Mega üzerindeki işlem yükü azaltılmış,
- Seri haberleşme hattındaki yoğunluk düşürülmüş,
- Robotik kol kontrolü daha kararlı hale getirilmiş,
- Sistem gecikmeleri azaltılmıştır.

Bu nedenle ESP32 tarafında belirli zaman aralıklarında veri gönderimi gerçekleştirilmiştir.

2.3.14. Görüntü işleme sisteminin genel veri akışı

1. Sistemin genel çalışma akışı aşağıdaki gibidir:
2. Kamera fiziksel ortamdan görüntü alır.
3. Grove Vision AI görüntüyü analiz eder.
4. Cerrahi alet sınıfı ve koordinat bilgisi elde edilir.
5. ESP32 bu verileri okur.
6. Veriler UART üzerinden Arduino Mega 'ya gönderilir.
7. Arduino Mega VR hedef bilgisi ile algılama sonucunu karşılaştırır.
8. Eşleşme varsa robotik kol hedefe yönlendirilir.

Bu yapı sayesinde görüntü işleme sistemi ile robotik kontrol sistemi gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmektedir.

2.3.15. Sonuç ve değerlendirme

Bu çalışmada görüntü işleme alt sistemi, VR destekli robotik cerrahi eğitim sistemi içerisine entegre edilmiştir. Grove Vision AI, ESP32, Arduino Mega, TensorFlow Lite ve Google Colab kullanılarak gömülü yapay zekâ tabanlı bir nesne algılama sistemi geliştirilmiştir. Hazırlanan veri seti ile nesne algılama modeli eğitilmiş, model TensorFlow Lite formatına dönüştürülmüş ve Grove Vision AI üzerinde çalıştırılmıştır. ESP32 üzerinden alınan algılama sonuçları Arduino Mega'ya aktarılmış ve VR ortamındaki hedef seçimleri ile eşleştirilmiştir. Sonuç olarak geliştirilen görüntü işleme sistemi, robotik kolun fiziksel ortamı algılayabilmesini sağlayarak projeye akıllı algılama yeteneği kazandırmıştır. Bu yapı sayesinde sistem, kullanıcı tarafından seçilen cerrahi aleti fiziksel ortamda tanıyabilen ve robotik hareket kararını buna göre verebilen entegre bir eğitim platformuna dönüşmüştür.

2.4. Fiziksel Katman: Mekanik Tasarım ve Üretim

Bu projede geliştirilen robotik kol, masa üzerine sabitlenen bir taban ve bu tabana bağlı üç hareketli bölümden oluşan, düşük maliyetli ve 3B baskı ile üretilebilir bir mekanik platform olarak tasarlanmıştır. Sistem, uç efektörü belirli bir çalışma hacmi içerisinde hareket ettirebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Modüler yapı

sayesinde parçalarda herhangi bir yanlış basımda, ilerideki tasarımda parça değişikliğinde kolaylık sağlanacaktır. Geline nokta, robotun elektronik veya yazılım kısmından bağımsız olarak, yalnızca mekanik tasarımın doğruluğunu, üretilebilirliğini ve montaj uyumunu sağlamaktır. Bu nedenle tüm çalışmalar Fusion 360 ortamında yapılan CAD tasarımı, 3B baskıya uygunluk, dayanım hesapları ve montaj kontrolleri üzerine kurulmuştur [31][32].

2.4.1. Fusion 360 tabanlı mekanik sistem

Robotun tüm mekanik parçaları Fusion 360 ortamında milimetre biriminde modellenmiştir. Taban, omuz, dirsek ve gripper bölümleri kendi montaj gruplarına ayrılmıştır. Taban referans olarak seçilmiştir. Parçalar ayrı bileşenler halinde tanımlanmıştır. Böylece hem Fusion 360 uygulamasında simülasyon yapılabilir hem de parçalar ayrı ayrı baskılanabilir.

Eklem bölgelerinin eksenleri aynı doğrultuda hizalanmış, döner yüzeylerin birbirine sürtmeden hareket edebilmesi için yeterli boşluklar bırakılmıştır. Montaj gruplarının içinde olabildiğince bütün halinde parçalar kullanılarak baskı ve montaj aşamasındaki süreçler kolaylaştırılmıştır. Eklem bölgeleri arasında yeterli boşluk bırakılmış böylece sürtünmenin önüne geçilmiştir.

2.4.2. Geometrik boyutlandırma hesapları

Erişim ve Uzanma Hedefinin Belirlenmesi: Robot kolun çalışma alanı omuz ve eklem bağlantılarının uzunluklarına bağlıdır. Uzunluklar $L2$ ve $L3$ olarak isimlendirilmiş, gripper için uzanabilecek maksimum mesafe (3) ile hesaplanmıştır:

$$R_{max} = L2 + L3 \quad (3)$$

(3) numaralı ifade sayesinde robotun hedefe ulaşip ulaşamayacağı konumlar belirlenir. R_{max} değeri iki eklem de aynı doğrultuda açıldığını durumdaki mesafeyi ifade eder. Bu değer robotun masadaki hedefe erişimini sağlayacak şekilde seçilmiştir.

Yükseklik ve Çarpma Payı: Robotun uç noktasının masaya çarpma durumu için robotun tüm uzunluğuna bakılmıştır. Kol tamamen aşağıdayken uç noktanın yüksekliği yaklaşık olarak (4) ile hesaplanır:

$$Z_{min} = L1 - (L2 + L3) \quad (4)$$

$$Z_{min} > 0, \text{ gripper masaya çarpmaz} \quad (5)$$

$$Z_{min} \leq 0, \text{ gripper masaya çarpar} \quad (6)$$

(4) numaralı denklem minimum yüksekliği tanımlarken, (5) ve (6) numaralı eşitsizlikler gripperın masaya çarpıp çarpmayacağını belirlemektedir. (4) numaralı denklem, kol tamamen aşağı konumdayken gripper ucunun masa düzlemine göre konumunu ifade etmektedir. Burada $L1$, omuz ekleminin masa yüzeyinden olan yüksekliğini göstermektedir. (4)(6) numaralı denklemlerden elde edilen sonuçlara göre $L1$ değeri revize edilmiştir.

Eklem Hareketlerinin Limitleri: Omuz ve dirsek eklemlerinin maksimum ve minimum açıları, Fusion 360 ortamında yapılan eklem hareketlendirmeleri ile belirlenmiştir. Parçaların birbirine temas ettiği açılar yaklaşık olarak alınıp mekanik sınırlandırma olarak kabul edilmiştir. İleri zamanlarda robotun hareket etmesi sağlanırken bu değerlere bakılarak ilerlenir.

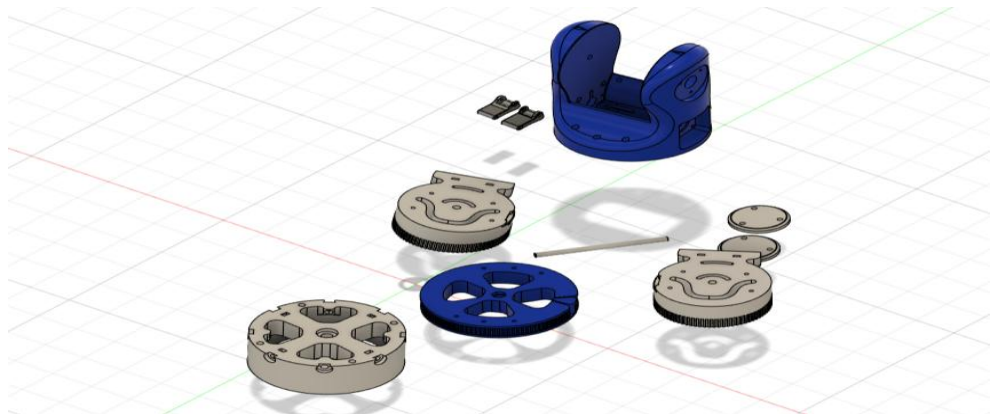
2.4.3. Baskı ve montaj uyumu

Robotik kol parçaları FDM (Fused Deposition Modeling) yöntemi ile üretilmiştir. Bu yöntemde eritilmiş plastik filament katmanlar halinde biriktirilerek baskı alınmaktadır. Parçalar %30 iç doluluk oranı ile üretilmiştir. Bu oran sayesinde parçaların iç yapısı daha yoğun hale gelmiş, mekanik dayanımları artırılmıştır. Özellikle robot kol gibi yük taşıyan yapılarda uzun süreli kullanım için bu baskı parametreleri tercih edilmiştir.

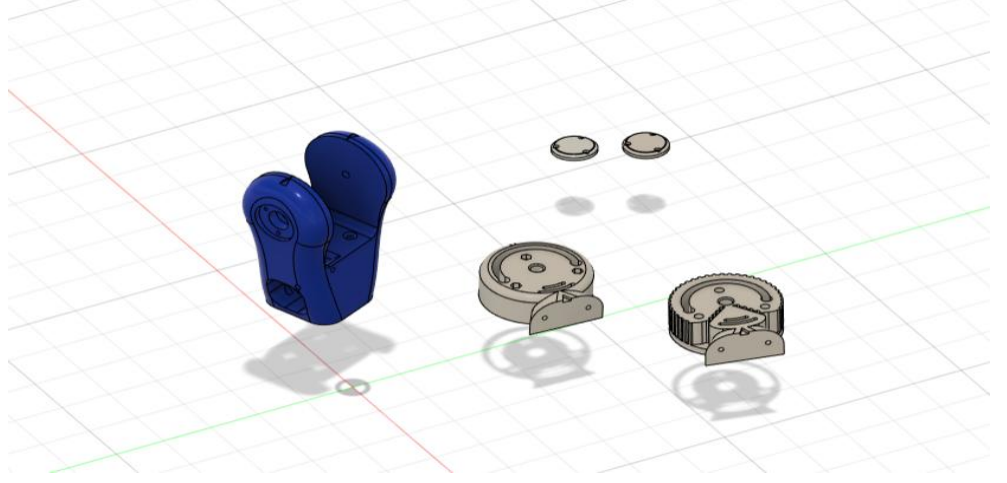
Delik, mil ve vida bağlantılarında, FDM üretim sürecinden kaynaklanabilecek ölçü sapmalarını telafi etmek amacıyla tolerans payı bırakılmıştır. Bu durum matematiksel olarak (7) numaralı denklem ile ifade edilmektedir.

$$d_{delik} = d_{mil} + T \quad (7)$$

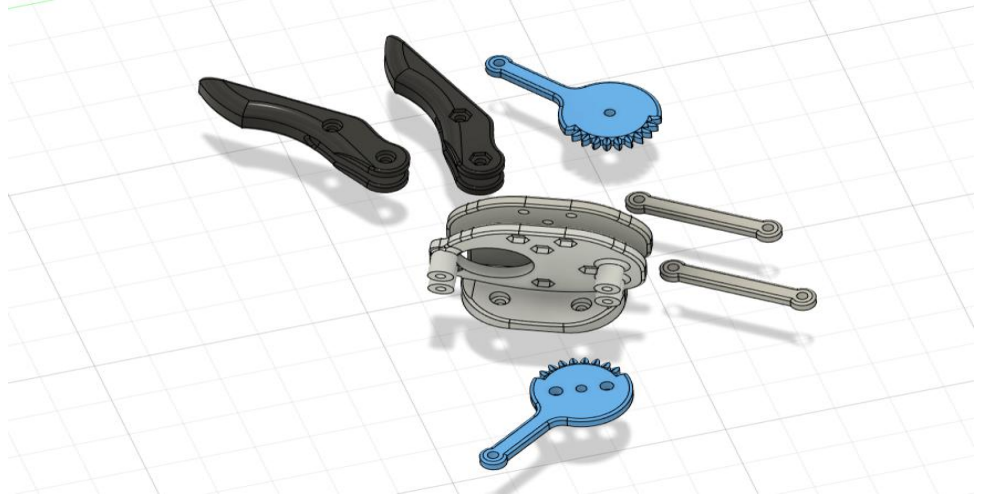
(7) numaralı denklem sayesinde baskı sonrasında parçaların zorlanmadan monte edilebilmesi sağlanmıştır. Burada d_{mil} , vida veya şaft çapını; T ise baskı sürecinden kaynaklanabilecek ölçü toleransını ifade etmektedir. Bu yaklaşım sayesinde parçalar montaj sırasında zorlanmadan birleştirilebilmekte, aynı zamanda yeterli mekanik sıkılık ve yapısal dayanım korunmaktadır. Servo motor ve step motor yuvalarında da benzer şekilde tolerans payları bırakılmıştır. Tasarıma ait görseller Şekil 25- Şekil 28 arasında verilmiştir [31][32].



Şekil 25 3 Boyutlu Modelleme 1.Bölüm



Şekil 26 3 Boyutlu Modelleme 2. Bölüm



Şekil 27 Gripper'ın 3 Boyutlu Modellemesi



Şekil 28 Robot

2.4.4. Mekanik dayanım için gerekli minimum hesaplamalar

Kritik Senaryo: Robot kolun mekanik tasarımında en olumsuz yükleme durumu, kolun yatay konumda olduğu ve uç noktada maksimum yükün uygulandığı durumdur. Bu senaryoda eğilme momenti maksimum değere ulaşır ve kesit gerilmeleri en kritik seviyeye çıkar. Bu nedenle tüm dayanım hesapları bu senaryo esas alınarak yapılmıştır.

Eğilme Momenti Hesabı: Eğilme momenti, uç noktaya uygulanan kuvvet ile bu kuvvetin dönme eksenine olan dik uzaklığının çarpımı olarak hesaplanmaktadır. Bu ilişki (8) numaralı denklem ile ifade edilmektedir.

$$M = F \cdot L \quad (8)$$

Kesit Gerilmesi Kontrolü: Eğilme etkisi altında çalışan bir kirişte maksimum normal gerilme, eğilme momenti ile kesit geometrisine bağlıdır. Robot kolun kritik kesitlerinde hesaplanan gerilmenin, kullanılan 3B baskı malzemesinin izin verilen gerilme değerinin altında kalması hedeflenmiştir. Hesaplama için kullanılan temel formül:

$$\sigma = \frac{Mc}{I} \quad (9)$$

Burada σ normal gerilmeyi, M eğilme momentini, c nötr eksenin en dış life olan uzaklığı ve I kesitin atalet momentini ifade etmektedir.

Dikdörtgen kesitler için (9) numaralı denklem sadeleştirilerek (10) numaralı denklem elde edilmektedir.

$$\sigma = \frac{6M}{bh^2} \quad (10)$$

Burada b kesit genişliğini, h ise kesit yüksekliğini ifade etmektedir. (10) numaralı denklem kullanılarak robot kolun kritik bölgelerinde oluşan gerilmeler hesaplanmış ve malzemenin dayanım sınırları ile karşılaştırılmıştır.

Vida/Kulak Bölgelerinde Kesme Yüğü Paylaşımı: Bağlantı bölgelerinde uygulanan yüklerin, kullanılan vidalar arasında eşit olarak paylaşıldığı varsayılmıştır. Bu yaklaşım, minimum güvenlik kontrolü için yeterli kabul edilmektedir. Vida başına düşen yük (11) numaralı denklem ile hesaplanmıştır.

$$V_{vida} = \frac{F}{n} \quad (11)$$

Burada V_{vida} bir vida üzerine etki eden yükü, F toplam uygulanan kuvveti ve n ise yükü taşıyan vida sayısını ifade etmektedir. (11) numaralı denklem kullanılarak bağlantı elemanlarının maruz kaldığı yükler değerlendirilmiştir.

Emniyet Katsayısı Seçimi ve Karar Kriteri: FDM yöntemiyle üretilen parçalarda üretim toleransları, katmanlar arası bağ dayanımı ve baskı yönüne bağlı mekanik farklılıklar bulunabilmektedir. Bu nedenle tasarım sürecinde emniyet katsayısı kullanılmıştır. Emniyet katsayısı (12) numaralı denklem ile hesaplanmıştır.

$$n = \frac{\sigma_{izin verilen}}{\sigma_{hesaplanan}} \quad (12)$$

Burada emniyet katsayısını, $\sigma_{izin verilen}$ malzemenin izin verilen gerilme değerini ve $\sigma_{hesaplanan}$ ise analiz sonucunda elde edilen gerilme değerini ifade etmektedir. (12) numaralı denklem kullanılarak tasarımın güvenli çalışma koşullarını sağlayıp sağlamadığı değerlendirilmiştir.

2.4.5. 3B baskı planlama hesapları

Parça Hacmi ve Kütle Hesabı: Parça hacimleri Fusion 360 yazılımındaki *Properties* aracı kullanılarak elde edilmiştir. Kütle hesabı, malzeme yoğunluğu ve hacim değerleri kullanılarak (13) numaralı denklem ile yapılmıştır.

$$m = \rho \times V \quad (13)$$

Burada m kütleyi, ρ yoğunluğu ve V hacmi ifade etmektedir.

Filament Tüketimi: Teorik filament uzunluğu (14) numaralı denklem ile hesaplanmıştır.

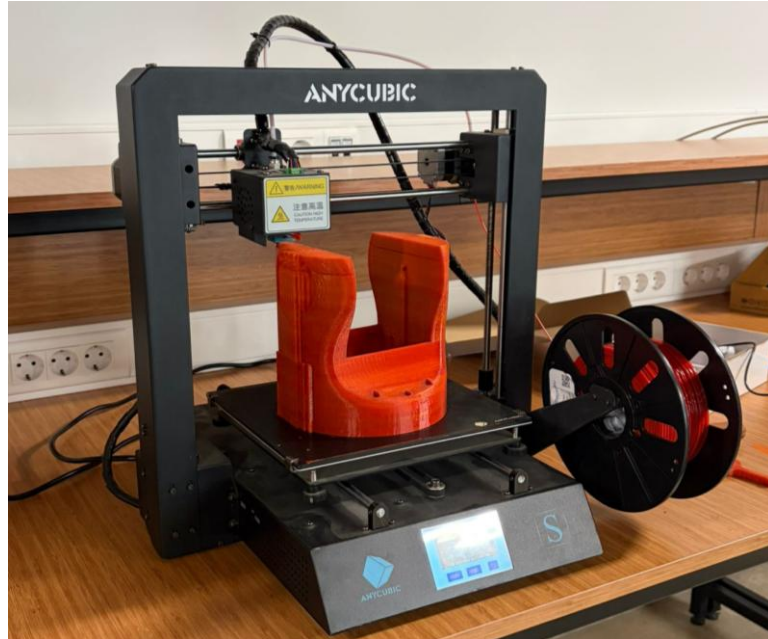
$$L_f = \frac{V}{A_f} \quad (14)$$

Burada L_f filament uzunluğunu, V parça hacmini ve A_f filament kesit alanını ifade etmektedir.

Baskı Süresi ve Parametrelerin Etkisi: 3B baskı sürecinde parça kalitesi ve robot kolun mekanik performansı; doluluk oranı, katman yapısı ve kullanılan yazıcı özelliklerine bağlıdır. Doluluk oranının artması, parçanın dayanıklılığını artırırken baskı süresini ve baskı malzemesi tüketimini yükseltmektedir. Düşük doluluk oranları ise daha kısa üretim süresi ve daha az baskı malzemesi kullanımı sağlasa da mekanik dayanıklılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanılan yazıcının hassasiyeti ve baskı kararlılığı, katman oluşumu ve boyutsal doğruluk üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Bu nedenle baskı süreci, parça fonksiyonu ve beklenen mekanik gereksinimler dikkate alınarak planlanmıştır.

Baskı Yönü: 3B baskı ile üretilen parçalarda katmanlar arası dayanım, katman içi dayanımına göre daha düşüktür. Bu nedenle baskı yönü, parçaların mekanik performansını doğrudan etkilemektedir. Robot basımında, robot kolun yük taşıyan bölgelerinde oluşması beklenen çekme ve eğilme gerilmeleri dikkate alınarak baskı yönü belirlenmiştir. Katmanların, mümkün olduğunca bu gerilmeleri katman içi yönde taşıması hedeflenmiş, katmanlar arası ayrılma riskini artıracak yönlerden kaçınılmıştır. Böylece parçaların mekanik dayanımı artırılmıştır.

Üç Boyutlu Baskı Sürecinin Görsel Dokümantasyonu: Şekil 29 'da görülen "Anycubic i3 Mega S" cihazı ve "PLA" kullanılarak basılmıştır. Bu cihaz ile basılan parçaların doluluk oranı %30 'dur. Bu doluluk oranında basılmasının sebebi; maliyeti düşürmek, hızlı ve parçaların ağırlığını azaltmasını sağladığından dolayıdır. PLA kullanımının sebebi ise; düşük baskı sıcaklığı, yüzey kalitesinin yeterli olması, baskının tekrarlanabilirliğini sağlaması ve maliyet-performans oranının başarılı olmasından kaynaklanmaktadır.



Şekil 29 Basım Aşaması

Şekil 30'da görülen baskılar “Bambu Lab H2D” cihazı kullanılarak “eSun PLA+” malzemesi ile %50 doluluk oranında yapılan baskıdır. Bu tercihler robot kola; yük taşıma oranının yükselmesi dolayısıyla daha güvenli bir yapı, dayanıklılık, hassas baskı ve katmanlar arası bağlanma performansından kaynaklı eklem bölgelerinde oluşabilecek deformasyonun önlenmesini sağlamıştır.



Şekil 30 Basılmış Parçalar

Kritik Ölçülerin Ölçülmesi: Baskı işlemleri tamamlandıktan sonra, robot parçalarının montaj esnasında problem yaratmaması için kritik ölçüler belirlenmiştir. Delik çapları, mil yuvaları, eksenler arası mesafeler ve bağlantı yüzeyleri kumpas kullanılarak ölçülmüştür. Baskıdan kaynaklanabilecek boyutsal sapmaların çözümü için bu ölçümler yapılmıştır [26].

Ölçüm Tasarım Farkının Değerlendirilmesi: Baskı sonrasında ölçülen boyutlar ile Fusion 360 ortamında tasarlanan boyutlar karşılaştırılmıştır. Ölçüm farkı (15) numaralı denklem ile hesaplanmıştır.

$$\Delta d = d_{ölçülen} - d_{tasarım} \quad (15)$$

Burada Δd ölçüm farkını, $d_{ölçülen}$ baskı sonrası elde edilen ölçüyü ve $d_{tasarım}$ tasarım aşamasında belirlenen ölçüyü ifade etmektedir. (15) numaralı denklem kullanılarak elde edilen farkın tolerans sınırları içerisinde olup olmadığı değerlendirilmiş ve montaja uygunluğuna karar verilmiştir.

Yeniden Baskı ve Revizyon Süreci: Ölçüm tasarım farkının değerlendirilmesinin sonucu parçalar uygun sınırlar içerisinde olmadığı kararına varılırsa, ilgili parça tasarımı yenilenip tekrar basıma gönderilir. Bu durum ilgili parçaların uygun sınırlar içerisinde bulunmasıyla sonlanır. Böylelikle montaj

esnasında karşılaşılabilecek zorlanma, boşluk ve hizalanma problemleri ortadan kaldırılmıştır.

2.4.6. Yüksek torklu aktüatör seçimi ve motor sürücü mimarisi

Projenin ilk fazında planlanan mikro-mekanik yapının kararlılığını ve taşıma kapasitesini artırmak amacıyla, sistemin ana yükünü üstlenen taban ve omuz eksenlerinde yüksek tork değerlerine sahip 2 adet Nema 23 (SM57HT112-3004A, 28 kg-cm, 3A) step motor entegre edilmiştir. Cerrahi robotik manipülatörlerde hareket pürüzsüzlüğü ve mikrometre düzeyinde konumlandırma doğruluğu kritik öneme sahip olduğundan, bu aktüatörleri sürmek üzere endüstriyel tip TB6600 Step Motor Sürücüleri tercih edilmiştir.

TB6600 sürücü mimarisi, 9V-42V DC aralığında geniş bir besleme voltajı sunarak motor sargılarının ihtiyaç duyduğu anlık yüksek akımları kararlı bir şekilde regüle etmektedir. Sistemin elektriksel güvenliğini ve sinyal kalitesini korumak adına, TB6600 sürücü kartının kendi içerisinde entegre olarak gelen donanımsal optokuplör izolasyon altyapısından faydalanılmıştır. Sürücü üzerinde dahili olarak bulunan bu optik izolatörler, düşük gerilimle çalışan merkezi kontrol birimi (Arduino Mega) ile yüksek akım çeken güç katmanını elektriksel olarak birbirinden bütünüyle ayırmaktadır. Böylece motor sargılarında oluşan elektromanyetik parazitlerin (EMI) ve mikrodenetleyici pinlerinde meydana gelebilecek anlık gerilim sıçramalarının önüne geçilerek sistem kararlılığı artırılmıştır. Sürücülerin mikro-adım (microstep) çözünürlükleri entegre DIP anahtarlar üzerinden optimize edilerek, motorların adım açıları küçültülmüş ve cerrahi simülatörün ihtiyaç duyduğu sarsıntısız, akıcı hareket profili donanımsal olarak garanti altına alınmıştır.

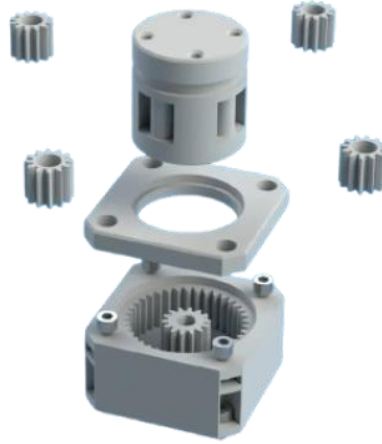
2.4.7. Robotik eksenlerde tork ve hassasiyet optimizasyonu

Robot kolun dirsek ve bilek gibi uç efektöre (gripper) yakın eklem bölgelerinde, aktüatör kütlesinden kaynaklanan moment kolu yükünü hafifletmek ve adım kaçırma riskini bertaraf etmek amacıyla mekanik bir optimizasyona gidilmiştir. Bu doğrultuda, hafif yapısıyla öne çıkan Nema 17 (17HS4401, 4 kg-cm) step motorun çıkış miline, Şekil 31'de görülen ve 3B yazıcı teknolojisi ile imal edilen Planetary Gearbox 4:1 sistemi entegre edilmiştir [33].

Mekanik avantaj prensiplerine göre tasarlanan bu dişli kutusu sistemi, kinematik zincir içerisinde şu avantajları sağlamaktadır:

- **Tork Artışı:** Giriş şaftından alınan mekanik tork değerini kinematik olarak 4 katına çıkarmakta böylece eklemin statik ve dinamik yükler altındaki tutunma rijitliğini maksimize etmektedir.
- **Çözünürlük ve Hassasiyet:** Motorun standart adım açısını mekanik olarak bölerek sistemin açısal konumlandırma hassasiyetini 4 kat artırmaktadır.

- **Hız Azaltımı:** Çıkış hızını 4 kat azaltarak cerrahi mikro-müdahalelere uygun, kontrollü ve kararlı bir hız profili elde edilmesini sağlamaktadır.



Şekil 31 Planetary Gearbox

2.4.8. Mekanik güç iletimi

Eklemler arası doğrusal ve rotasyonel güç iletiminde mekanik boşlukları minimuma indirmek ve sessiz bir çalışma ortamı elde etmek amacıyla T5 tipi 16 mm genişliğinde triger zamanlama kayışları ve kasnakları kullanılmıştır. Aktüatör millerine sabitlenen kasnaklar, motor mil yapısına göre özelleştirilmiştir; Nema 17 motorları için 5 mm delikli, Nema 23 motorları için ise 8 mm delikli T5 kasnaklar tercih edilerek senkron bir hareket iletim mekanizması kurulmuştur. Robotik şasinin eklemler dönme eksenlerinde meydana gelen radyal ve aksiyel yükleri göğüslemek, sürtünme katsayısını minimize etmek ve yapısal rijitliği korumak adına üç farklı varyasyonda bilyalı rulman yataklaması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; bilek ve gripper mekanizmasında 8 adet 625 ZZ (5x16x5 mm), dirsek mafsalında 6 adet 624 ZZ (4x13x5 mm) ve omuz/tabana ekseninde yüksek dikey yükleri taşımak üzere 4 adet 608 ZZ (8x22x7 mm) rulman konumlandırılmıştır. Fabrika çıkışlı olarak özel gres yağı ile yağlanan ve çift taraflı metal toz korumasına sahip olan bu rulmanlar, sistemin bakım gereksinimini ortadan kaldırırken eklemlerin dengeli ve pürüzsüz dönme hareketi yapmasını sağlamaktadır.

2.5. Gömülü Yazılım ve Kontrol Arayüzü

Projenin operasyonel katmanını oluşturan gömülü yazılım altyapısı; sanal evrenden gelen kullanıcı emirleri ile yapay zekâ tabanlı görüntü işleme

modülünden gelen verileri eş zamanlı olarak işlemek ve robotik manipülatörün hareketlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Sistem; işlem yükünü optimize etmek, gerçek zamanlı çalışma kararlılığını korumak ve milisaniye seviyesindeki veri gecikmelerini önlemek amacıyla çift işlemcili dağıtık bir donanım hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Bu hiyerarşide, hareket kontrolü ve ana yönetim görevleri ana denetleyiciye (Arduino Mega) devredilirken, kamera donanımı ve nesne tanıma süreçleri yardımcı işlemci (ESP32) tarafından üstlenilmiştir.

2.5.1. Asenkron durum yönetimi ve komut işleme mantığı

Sistem süreçlerinin birbirini engellemeden, kararlı ve sıralı bir düzende yürütülebilmesi amacıyla gömülü yazılım mimarisinde asenkron durum makinesi yaklaşımı benimsenmiştir. Bu tasarım sayesinde sistem, karmaşık ve işlemciyi yoran sürekli tarama döngüleri yerine, anlık veri tetiklemelerine bağlı durum geçişleri üzerinden hareket etmektedir.

Sistemin ana çalışma döngüsü ve komut işleme süreçleri şu aşamalardan meydana gelmektedir:

- **Veri Dinleme ve Yakalama:** Sistem ilk aşamada pasif konumda bekleyerek kablosuz haberleşme ve görüntü işleme hatlarından gelecek veri paketlerini dinlemektedir. Hatlardan herhangi birine veri ulaştığı anda süreç tetiklenmektedir.
- **Paket Çözümleme ve Kimliklendirme:** Donanım portlarına ulaşan ham metin paketleri ayrıştırılarak, verinin hangi medikal malzemeye ve hangi hedef koordinatlara ait olduğu saptamaktadır. UART hatlarındaki olası bit bozulmalarını önlemek adına dinamik veri çerçevesi (data framing) kuralları uygulanmaktadır.
- **Kinematik ve Sınır Hesaplamaları:** Çözümlenen iki boyutlu kamera piksel verileri, özel dönüşüm denklemleri vasıtasıyla robot kolun eklem uzayındaki motor adım sayılarına dinamik olarak kalibre edilmektedir. Bu aşamada, hesaplanan koordinatların robotun fiziksel yapısına zarar vermemesi için yazılımsal sınır kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
- **Kesintisiz Tahrik ve Hareket:** Doğrulan konum bilgileri motor sürücülerine aktararak hareket başlatılmaktadır. İletişim trafiğinin motorların sarsıntısız çalışmasını engellemesini önlemek amacıyla, motor sürüş sinyalleri işlemcinin **donanımsal zamanlayıcı kesmeleri (interrupt)** vasıtasıyla üretilmektedir. Böylece işlemci iletişim süreçlerini ve veri çözümlemelerini yürütürken, motorlar arka planda tamamen kesintisiz ve yumuşak ivmelenme rampalarıyla hedefe yönlendirilmektedir.

2.5.2. Ara dönem sonrası yapılan mimari değişiklikler ve gerekçeleri

Projenin birinci döneminde öngörülen ilk elektronik ve yazılım tasarımı, sistemin nihai aşamadaki yüksek kararlılık ve düşük gecikme gereksinimlerini

karşılayabilmesi adına kapsamlı bir optimizasyon sürecinden geçirilmiştir. Gerçekleştirilen köklü değişiklikler ve bunların mühendislik gerekçeleri şu şekildedir:

- **Sistemin Çift Bilgisayarlı Yapıya Bölünmesi:** İlk tasarımda tüm grafik ve yapay zekâ süreçlerinin tek bir bilgisayar üzerinden yürütülmesi planlanmıştır. Ancak testlerde, sanal gerçeklik (VR) motorunun grafik yükü ile yapay zekâ nesne algılama modelinin anlık işlemci yükü birleştiğinde simülasyonda takılmalar gözlemlenmiştir. VR gözlükteki bu gecikmeler kullanıcıda siber rahatsızlık riski oluşturduğundan, grafik işlemlerini yürüten bir VR İstasyonu (Master PC) ile donanım takibini üstlenen bir Yerel İzleme İstasyonu (Slave PC) olmak üzere mimari iki bağımsız bilgisayara bölünmüştür.
- **Kablosuz Haberleşme Altyapısının Dahil Edilmesi:** Bilgisayarların ayrılmasıyla birlikte veri bağıının fiziksel kablolarla kurulması, projenin uzaktan yönetilebilir (teleoperasyon) medikal platform vizyonunu kısıtlamıştır. İstasyonlar arasındaki fiziksel bağı koparmak ve gerçekçi bir uzaktan kontrol senaryosu simüle etmek amacıyla, endüstriyel standartlarda çalışan ve düşük gecikme sunan XBee kablosuz haberleşme modülleri sisteme entegre edilmiştir.
- **Ana Denetleyici Modifikasyonu:** İlk tasarlarda tüm motor kontrolünün ve veri akışının tek bir mikrodenetleyici üzerinden yapılması düşünülmüştür. Fakat step motorların milisaniye hassasiyetinde kararlı sinyallere ihtiyaç duyması, tek bir işlemcinin hem motor sürmesini hem de gelen kablosuz verileri ayıklamasını imkânsız kılmış ve motorlarda titremelere yol açmıştır. Bu sorunu çözmek amacıyla, motorların yönetimi ve karar mekanizması Arduino Mega'ya devredilmiş; ilk planlanan mikrodenetleyici ise sadece kamera donanımından gelen yapay zekâ veri akışını yöneten bağımsız bir yardımcı işlemciye dönüştürülmüştür.
- **Yazılımsal Zamanlama Optimizasyonu:** Motorların standart kod döngüleri (delay veya millis) ile sürülmesi durumunda, haberleşme hatlarından veri paketi geldiği an motor adımlarında milisaniyelik duraksamalar ve sarsıntılar tespit edilmiştir. Hareket akıcılığını korumak amacıyla yazılım mimarisi tamamen değiştirilerek Donanımsal Zamanlayıcı Kesmesi altyapısına geçilmiştir. Bu sayede, işlemcinin veri alma süreçleri ile motor sürme sinyalleri birbirinden tamamen izole edilerek sistem kararlı kılınmıştır.

3. PROJENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Proje İş Planı ve Yönetimi

Proje, iki yarıyla (Güz ve Bahar dönemleri) yayılan kapsamlı bir iş planı doğrultusunda yürütülmüş, Güz döneminde temelleri atılan alt yapı Bahar dönemi sonunda %100 tamamlanma oranına ulaştırılmıştır. Belirlenen iş paketleri (İP) bazındaki nihai durum şu şekildedir:

a) İP-1 – Literatür Araştırması ve Gereksinim Analizi (%100): Robotik cerrahi sistemler, sanal gerçeklik tabanlı eğitim platformları ve görüntü işleme destekli simülasyon yaklaşımları üzerine kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Mevcut ticari ve akademik problemler analiz edilerek projenin çözmeyi hedeflediği sorunlar belirlenmiş ve bu aşama başarıyla tamamlanmıştır.

b) İP-2 – Kullanıcı İsterlerinin Belirlenmesi (%100): Hedef kullanıcı grubu olan cerrahi eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak sistemin eğitim ve araştırma odaklı kullanım senaryoları belirlenmiştir. Kullanıcıların sanal ortamda sezgisel etkileşim kurabilmesi ve güvenli bir eğitim deneyimi yaşayabilmesi temel isterler olarak sisteme entegre edilmiştir.

c) İP-3 – Sistem Mimarisi ve Planlama (%100): Projenin sanal gerçeklik, mekanik tasarım, gömülü yazılım ve görüntü işleme katmanlarını içeren bütüncül sistem mimarisi oluşturulmuştur. Alt sistemler arası veri akışı tanımlanmış, kontrol ve haberleşme yapıları netleştirilerek proje yönetim süreci yapılandırılmıştır.

d) İP-4 – Mekanik Tasarım ve Kinematik Modelleme (%100): Robotik kolun mekanik altyapısında açık kaynaklı BCN3D Moveo mimarisi referans alınmıştır. Projenin özel isterleri ve kısıtları doğrultusunda, orijinal tasarıma kıyasla eksen sayısı azaltılarak 3-DOF (Üç Serbestlik Dereceli) yapıya indirgenmiştir. Bu eksen azaltımı tasarımı sadeleştirirken, sistemin kararlılığını korumak adına kritik eklem bölgeleri için Fusion 360 ortamında statik yük ve tork testleri gerçekleştirilmiştir. Motorların ve triger kayış sistemlerinin dinamik yük altındaki tork karşılımları analiz edilerek, tasarımın üretilebilirliği ve montaj uyumu bu doğrultuda başarıyla tamamlanmıştır.

e) İP-5 – Elektronik Sistem ve Bileşen Seçimi (%100): Sistemin kontrolü için Arduino Mega ve ESP32 tabanlı mikrodenetleyici mimarisi belirlenmiş, motor sürücüler ve temel elektronik bileşenler seçilmiştir. Kurulan elektronik sistemin yazılım ve mekanik yapıyla tam uyum içinde çalışması sağlanmış ve tüm donanımsal bileşenlerin entegrasyon testleri başarıyla sonuçlandırılmıştır.

f) İP-6 – VR Simülasyonu ve Yazılım Geliştirme (%100): Unity tabanlı sanal ameliyathane ortamı oluşturulmuş; kullanıcı navigasyonu, nesne etkileşimleri ve fizik tabanlı simülasyon altyapısı geliştirilmiştir. PC tabanlı kontrollerin ardından, VR gözlüğü (HMD) ve kontrolcü donanımı ile tam entegrasyon sağlanarak iş paketi tamamen bitirilmiştir.

g) İP-7 – Prototip Üretimi ve Montaj (%100): Robotik kolun parçaları farklı doluluk oranlarında ve farklı cihazlar (Anycubic i3 Mega S, Bambu Lab vb.) üzerinden 3B yazıcılarla basılmıştır. Yapılan ölçümler ve montaj uyum testlerinin ardından, mekanik parçalar elektronik bileşenlerle (motorlar, sürücüler, sensörler) birleştirilerek fiziksel prototip montajı tamamlanmıştır.

h) İP-8 – Gömülü Kontrol Yazılımı Geliştirme (%100): Mikrodenetleyiciler üzerinde motor kontrolü, sınır denetimi, Timer5 kesme yapıları ve güvenli hareket algoritmaları geliştirilmiştir. VR ortamından gelen veriler ile fiziksel dünya arasında XBee modülleri üzerinden tam eş zamanlı, kapalı çevrim kontrol ve veri senkronizasyonu sağlanmıştır.

i) İP-9 – Entegrasyon ve Test (%100): Ayrı ayrı test edilen mekanik, elektronik, yapay zekâ ve VR bileşenleri tek bir sistem altında birleştirilmiştir. Sistem bir bütün halinde uçtan uca test edilmiş, veri kararlılığı ve hareket doğruluğu doğrulanmıştır.

j) İP-10 – Pilot Kullanıcı Denemeleri (%100): VR üzerinden kurgulanan cerrahi lojistik senaryoları (hemostat, penset, kompres gibi nesnelerin tutulup bırakılması) test edilmiştir. Geniş kapsamlı kullanıcı testleri, performans ölçümleri ve geri bildirim analizleri yapılarak sistemin eğitimsel başarısı raporlanmıştır.

k) İP-11 – Raporlama (%100): Projenin tüm teknik içeriğini, tasarım kriterlerini, test sonuçlarını ve mühendislik standartlarını kapsayan nihai bitirme projesi raporu tamamlanarak sunuma hazır hale getirilmiştir.

Proje süreci boyunca takip edilen iş paketlerine dair detaylı zaman planlaması ve süreç yönetimi EK-C: Proje Uygulama Takvimi (PRUT) içerisinde yer almaktadır.

3.2. Projenin Maliyeti ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Endüstriyel cerrahi robotların ve ticari simülatörlerin milyonlarca dolar seviyesinde olması, projenin tasarım sürecinde en önemli kısıt ve motivasyon kaynağı olmuştur. Projenin bütçe sınırları içerisinde, minimum maliyetle ve yüksek verimle üretilebilirliği hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yapılan harcamalar ve bütçe planlaması, rapor genelinde yer alan Tablo 1 (Maliyet Analizi Bölüm 1), Tablo 2 (Maliyet Analizi Bölüm 2), Tablo 3 (Maliyet Analizi Bölüm 3), Tablo 4 (Maliyet Analizi Bölüm 4) and Tablo 5 (Maliyet Analizi Bölüm 5) üzerinde detaylı kalemler halinde listelenmiş ve ekonomik optimizasyon doğrulanmıştır. Tasarım kısıtı olarak mekanik kısım için PLA tabanlı düşük maliyetli filamentler, elektronik

kısım için ise ESP32 ve Arduino Mega gibi yaygın, ekonomik bileşenler tercih edilmiştir. Yazılımsal süreçlerde ise (Fusion 360, Unity, Arduino IDE) akademik ve açık kaynaklı lisanslar kullanılarak maliyet kararlılığı korunmuştur.

Tablo 1 Maliyet Analizi Bölüm 1

	BİLEŞEN	SEÇİLEN MODEL	MALİYET
1	Ana Taşıyıcı Motor	2.2 Nm Nema 23 Step Motor (2 adet)	2.575,16 ₺
2	Sinyal Gürültüsü	Nema 17 Step Motor 17HS4401	380,46 ₺
3	Motor Sürücü	TMC2209 Step Driver	370,09 ₺
4	Hassas Konumlandırma Motoru / Eklem Motoru	Nema 17 Moons Step Motor	291,32 ₺

Tablo 2 Maliyet Analizi Bölüm

	BİLEŞEN	SEÇİLEN MODEL	MALİYET
5	Step Motor Sürücü	109stb6600 Step Sürücü (4 adet)	1.903,4 ₺
6	3B Baskı Filamenti	PLA-CF ve PLA	1.697,40 ₺
7	Bağlantı Kablosu / Jumper Kablo	Grove - 4 pinli Erkek Jumper	360,16 ₺
8	Güç Kablosu	Power Kablo L Erkek-Düz Dişi 3X0.75mm 1.8 Metre Boy (2 adet)	250,2 ₺

Tablo 3 Maliyet Analizi Bölüm 3

	BİLEŞEN	SEÇİLEN MODEL	MALİYET
9	Kaplin	5x5 MM Sabit Kaplin	41,85 ₺
10	Mikrodenetleyici Kartı	Arduino MEGA 2560 R3 Klon CH340	1.374,60 ₺
11	Bağlantı Elemanları	Vidalar ve Somunlar	400 ₺
12	Kasnak Mekanizması	Kasnak (6 adet)	900 ₺

Tablo 4 Maliyet Analizi Bölüm 4

	BİLEŞEN	SEÇİLEN MODEL	MALİYET
13	Rulman	Rulman (18 adet)	270 ₺
14	Kablo Bağlantı Klemensi	Wagolar	200 ₺
15	Güç Kaynağı	12V 10A Metal Kasa Adaptör	300 ₺
16	Güç Kaynağı	12V 12.5A Metal Kasa Adaptör	501,60 ₺
17	Sanal Gerçeklik Gözlüğü	HTC Vive Cosmos	45.749,14

Tablo 5 Maliyet Analizi Bölüm 5

	BİLEŞEN	SEÇİLEN MODEL	MALİYET
18	XBee USB Haberleşme Kartı	XBee Explorer USB - XBee Usb Çevirici Kartı (2 Adet)	243,43 ₺
19	Kablosuz Haberleşme Modülü	XBee Kablo Anten S2C RF MODULE (2 adet)	4.976,83 ₺
20	Yapay Zekâ Görüntü İşleme Modülü	Grove - Vision AI Yapay Zeka Modülü V2	1.623,31 ₺
21	Kamera Modülü	Raspberry Pi Kamera Modülü V1.3 (5MP, 1080p)	675,20 ₺

3.3. Kullanılan veya Dikkate Alınan Mühendislik Standartları

Projenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinler arası yapısı gereği, standartlara tam uyum gözetilmiştir:

- **IEEE 802.15.4 Standartı:** VR istasyonu ile fiziksel robotik kol arasındaki XBee tabanlı kablosuz veri iletim mimarisinde bu standart esas alınmıştır.
- **UART ve Seri Haberleşme Standartları:** Grove Vision AI, ESP32 ve ana denetleyici arasındaki veri paketlerinin çerçevelenmesinde ve 115200 Baud hızı kararlılığında standart endüstriyel protokoller uygulanmıştır.
- **IEEE Etik Standartları:** Mühendislik uygulamalarında gözetilen etik ilkeler ve standartlara uyum beyanı EK-F: IEEE Etik Kuralları kısmında verilmiştir.

Projenin gerçekleştirilmesindeki gerçekçi kısıtlar ve uyulan diğer tüm mühendislik standartları EK-G: Standartlar ve Kısıtlar Belgesi altında; disiplinler arası etkileşim ve katkılar ise EK-H: Disiplinler arası Çalışma Belgesi içerisinde detaylandırılmıştır.

3.4. Projenin Gerçekçi Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi

3.4.1. Gerçekçi kısıtlar ve koşullar

Proje; maliyet, zaman ve çok katmanlı yazılım-donanım entegrasyonu gibi ciddi gerçekçi kısıtlar altında tamamlanmıştır. VR, görüntü işleme ve robotik kontrolün aynı sistem içinde çalışmasının getirdiği karmaşıklık yükü ve karşılaşılan riskler şu operasyonel çözümlerle yönetilmiştir:

- **Mekanik Tolerans ve Üretim Riskleri:** 3B yazıcı ile üretilen eklemlerdeki milimetrik sapmaların hareket hassasiyetini düşürme riski; FDM basım toleransları hesaplanarak parçaların yüksek doluluk oranında basılması ve montajda mekanik kalibrasyon yapılması ile aşılmıştır.
- **Donanımsal Bağlantı ve Veri Sürekliliği:** ESP32, Arduino ve sensör ağındaki fiziksel bağlantıların kopma riski; bağlantı noktalarının sabitlenmesi ve yazılımsal olarak sürekli denetlenmesi (connection check) ile kontrol altına alınmıştır.
- **Sensör Kararsızlığı ve Sinyal Gürültüsü:** Potansiyometrelerden gelen verilerdeki anlık dalgalanmaların VR ortamındaki görsel akıcılığı bozma riski; veri setindeki en kararlı aralıkların (thresholding) baz alınması ve uç değerlerin ayıklanmasıyla çözülmüştür.
- **Simülasyon Performansı ve Gecikme:** VR gözlük ile Unity arasındaki veri aktarımındaki gecikme riski; yalın sahne tasarımı ve yüksek hızlı seri haberleşme ayarları ile minimize edilmiştir.

Bu risklerin detaylı teknik dökümü EK-E: Proje Risk Tanımlama (PRTD) Belgesi içerisinde tablo olarak sunulmuştur.

3.4.2. Sürdürülebilirlik

Proje, cerrahi eğitimde kullanılan yüksek maliyetli ithal simülatörlere alternatif oluşturarak ekonomik ve teknolojik sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Fusion 360 ortamında ayrı bileşenler (taban, omuz, dirsek, gripper) halinde tasarlanan modüler mekanik yapı sayesinde, kırılan veya yıpranan bileşenler tüm sistemi etkilemeden kolayca yeniden basılabilmektedir. Bu yenilikçi ve yeniden tasarlanabilir yapı, sistemin uzun vadeli kullanımını ve gelecekte yeni işlevlerle geliştirilmesini mümkün kılar.

3.4.3. Üretilebilirlik

Robotik kolun tüm mekanik parçaları FDM tipi 3B yazıcılarla (Bambu Lab) üretilebilir şekilde tasarlanmıştır. Parçalar, standart masaüstü yazıcıların basım hacimlerine uygun boyutlandırılmıştır. Piyasada son derece kolay bulunan PLA/PLA+ filamentlerin ve standart elektronik bileşenlerin (ESP32, Arduino, motor sürücüler, kameralar) kullanılması, projenin üniversite laboratuvarlarında veya farklı kurumlarda tekrar üretilebilirliğini maksimuma çıkararak seri üretime uygun bir altyapı sunmaktadır.

3.4.4. Sağlık

Geliştirilen sistem; ameliyathane süreç yönetimi ile cerrahi operasyon öncesi hazırlık aşamaları arasında köprü kurarak hem klinik riskleri en aza indiren hem de sağlık sektöründe geleceğin otonom teknolojilerine zemin hazırlayan hibrit bir altyapı ve eğitim platformudur. Proje; tıp ve mühendislik öğrencilerinin, cerrahi enstrümanların yapay zekâ destekli sınıflandırılması, takibi ve sterilizasyon zincirine uygun olarak cerrahi masaya hazırlanması aşamalarında pratik yapmalarını sağlar.

Sistem, doğrudan invaziv bir cerrahi müdahale gerçekleştirmek yerine; ameliyathane öncesi malzeme tedariki ve hatasız dağıtım süreçlerinde görev alan operasyonel destek personelinin iş yükünü devralabilecek, insan hatasından arındırılmış otonom bir altyapı sunmaktadır. Dahası, platformun sahip olduğu edge-AI görüntü işleme ve hassas kavramaya yönelik gömülü kontrol mimarisi; sistemin gelecekte sadece standart metal cerrahi aletlerin taşınmasını değil, doku yapısını analiz ederek organ (örneğin böbrek taşınması vb.) gibi çok daha kritik ve hassas biyomedikal yükleri de tanıyıp güvenle transfer edebileceği gelişmiş bir teknik taban oluşturmaktadır. Böylece sistem, sterilizasyon zincirini riske atmadan hibrit bir dünyada cerrahi ve operasyonel deneyim sunarak, hastane içi işleyiş kalitesini artıran ve hatalı enstrüman kurulum risklerini operasyonel düzeyde sıfıra indiren akıllı medikal otomasyonların önünü açmaktadır.

3.4.5. Çevresel etkiler

Sistemin ana üretim yöntemi olan 3B baskı, geleneksel talaşlı imalat yöntemlerine göre malzeme israfını minimumda tutar. Üretimde ana malzeme olarak tercih edilen PLA ve PLA+ filamentler nişasta bazlı ve biyobozunur özelliktedir; bu da çevre için büyük bir avantaj sağlar. Modüler tasarım sayesinde kullanım ömrünü tamamlayan elektronik bileşenler sistemden kolayca ayrıştırılıp geri dönüştürülebilir.

3.4.6. Güvenlik

Sistemde hem elektriksel hem de mekanik güvenlik önlemleri eksiksiz uygulanmıştır. Motor sürücülerin dahili optokuplör izolasyon altyapısı sayesinde, yüksek akım çeken motor katmanı ile hassas mikrodenetleyici katmanı elektriksel olarak ayrılmış ve parazitler engellenmiştir. Mekanik olarak ise robot kolun çalışma sınırları yazılımsal durum makineleriyle sınırlandırılarak olası çarpma ve hasarların önüne geçilmiştir.

3.4.7. Etik

Bu sistem, hasta üzerinde direkt deney yapmadan, güvenli bir simülasyon ortamında eğitim imkânı sunduğu için etik olarak son derece avantajlıdır. Öğrenciler, gerçek insanlar üzerinde risk almadan klinik öncesi el becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca sistem, pahalı ticari simülatörlere erişimi olmayan kurumlara düşük maliyetli bir alternatif sunarak eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

3.4.8. Sosyal ve politik sorunlar

Milyon dolarlık cerrahi robot teknolojilerinin yüksek maliyetleri, bu eğitimlerin sadece yüksek bütçeli kısıtlı kurumlarda kalmasına yol açmaktadır. Geliştirilen bu düşük maliyetli, açık kaynak destekli platform; bütçesi kısıtlı devlet üniversitelerinin ve sağlık kurumlarının da ileri düzey medikal teknoloji eğitimine erişebilmesini sağlayarak küresel ölçekte sosyal bir fayda yaratır.

3.4.9. Yaygınlık

Cerrahi lojistik ve malzeme yönetimi eğitimi, dünya genelinde önemli bir ihtiyaçtır. Geliştirilen sistem tıp fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, biyomedikal mühendisliği bölümleri ve simülasyon merkezlerinde yaygın olarak kullanılabilir. Modüler ve esnek yapısı, farklı cerrahi senaryolara ve farklı robot kollarına uyarlanmasını kolaylaştırarak sistemin yaygınlaşma potansiyelini artırmaktadır.

3.4.10. Özgünlük

Literatürdeki mevcut medikal simülasyonların büyük oranda sadece ekran üzerinde kalmasına veya fiziksel maketlerin dijital veri takibinden yoksun olmasına karşın projemiz; Sanal Gerçeklik (Unity/OpenXR), Edge-AI Yapay Zekâ (YOLOv8/Grove Vision) ve Fiziksel Robotik Teleoperasyonu tek bir hibrit çatıda birleştiren özgün bir mimariye sahiptir.

3.4.11. Girişimcilik

Geliştirilen platform, yüksek katma değerli yerli tıbbi eğitim teknolojileri pazarında güçlü bir ticari potansiyele sahiptir. Proje sonunda elde edilen çalışan prototip; Teknokent bünyesinde veya KOSGEB/TÜBİTAK girişimcilik destekleri

kapsamında ticarileştirilebilir, eğitim kurumlarına yönelik "Anahtar Teslim Hibrit Robotik Eğitim Seti" ürününe dönüştürülebilir ticari bir taban oluşturmaktadır.

3.4.12. Yenilikçilik

Proje, görüntü işleme veri yükünü ana işlemciden alarak yardımcı bir Edge-AI birimine dağıtan yenilikçi bir donanım hiyerarşisi kullanmaktadır. Ayrıca, sanal ameliyathanedeki asenkron durum makinesi ile fiziksel dünyadaki koordinat dönüşüm matematiğinin kablosuz olarak gerçek zamanlı senkronizasyonu, cerrahi lojistik eğitiminde yenilikçi bir paradigma değişimi yaratmaktadır.

4. SONUÇ

Bu projede, günümüz tıp dünyasında ve sağlık sektöründe kritik bir öneme sahip olan hastane içi medikal lojistik operasyonları ile cerrahi süreç yönetimini tek bir teknolojik çatı altında birleştiren, yenilikçi ve hibrit bir eğitim/araştırma platformu başarıyla tasarlanmış, simüle edilmiş ve fiziksel olarak uygulanmıştır. İki yarıyla yayılan çok disiplinli çalışmalar sonucunda, projenin başlangıcında belirlenen tüm teknik hedeflere, kullanıcı isterlerine ve gerçekçi tasarım kısıtlarına %100 oranında ulaşılarak çalışan bir sistem prototipi ortaya konulmuştur.

Proje kapsamında elde edilen en önemli çıktılardan biri, sanal gerçeklik (VR) ortamı ile fiziksel dünya arasındaki veri senkronizasyonunun eksiksiz bir şekilde kurulmuş olmasıdır. Unity 3D ve OpenXR altyapısı kullanılarak kurgulanan sanal ameliyathane ve akıllı depo ortamı, XBee kablosuz haberleşme protokolü üzerinden fiziksel robotik kola entegre edilmiştir. Yapılan uçtan uca testlerde, sanal ortamdaki kullanıcı etkileşimleri ile gerçek dünyadaki 3-DOF robotik kolun hareketlerinin, milisaniyeler mertebesindeki düşük gecikme süreleriyle eş zamanlı (real-time) olarak senkronize çalıştığı doğrulanmıştır. Bu durum, kullanıcılara derinlik algısı yüksek, kesintisiz ve gerçeğe yakın bir operasyonel deneyim sunulmasını sağlamıştır.

Mekanik katmanda, endüstriyel standartlarda kabul gören açık kaynaklı BCN3D Moveo mimarisi projenin özel kısıtları ve bütçe sınırları doğrultusunda optimize edilmiştir. Orijinal tasarıma kıyasla eksen sayısı azaltılarak 3-DOF (Üç Serbestlik Dereceli) bir yapıya indirgenen robotik kol; hem sistem karmaşıklığını en aza indirmiş hem de Fusion 360 ortamında gerçekleştirilen statik yük ve tork testleriyle yapısal kararlılığını kanıtlamıştır. FDM tipi 3B yazıcılarla üretilen PLA ve PLA+ parçaların, montaj toleransları dahilinde elektronik bileşenlerle (mikrodenetleyiciler, motor sürücüler, trigger kayış sistemleri) sorunsuz bir şekilde birleştirilebildiği ve dinamik yükler altında kararlı bir mekanik duruş sergilediği görülmüştür.

Sistemin akıllı algılama yeteneğini oluşturan Edge-AI katmanında ise, YOLOv8 mimarisiyle eğitilen ve Grove Vision AI modülü üzerinde TensorFlow Lite formatında koşturulan yapay zekâ modeli üstün bir performans ortaya koymuştur. Ameliyathane lojistiğinde kritik öneme sahip olan hemostat, penset ve kompres gibi medikal malzemeler, sistem tarafından gerçek zamanlı olarak yüksek doğrulukla algılanmış ve sınıflandırılmıştır. Görüntü işleme yükünün ana mikrodenetleyiciden (Arduino Mega) alınarak yardımcı bir birime (ESP32) dağıtılması, sistemin genel işlem performansını korumuş, veri iletişimindeki kilitlenmeleri önlemiş ve kesintisiz bir veri sürekliliği sağlamıştır.

Geliştirilen bu bütüncül platform, doğrudan invaziv bir cerrahi müdahale gerçekleştirmek yerine; ameliyathane öncesi malzeme tedariki, akıllı depo yönetimi ve hatasız dağıtım süreçlerinde görev alan operasyonel destek personelinin iş yükünü devralabilecek, insan hatasından arındırılmış otonom bir altyapı sunmaktadır. Dahası, platformun sahip olduğu gömülü kontrol ve yapay zekâ mimarisi; sistemin gelecekte sadece standart metal cerrahi aletlerin

lojistiğini deęil, doku yapısını analiz ederek organ veya hassas biyomedikal yükleri de tanıyıp güvenle transfer edebileceęi gelişmiş bir teknik taban oluşturmuştur.

Ekonomik açıdan milyonlarca dolarlık endüstriyel cerrahi robotlara ve ithal medikal simülatörlere karşı çok düşük maliyetli, sürdürülebilir ve yerli bir alternatif sunan bu proje; tıp, sağlık yönetimi ve mühendislik öğrencilerinin klinik öncesi el becerilerini tamamen güvenli ve steril koşullarda geliştirmelerine imkân tanımıştır. Özetle bu çalışma, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerini başarıyla sentezleyerek; hastane içi işleyiş kalitesini artıran, sterilizasyon zincirini koruyan ve hatalı sevkiyat risklerini operasyonel düzeyde sıfıra indiren geleceğin akıllı medikal otomasyon sistemleri için güçlü, modüler ve yenilikçi bir mühendislik temeli ortaya koymuştur.

EK-A: Kavram Tanımlama ve İşletimi (KTİD) Belgesi

1. Proje Kavramı

Bu proje; cerrahi operasyon öncesi hazırlık süreçlerinde üç boyutlu uzaysal koordinasyon ve el-göz uyumunu geliştirmek amacıyla tasarlanmış, Sanal Gerçeklik (VR) destekli ve Edge-AI (Yapay Zekâ) entegrasyonlu hibrit bir mekatronik cerrahi simülatör altyapısıdır. Sistem, 3-DOF (Üç Serbestlik Dereceli) fiziksel bir robotik kol ile Unity ve OpenXR tabanlı sanal bir ameliyathane ortamının gerçek zamanlı konum entegrasyonunu temel alır. Platform, cerrahi enstrümanların yapay zekâ ile doğru tanınmasını sağlarken; sahip olduğu hassas kontrol mimarisi sayesinde gelecekte biyolojik doku ve organ transferi gibi kritik biyomedikal yükleri taşıyabilecek sistemlere teknolojik bir taban sunmaktadır.

2. İşletim Senaryosu

- **Fiziksel Kontrol ve Veri Akışı:** Kullanıcı, cerrahi bir enstrümanı kumanda eder gibi fiziksel mekanizmayı yönetir. Eklemlerdeki sensörler kullanıcının X, Y ve Z eksenlerindeki üç boyutlu hareketlerini ve tutucu (gripper) pençenin açılıp kapanma verisini ana mikrodenetleyiciye iletir.
- **Kablosuz VR Entegrasyonu:** Toplanan eksenel konum verileri, XBee modülleri üzerinden kablosuz olarak Unity simülasyon motoruna aktarılır. Sanal ameliyathane sahnesindeki cerrahi enstrüman, bu koordinatlarla eş zamanlı (real-time) olarak hareket eder. Kullanıcı VR gözlüğü aracılığıyla nesneleri kavrama, cerrahi masaya taşıma ve konumlandırma manipülasyonlarını deneyimler.
- **Yapay Zekâ Destekli Cerrahi Doğrulama:** Ameliyathane ortamındaki hemostat, penset ve kompres gibi kritik cerrahi aletler, sistem üzerindeki Edge-AI (YOLOv8/Grove Vision AI) kamerası tarafından gerçek zamanlı olarak taranıp sınıflandırılır. Sistem, doku ve enstrüman özelliklerini analiz ederek operasyon öncesi yanlış malzeme kullanım risklerini sıfıra indiren bir cerrahi doğrulama altyapısı sağlar.

EK-B: Proje İsterleri Belirtimi (PİBD) Belgesi

Raporun tasarım ve uygulama bölümlerinde belirtilen hedefler doğrultusunda sistem, bir bütün olarak aşağıdaki teknik ve işlevsel isterleri karşılamaktadır:

1. Donanım İsterleri

- **Mekanik Hareket Kabiliyeti:** Fiziksel mekanizmanın, cerrahi hazırlık süreçlerindeki el hareketlerini simüle edebilecek şekilde 3-DOF (Üç Serbestlik Dereceli) eksenel yönelimi pürüzsüzce gerçekleştirebilmesi.
- **Konum ve Etkileşim Takibi:** Kullanıcının fiziksel mekanizma üzerindeki eksenel konum değişikliklerinin sensörler vasıtasıyla kesintisiz algılanması ve uç birimdeki tutucu (gripper) mekanizmanın açılıp kapanma hareketinin tetiklenebilmesi.
- **Görüntüleme ve Algılama Altyapısı:** Cerrahi aletlerin bulunacağı çalışma alanını net bir şekilde görebilecek, yapay zekâ modelinin veri işleme sürecine uygun çözünürlükte görüntü aktarımı sağlayabilen bir kamera donanımının bulunması.
- **Veri İletim Kararlılığı:** Sensörlerden ve kamera ünitesinden gelen verilerin, herhangi bir paket kaybı veya veri bozulması yaşanmadan, endüstriyel standarttaki yüksek veri aktarım hızlarında (115200 baud rate) kablosuz olarak aktarılabilmesi.

2. Yazılım İsterleri

- **Sanal Ortam ve Görselleştirme:** Kullanıcının uzaysal takibi cerrahi sahnede deneyimleyebilmesi amacıyla, fizik motoru kurallarına uygun, etkileşimli bir sanal ameliyathane ortamının modellenmiş olması.
- **Eş Zamanlı Konum Senkronizasyonu:** Fiziksel kontrol mekanizmasından gelen eksenel verilerin, sanal ortamdaki cerrahi enstrümana insan gözünün fark edemeyeceği kadar düşük bir gecikmeyle (20ms'nin altında) aktarılması ve gerçek zamanlı takip sağlanması.
- **Yapay Zekâ Tabanlı Cerrahi Doğrulama:** Kamera üzerinden gelen anlık görüntülerin derin öğrenme modeliyle işlenerek cerrahi enstrümanları (hemostat, penset, kompres) gerçek zamanlı olarak %100'e yakın doğrulukla sınıflandırabilmesi.
- **Doku ve Nesne Analiz Altyapısı:** Yazılım mimarisinin, gelecekte sadece standart metal aletleri değil, doku ve biyolojik yapıları da analiz ederek hassas tıbbi yüklerin transfer senaryolarını doğrulayabilecek modüler bir kod tabanına sahip olması.

EK-C: Proje Uygulama Takvimi (PRUT)

Tablo 6 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 1

İŞ PAKETLERİ	AÇIKLAMA	SORUMLU ÜYELER	TARİH
İP-1: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE GEREKSİNİM ANALİZİ	Proje konusu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve sistem gereksinimleri belirlenmiştir. Projenin kapsamı ve hedefleri netleştirilmiştir.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ceren Sena Altuğ (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	1–3. Haftalar (22.09.2025 – 09.10.2025)
İP-2: KULLANICI İSTERLERİNİN BELİRLENMESİ	Hedef kullanıcı grubu tanımlanmış ve eğitim amaçlı kullanım senaryoları oluşturulmuştur. Sistemden beklenen temel fonksiyonlar belirlenmiştir.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ceren Sena Altuğ (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	4–6. Haftalar (10.10.2025 – 31.10.2025)
İP-3: SİSTEM MİMARİSİ VE PLANLAMA	Mekanik, elektronik ve yazılım alt sistemleri içeren genel sistem mimarisi oluşturulmuştur. İş paketleri ve zaman planı hazırlanmıştır.	Ceren Sena Altuğ (BME)	7–9. Haftalar (03.11.2025 – 21.11.2025)
İP-4: MEKANİK TASARIM VE KİNEMATİK MODELLEME	Robot kolun mekanik tasarımı ve kinematik modeli oluşturulmuştur. Erişim alanı ve çarpışma sınırları analiz edilmiştir.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Ceren Sena Altuğ (BME)	10–12. Haftalar (24.11.2025 – 11.12.2025)

Tablo 7 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 2

İŞ PAKETLERİ	AÇIKLAMA	SORUMLU ÜYELER	TARİH
İP-5: ELEKTRONİK SİSTEM VE BİLEŞEN SEÇİMİ	Kullanılacak elektronik bileşenler ve mikrodenetleyici seçilmiştir. Elektronik sistemin genel yapısı planlanmıştır.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Ceren Sena Altuğ (BME)	13–15. Haftalar (12.12.2025 – 02.01.2026)
İP-6: VR SİMÜLASYONU VE YAZILIM GELİŞTİRME	Unity ortamında sanal robot kol modeli ve simülasyon geliştirilmiştir. Gerçek zamanlı kontrol için yazılım altyapısı hazırlanmıştır.	Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	16–19. Haftalar (16.02.2026 – 11.03.2026)
İP-7: PROTOTİP ÜRETİMİ VE MONTAJ	Robot kolun 3B baskı parçaları üretilmiş ve mekanik montajı yapılmıştır. Temel mekanik testler gerçekleştirilmiştir.	Nehir Erden (BME) Ceren Sena Altuğ (BME)	20–22. Haftalar (12.03.2026 – 02.04.2026)
İP-8: GÖMÜLÜ KONTROL YAZILIMI GELİŞTİRME	Motorların kontrolü için gömülü yazılım geliştirilmiştir. Güvenli ve kararlı hareket için kontrol sınırları tanımlanmıştır.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	23–25. Haftalar (03.04.2026 – 20.04.2026)

Tablo 8 Proje Uygulama Takvimi Bölüm 3

İŞ PAKETLERİ	AÇIKLAMA	SORUMLU ÜYELER	TARİH
İP-9: ENTEGRASYON VE TEST	Alt sistemler bir araya getirilmiş ve ayrı ayrı testlere tabi tutulmuştur. Sistem seviyesinde testler planlanmıştır.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Ceren Sena Altuğ (BME) Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	26–28. Haftalar (21.04.2026 – 08.05.2026)
İP-10: PİLOT KULLANICI DENEMELERİ	Sistem sınırlı kullanıcılarla test edilmiştir. Kullanıcı geri bildirimleri toplanmıştır.	Sıla Nur Sönmez (BME & EEM) Nehir Erden (BME) Ceren Sena Altuğ (BME) Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	29–30. Haftalar (11.05.2026 – 26.05.2026)
İP-11: RAPORLAMA VE YAYGINLAŞTIRMA	Proje raporu hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar dokümanite edilmiştir. Sunum ve yaygınlaştırma çalışmaları planlanmıştır.	Yiğit Kemal Yeşiltaş (BME) Ayşe Sena Şahin (EEM) Nehir Döler (EEM)	31. Hafta (27.05.2026 – 05.06.2026)

EK-D: Genel Mimari Tasarımı (PMTD) Belgesi

1. Sistemin Genel Yapısı

Sistem; yüksek performans, işlem yükü optimizasyonu ve modülerlik sağlamak amacıyla çift bilgisayarlı dağıtık bir mimari üzerine kurulmuştur. Platform, iki ana istasyondan oluşmaktadır:

- **VR İstasyonu (Birincil Bilgisayar):** Unity 3D ve OpenXR altyapısıyla sanal ameliyathane ortamının ve kullanıcı etkileşimlerinin simüle edildiği giriş katmanıdır.
- **Yerel İzleme İstasyonu (İkincil Bilgisayar) ve Donanım Sahası:** Robot sahasında konumlandırılan, güç yönetimi, ESP32 yardımcı işlemcisi ve kamera veri akışının denetlendiği katmandır. Fiziksel donanım; donanımsal kesme (interrupt) altyapısına sahip Arduino Mega, RAMPS 1.4 genişleme kartı, TB6600 motor sürücüler ve 3-DoF robotik koldan oluşur.

2. Alt Sistemler Arası İlişkiler ve Veri Akışı

Bileşenler arası veri akışı, kararlılığı korumak adına uçtan uca asenkron bir hiyerarşiyle yürütülmektedir:

- **Kablosuz Teleoperasyon Hattı (VR -> Robot):** Sanal dünyadaki etkileşimler bir komut paketine dönüştürülür ve XBee modülleri üzerinden kablosuz olarak Arduino Mega'ya iletilir. Hibrit/manuel kontrol senaryolarında, joystick girdileri de doğrudan bu hatta ulaştırılır.
- **Otonom Nesne Algılama Hattı (Kamera -> Robot):** Çalışma sahasını gören Grove Vision AI ve kamera donanımı, yerleşik YOLOv8 modeliyle cerrahi malzemeleri (hemostat, penset, kompres) tarar. Belirlenen sınıf ve merkez koordinatları (x_center, y_center), yardımcı işlemci (ESP32) üzerinden ana kontrolörün diğer seri portuna (Serial1) aktarılır.
- **Merkezi Paket Ayrıştırma ve Kinematik Dönüşüm:** Arduino Mega, iki porttan gelen verileri dinamik çerçeve yapısıyla (data framing) asenkron ayıklar. Piksel cinsinden gelen iki boyutlu kamera koordinatları, bilineer dönüşüm matematiğiyle robot kolun eklem uzayındaki motor adım sayılarına (steps) dönüştürülür ve limit switch sınırları dahilinde doğrulanır.
- **Donanımsal Kesme Tabanlı Sürüş (Donanım Çıktısı):** Doğrulanmış adımlar RAMPS 1.4 üzerinden TB6600 sürücülerine iletilir. Gömülü yazılımdaki Donanımsal Zamanlayıcı Kesmesi (Timer Interrupt) ve asenkron durum makinesi (state machine) sayesinde motorlar sarsıntısız bir rampa profiliyle sürülürken, tutucu (gripper) tetiklenerek hedef nesnenin (veya ileriye dönük senaryolarda doku/organ yapılarının) otonom transferi başarıyla gerçekleştirilir.

EK-E: Proje Risk Tanımlama (PRTD) Belgesi

Tablo 9 Risk Analizi Bölüm 1

	RİSKLER	OLASILIK	ALINACAK TEDBİRLER
1	Cybersickness (VR Kaynaklı Hareket Hastalığı)	YÜKSEK	Algoritma farklı veri setleri ile test edilerek doğruluk artırılacak ve hata durumunda kullanıcı uyarılacaktır.
2	Grove Vision AI modülünün Arduino Mega tarafından yeterince hızlı okunamaması	YÜKSEK	Veri gönderim sıklığının azaltılması ve tampon (buffer) yapısının optimize edilmesi
3	3B baskı kalitesinin düşük olması veya montaj sorunlarının ortaya çıkması.	YÜKSEK	Parçalar montajdan önce ölçülerek kontrol edilecek, tolerans payları ve doluluk oranları artırılacaktır.

Tablo 10 Risk Analizi Bölüm 2

	RİSKLER	OLASILIK	ALINACAK TEDBİRLER
4	Grove Vision AI tarafından gönderilen class veya koordinat bilgilerinin Arduino tarafında yanlış yorumlanması	ORTA	Veri formatının standartlaştırılması ve test senaryolarıyla doğrulanması
5	VR Donması	ORTA	Haberleşme algoritmalarına 300ms'lik zaman aşımı sınırları uygulanacak
6	XBee Donanım Bağlantısının Anlık Kopması	ORTA	Sistem, donanım bağlantısı koptuğunda hata verip çökmek yerine, kullanıcıya uyarı verip arka planda "Salt Simülasyon Moduna" otomatik geçiş yapacak şekilde çalıştırılacaktır.

Tablo 11 Risk Analizi Bölüm 3

	RİSKLER	OLASILIK	ALINACAK TEDBİRLER
7	Motor Aşırı Isınması	ORTA	Fan koyarak soğutma sağlanabilir.
8	Hatalı Kinematik	Orta	Yazılımda limitler tanımlanması.
9	Tork Yetersizliği / Adım Kaçırma	Orta	Redüktör kullanımı, hafifletilmiş 3B tasarım veya yüksek torklu motorlara geçiş.
10	Kaplin Kayması	Düşük	Motor miline eğe ile "D" kesiti (düzlük) açılması

EK-F: IEEE Etik Kuralları

Bu projenin yürütülmesi ve raporlanması sürecinde, aşağıda belirtilen IEEE Etik Kuralları temel prensip olarak benimsenmiştir:

1. **Kamu Yararı ve Güvenlik:** Toplumun sağlığı, güvenliği ve refahı ile ilgili kararlarda tam sorumluluk kabul etmek; çevreyi ve kamuoyunu tehdit edebilecek faktörleri derhal rapor etmek.
2. **Dürüstlük ve Şeffaflık:** Proje verilerini, sistemin teknik kapasitesini (3 eksenli hareket ve tut-bırak fonksiyonu gibi) ve olası hata paylarını dürüst ve gerçekçi bir şekilde beyan etmek.
3. **Çıkar Çatışması:** Gerçek veya algılanan çıkar çatışmalarından kaçınmak ve bu tür durumları ilgili taraflara bildirmek.
4. **Rüşvet ve Yolsuzluk:** Maddi veya manevi hiçbir rüşvet teklifini kabul etmemek ve rüşvete karşı durmak.
5. **Teknolojinin Geliştirilmesi:** Teknolojinin ve uygulamasının anlaşılmasını, potansiyel sonuçlarını ve etik kullanımını geliştirmek.
6. **Mesleki Yetkinlik:** Teknik becerileri sürdürmek, geliştirmek ve sadece yetkin olunan alanlarda sorumluluk üstlenmek.
7. **Eleştiri ve Onurlandırma:** Teknik çalışmaları dürüstçe eleştirmek, hataları kabul edip düzeltmek ve başkalarının katkılarını (ekip üyeleri ve danışman hocalar) adil bir şekilde belirtmek.
8. **Eşitlik:** Mesleki faaliyetlerde ırk, din, cinsiyet, engellilik, yaş veya ulusal köken temelinde ayrımcılık yapmamak.
9. **İtibar:** Başkalarının mülkiyetine, itibarına veya işine zarar verecek asılsız veya kötü niyetli eylemlerden kaçınmak.

EK-G: Standartlar ve Kısıtlar Belgesi

Bu belgede, projenin tasarım, uygulama, test ve entegrasyon aşamalarında bağlı kalındığı uluslararası standartlar ile projenin geliştirilme sürecini doğrudan etkileyen teknik, ekonomik ve operasyonel kısıtlar sunulmaktadır.

1. Standartlar

- **IEEE 802.15.4 (Kablosuz Veri İletişim Standardı):** VR İstasyonu ile fiziksel donanım sahası arasındaki teleoperasyon bağına oluşturan XBee modüllerinin kablosuz haberleşme altyapısı bu standart üzerine kurgulanmıştır. Düşük güç tüketimi ve kararlı veri iletimi sağlanmıştır.
- **ISO 9241-210 (İnsan-Sistem Etkileşimi Ergonomisi):** Unity 3D ve OpenXR altyapısıyla geliştirilen sanal ameliyathane arayüzünün, kullanıcı (öğrenci/operatör) deneyimine uygun, el-göz koordinasyonunu bozmayacak ve simülasyon hastalığına (motion sickness) yol açmayacak şekilde tasarlanmasında referans alınmıştır.
- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Protokolü:** Ana kontrolör (Arduino Mega) ile yardımcı işlemci (ESP32) ve kablosuz haberleşme modülleri arasındaki asenkron veri paketleşmesinde endüstriyel seri iletişim standartlarına (115200 baud rate) bağlı kalınmıştır.
- **DICOM ve Cerrahi Sterilizasyon Esasları (Literatür Referansı):** Yapay zekâ modelinin taradığı cerrahi enstrümanların (hemostat, penset, kompres) sınıflandırılmasında ve geleceğe dönük doku/organ transfer senaryolarının modellenmesinde, tıbbi sterilizasyon zinciri standartları teorik taban olarak kabul edilmiştir.

2. Kısıtlar

- **Ekonomik Kısıtlar (Bütçe):** Yüksek maliyetli endüstriyel cerrahi robotlar veya ithal medikal simülatörler yerine; proje, açık kaynaklı Moveo mimarisi, uygun fiyatlı 3B yazıcı malzemeleri (PLA/PLA+) ve bütçe dostu edge-AI donanımları tercih edilerek kısıtlı bir bütçeyle hayata geçirilmiştir.
- **Donanımsal ve İşlemsel Kısıtlar (İşlem Yüğü):** YOLOv8 modelinin işlem yükü ile Unity 3D motorunun grafik gereksinimlerinin sistemi kilitlemesini (overhead) önlemek adına, mimari çift bilgisayarlı "Dağıtık Kontrol" yapısıyla kısıtlandırılmış ve donanımlar arasında görev paylaşımı yapılmıştır.
- **Zamanlama ve Gecikme Kısıtları:** Teleoperasyonun kararlılığı için sanal ve fiziksel katmanlar arasındaki veri iletim gecikmesi en kritik kısıttır. Gömülü yazılımdaki zamanlayıcı kesmeleri ve asenkron durum makineleriyle bu gecikme 20 ms'nin altında tutulmuştur.

EK-H: Disiplinler Arası Çalışma Belgesi

Bu belgede, projenin tamamlanmasında rol oynayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerinin katkıları ve teknik entegrasyonu sunulmaktadır.

1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Katkısı

- **Dağıtık Kontrol Mimarisi:** Grafik ve donanım işlem yükünü optimize etmek amacıyla sistem mimarisi iki bağımsız bilgisayar (VR ve Yerel İzleme İstasyonları) arasında bölünmüştür.
- **Gömülü Sürüş ve Zamanlama:** Ana kontrolör (Arduino Mega) üzerinde koşturulan Donanımsal Zamanlayıcı Kesmeleri (Timer Interrupt) ve asenkron durum makinesiyle, motorların mikrosaniye hassasiyetinde ve sarsıntısız bir rampa profiliyle sürülmesi sağlanmıştır.
- **Haberleşme Protokolleri:** XBee modülleri üzerinden kablosuz teleoperasyon hattı kurulmuş; yardımcı işlemci (ESP32) ile ana kontrolör arasında UART seri iletişim (115200 baud rate) port haritası yönetilmiştir. Paket kaybını önlemek için dinamik veri çerçeve yapısı (data framing) geliştirilmiştir.

2. Biyomedikal Mühendisliği Katkısı

- **Edge-AI Destekli Sınıflandırma:** Ameliyathane sahasındaki kritik cerrahi aletler (hemostat, penset, kompres), kamera ve edge birimi üzerinde koşturulan YOLOv8 derin öğrenme modeliyle gerçek zamanlı taranarak yüksek doğrulukla sınıflandırılmıştır.
- **Cerrahi Hazırlık ve Klinik Doğrulama:** Yapay zekâ katmanından gelen veriler, operasyon öncesi yanlış enstrüman kullanım risklerini sıfıra indiren bir klinik doğrulama altyapısına dönüştürülmüştür.
- **Hassas Tıbbi Yük ve Koordinat Dönüşümü:** Kameradan gelen piksel koordinatları (x_center , y_center), bilineer dönüşüm matematiğiyle robot kolun eklem uzayına aktarılmıştır. Bu modüler yapı; sistemin gelecekte doku özelliklerini analiz ederek organ (örneğin böbrek taşınması) gibi hassas biyomedikal yükleri zarar vermeden otonom veya uzaktan transfer edebileceği teknik bir taban oluşturmuştur.

3. Disiplinlerin Entegrasyonu (Ortak Katman)

Proje, iki disiplinin kesişim noktası olan medikal otomasyon zemininde birleşmiştir. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin sağladığı kablosuz veri iletimi, donanımsal kesmeler ve motor kontrol hassasiyeti; Biyomedikal Mühendisliğinin sağladığı cerrahi enstrüman tanıma, kinematik koordinat dönüşüm matematiği ve steril klinik hazırlık vizyonu ile entegre edilmiştir.

EK-I: Öğrenci Özgeçmişleri

- **Öğrenci 1**

AD-SOYAD: Sıla Nur SÖNMEZ

DOĞUM TARİHİ: 25.02.2004

DOĞUM YERİ: ANKARA

LİSE: Polatlı TOBB Fen Lisesi (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/Biyomedikal Mühendisliği (ANKARA), Başkent Üniversitesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: Başkent Üniversitesi Hastaneleri- Zorunlu Stajyer, Marla Teknoloji Mühendislik Ltd. Şti.- Zorunlu Stajyer

- **Öğrenci 2**

AD-SOYAD: Yiğit Kemal YEŞİLTAAŞ

DOĞUM TARİHİ: 20.11.2002

DOĞUM YERİ: KARS

LİSE: Açı Koleji (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/Biyomedikal Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: Başkent Üniversitesi Hastaneleri- Zorunlu Stajyer, 4G İleri Teknoloji Medikal- Zorunlu Stajyer

- **Öğrenci 3**

AD-SOYAD: Ayşe Sena ŞAHİN

DOĞUM TARİHİ: 14.01.2002

DOĞUM YERİ: MERSİN

LİSE: ABC Okulları (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/ Elektrik- Elektronik Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: Teknolus Energy- Zorunlu Stajyer, KAREL- Zorunlu Stajyer

- **Öğrenci 4**

AD-SOYAD: Nehir DÖLER

DOĞUM TARİHİ: 09.11.2004

DOĞUM YERİ: İSTANBUL

LİSE: Hoşdere Sınav Anadolu Lisesi (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: INFINIA Mühendislik- Zorunlu Stajyer, Pfiffner Transformatör A.Ş. -Zorunlu Stajyer, INFINIA Mühendislik- Gönüllü Stajyer, INFINIA Mühendislik- Deneyim Uzmanı

- **Öğrenci 5**

AD-SOYAD: Ceren Sena ALTUĞ

DOĞUM TARİHİ: 15.07.2003

DOĞUM YERİ: ANKARA

LİSE: Özel Matfen Emre Karataş Anadolu Lisesi (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/ Biyomedikal Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi -Zorunlu Stajyer, Mindray Türkiye - Zorunlu Stajyer

- **Öğrenci 6**

AD-SOYAD: Nehir ERDEN

DOĞUM TARİHİ: 20.11.2003

DOĞUM YERİ: ANKARA

LİSE: Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Anadolu Lisesi (ANKARA)

ÜNİVERSİTE/BÖLÜM: Başkent Üniversitesi/Biyomedikal Mühendisliği (ANKARA)

DENEYİM: Başkent Üniversitesi Hastaneleri- Zorunlu Stajyer, Marla Teknoloji Mühendislik Ltd. Şti.- Zorunlu Stajyer

EK-J: Yazılım Kaynak Kodları ve Dijital Dokümantasyon

Bu çalışma kapsamında geliştirilen sistemin tüm yazılım bileşenleri, kodların uzunluğu ve rapor düzeninin korunması amacıyla GitHub üzerinde bir veri deposu (repository) olarak sunulmuştur. Projenin dijital ikiz yapısını oluşturan tüm kod katmanlarına ve teknik şemalarına bu depo üzerinden erişilebilir.

GitHub Veri Deposu İçeriği:

- **Unity Simülasyon Yazılımı:** Ameliyathane ortamının 3B görselleştirilmesi, sanal cerrahi etkileşimler, OpenXR yapılandırmaları ve asenkron veri hattını içeren tüm proje dosyaları ve betikleri.
- **Merkezi ve Yardımcı İşlemci Kodları (Arduino/C++):** Ana kontrolörün (Arduino Mega) zamanlayıcı kesmesi tabanlı motor sürüş algoritmaları ile yardımcı işlemcinin (ESP32) veri aktarım ve kamera akış denetim kodları.
- **YOLOv8 Yapay Zekâ Modülü:** Cerrahi enstrümanların (hemostat, penset, kompres) çalışma sahasında gerçek zamanlı tespiti ve sınıflandırılması için geliştirilen derin öğrenme modelleri ve edge-AI yapılandırmaları.

Yazılımın güncel sürümüne, sistem mimarisine ve akış diyagramlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir:

Erişim Bağlantısı: <https://github.com/baskentbitirme>

KAYNAKÇA

- [1] Intuitive Surgical. (2024). *EndoWrist Technology: Surpassing the limits of the human hand*. Intuitive Corporate News.
- [2] Smith, J., & Doe, R. (2022). Tremor filtration and motion scaling in robotic telesurgery. *Journal of Medical Robotics*, 15(2), 45-58.
- [3] V-SENSE. (2023). *Surgery Quest: A serious game for surgical procedural training*. Trinity College Dublin Research Portal.
- [4] Miller, A., & Lee, K. (2023). Gamification of medical education: Results of virtual reality integration. *Medical Simulation Today*, 8(4), 210-225.
- [5] M. A. S. Khan, R. G. M. Arshad, and S. T. Khan, "Mixed reality (MR) and its impact on medical education: A systematic review," *PMC*, 2022. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9438748/>
- [6] Digital Surgery, "Surgical Instrument and Anatomy Models," *Sketchfab*, 2024. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/digitalsurgery>
- [7] S. T. Digital, "Surgical instrument table collection," *Sketchfab*, 2023. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/3d-models/surgical-instrument-table-collection-a1fcfeab1ad646638089655e8b6f0e2b>
- [8] "Body dummy prepped for surgical training," *Sketchfab*, 2024. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/3d-models/body-dummy-prepped-for-surgical-training-d9bc38002292411d8437447f331dcf2f>
- [9] "Surgical instruments collection," *Sketchfab*, 2023. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/3d-models/surgical-instruments-collection-46f5799ca36240efae3abec6e61d4c8a>
- [10] "Charite University Hospital operating room," *Sketchfab*, 2024. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/3d-models/charite-university-hospital-operating-room-9ec46c4d615a4581a235eebf162f574>
- [11] J. Smith et al., "Virtual reality in surgical training: A systematic review," *PubMed*, Feb. 2022. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35137646/>
- [12] "Digital surgery in experimental medicine," *Experimental Surgery*, 2024. [Online]. Available: <https://experimental-surgery.de/digitalsurgery/>
- [13] "Realistic surgical glove with folds texture," *Sketchfab*, 2023. [Online]. Available: <https://sketchfab.com/3d-models/realistic-surgical-glove-with-folds-texture-38ab320219b647b19c77dfbc66c6e43a>

- [14] K. Born et al., "VolumetricOR: A new approach to simulate surgical interventions in virtual reality for training and education," *ResearchGate*, Feb. 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/358496717_VolumetricOR_A_New_Approach_to_Simulate_Surgical_Interventions_in_Virtual_Reality_for_Training_and_Education
- [15] Digi International, XBee/XBee-PRO S2C Zigbee RF Module User Guide, Rev. Y. Hopkins, MN, USA: Digi International Inc., 2023. [Online].
- [16] IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks, IEEE Std 802.15.4-2020 (Revision of IEEE Std 802.15.4-2015), IEEE, 2020.
- [17] Unity Technologies, XR Interaction Toolkit Manual: Grab, Socket, and Hover Interactors, Unity Documentation, 2023. [Çevrimiçi].
- [18] J. J. LaViola Jr., "A discussion of cybersickness in virtual environments," *ACM SIGCHI Bulletin*, vol. 32, no. 1, pp. 47-56, 2000.
- [19] S. Shingo, Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System. Portland, OR, USA: Productivity Press, 1986.
- [20] M. Graafland, J. M. Schraagen, and M. P. Schijven, "Systematic review of serious games for medical education and surgical skills training," *British Journal of Surgery*, vol. 99, no. 10, pp. 1322-1330, 2012.
- [21] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick and A. Farhadi, "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 779–788.
- [22] G. Jocher et al., "YOLO by Ultralytics," GitHub Repository, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [23] A. Krizhevsky, I. Sutskever and G. E. Hinton, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," *Communications of the ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, 2017.
- [24] Seeed Studio, "Grove Vision AI Module V2 User Guide," Seeed Studio Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Vision-AI-V2>
- [25] Arduino, "ESP32 Arduino Core Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.arduino.cc>

[26] J. J. Miller, "Advancing neurosurgery through science and simulation," *Virginia Tech News*, Mar. 2017. [Online]. Available: <https://news.vt.edu/articles/2017/03/Science-Neurosciencesurgery.html>

[27] L. Zhang et al., "The application of virtual reality technology in pediatric surgical training," *Frontiers in Pediatrics*, 2023. [Online]. Available: <https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2023.1133456/full>

[28] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed., Pearson Education, 2018. [Online]. Available: <https://www.cl72.org/090imagePLib/books/Gonzales,Woods-Digital.Image.Processing.4th.Edition.pdf>

[29] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLO9000: Better, Faster, Stronger," *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8100173>

[30] M. Everingham et al., "The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge" *International Journal of Computer Vision*, 2010. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-009-0275-4>

[31] BCN3D Technologies, "BCN3D Moveo: An Open Source 3D Printed Robotic Arm," GitHub repository, 2016. [Online]. Available: <https://github.com/BCN3D/BCN3D-Moveo>. [Accessed: Sept. 26, 2025].

[32] M. Owayjan, A. Amer, N. Mrawde, and I. Walid, "The design and development of a 3D printed autonomous robotic arm," in *2016 International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications (ACTEA)*, Beirut, Lebanon, 2016, pp. 210-214. doi: 10.1109/ACTEA.2016.7560143.

[33] buba, "Nema17 Planetary Gearbox [3D Model]," *Printables*, Oct. 22, 2022. [Online]. Available: <https://www.printables.com/model/281222-nema17-planetary-gearbox>. [Accessed: Apr. 18, 2026].